

中国移动通信企业标准

QB-×-×××-××××

中国移动无线三方设备综合 OMC 南向接口要求 第 2 部分：皮基站技术要求

Network Management South Interface Series for
Radio Third-party Equipment

Part 2: Technical Requirement for NanoCell and
Extended Pico Cell

版本号：1.0.0

20××-××-××发布

20××-××-××实施

中国移动通信集团公司 发布

目次

目次	I
前言	IV
中国移动无线三方设备综合 OMC 南向接口要求 第 2 部分：皮基站技术要求	1
1. 范围	1
2. 规范性引用文件	1
3. 缩略语和定义	1
3.1. 缩略语	1
3.2. 定义	1
4. 数据类型	2
5. NANOCELL/EXTENDED PICO CELL 基站设备网络管理体系结构	2
5.1. NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备网络位置与定义	2
5.2. NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备网络管理结构	3
6. NANOCELL/EXTENDED PICO CELL 基站网络管理接口定义	3
6.1. 接口定义内容	3
6.2. 接口通信协议	3
7. 接口管理功能需求	6
7.1. 概述	6
7.2. 事务需求	6
7.3. 角色	6
7.4. 配置管理接口功能需求	6
7.5. 性能管理接口功能需求	7
7.6. 故障管理接口功能需求	9
7.7. 维护管理接口功能需求	9
7.8. MR 管理接口功能需求 (只适用于 4/5G 皮基站)	12
8. 接口分析	13
8.1. 配置管理接口分析	13
8.2. 性能管理接口分析	17
8.3. 故障管理接口分析	21
8.4. 维护管理接口分析	23
8.5. MR 管理接口分析 (只适用于 4/5G 皮基站)	33
9. 接口设计	36
9.1. 接口方法设计	36
9.2. 接口参数设计	55
9.3. 接口异常设计	72
10. 修订历史	75
附 录 A (参考性附录) OMC 与 NANOCELL/EXTENDED PICO CELL 之间交互流程说明	76
A.1 配置参数名称查询	76
A.2 配置参数值查询	77

A.3 配置参数值修改	78
A.4 配置管理对象新增	78
A.5 配置管理对象删除	79
A.6 配置参数变更上报	80
A.7 配置参数属性查询	81
A.8 配置参数属性修改	82
A.9 性能测量任务定制	83
A.10 文件上传	84
A.11 文件上传结果通知	84
A.12 实时告警上报	85
A.13 告警同步	86
A.14 设备在线状态通知	87
A.15 设备重启	88
A.16 设备重启结果通知	90
A.17 设备软件升级	90
A.18 设备软件下载	92
A.19 设备软件下载完成通知	92
A.20 设备单元软件升级结果通知	93
A.21 设备软件升级完成通知	94
A.22 查询设备单元的软件升级进度	95
A.23 设备恢复出厂设置	96
A.24 设备日志任务定制	97
A.25 文件下载	98
A.26 文件下载结果通知	98
A.27 日志文件获取	99
A.28 设备信息文件上传	100
A.29 设备信息文件下载(可选)	102
A.30 MR 测量任务定制	104
A.31 上传 MR 数据文件结果通知	104
A.32 性能数据文件补采	105
附 录 B (规范性附录) 性能数据文件相关说明	108
B.1 性能数据文件上传周期	108
B.2 性能数据文件命名规则	108
B.3 性能数据文件 SCHEMA	108
B.3.1 PM 文件格式	108
B.3.2 NR PM 测量目标格式	108
B.3.3 LTE PM 测量目标格式	111
附 录 C (规范性附录) 引用说明	114
C.1 厂家唯一标识 (OUI) 定义	114
附 录 D (规范性附录) 日志文件相关说明	115
D.1 日志文件命名规则	115
D.2 日志文件内容格式	115
附 录 E (参考性附录) 通过 HTTP POST 和 PUT 方法上传文件的相关说明	116

E.1 通过 HTTP POST 方法上传文件	116
E.2 通过 HTTP PUT 方法上传文件-方式 1	116
E.3 通过 HTTP PUT 方法上传文件-方式 2	116
附 录 F（规范性附录）MR 数据文件相关说明（只适用于 4/5G 皮基站）	117
F.1 MR 数据采样周期	117
F.2 MR 数据文件采集周期	117
F.3 MR 数据文件命名规则	117
F.4 MR 数据文件 SCHEMA	117
附 录 G（参考性附录）SOAP 报头字段相关说明	118
G.1 SOAP 报头字段定义	118
附 录 H（参考性附录）基于 TLS 协议的皮基站与网管之间会话初始化流程	120
H.1 皮基站发起会话连接初始化	120
H.2 OMC 发起会话连接初始化	121

前言

本规范属于《中国移动无线三方设备综合 OMC 南向接口要求》系列标准之一，该系列标准结构如下：

- 1) 中国移动无线三方设备综合 OMC 南向接口要求 第 1 部分：总则
- 2) 中国移动无线三方设备综合 OMC 南向接口要求 第 2 部分：皮基站技术要求
- 3) 中国移动无线三方设备综合 OMC 南向接口要求 第 3 部分：皮基站测试要求
- 4) 中国移动无线三方设备综合 OMC 南向接口要求 第 4 部分：直放站技术要求
- 5) 中国移动无线三方设备综合 OMC 南向接口要求 第 5 部分：直放站测试要求

本规范是参考 Broadband Forum、IETF 相关规范，并依据中国移动通信有限公司的皮基站设备网络管理需求编制而成的。

其中附录 B、C、D、F 为规范性附录，附录 A、E、G、H 为参考性附录。

本规范由中国移动通信集团公司网络事业部提出并归口。

本规范起草单位：中国移动通信集团公司网络事业部、中国移动通信集团设计院有限公司

本规范主要起草人：贾辉、胡亚希、方媛。

本规范解释单位：中国移动通信集团公司网络事业部

本规范由中国移动通信集团公司 XXX 号文发布

中国移动无线三方设备综合 OMC 南向接口要求 第 2 部分：皮基站技术要求

1. 范围

本规范描述了一体化皮基站/扩展型皮基站设备的基本定义，规定了一体化皮基站/扩展型皮基站设备网络管理南向接口，包括接口定义、接口位置、接口管理功能需求、接口分析、接口设计、以及所使用的通信协议。

本规范适用于对中国移动4G/5G/NB-IOT一体化皮基站/扩展型皮基站设备网络管理南向接口的规划和设计。

2. 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

BroadBand Forum TR-069, CPE WAN Management Protocol

3GPP TS 32.591, Concepts and requirements for Type 1 interface HeNB to HeNB Management System (HeMS)

3GPP TS 32.592, Information model for Type 1 interface HeNB to HeNB Management System (HeMS)

3GPP TS 32.593, Procedure flows for Type 1 interface HeNB to HeNB Management System (HeMS)

3GPP TS 32.594, Data definitions for Type 1 interface HeNB to HeNB Management System (HeMS)

3. 缩略语和定义

3.1. 缩略语

下列缩略语适用于本规范：

CPE	客户端设备	Customer Premises Equipment
OMC	网络管理系统	Operation and Maintenance Center
CWMP/TR-069	用户终端设备广域网管理协议	CPE WAN Management Protocol
HTTP	超文本传输协议	Hypertext Transfer Protocol
ACS	自动配置服务器	Auto-Configuration Server
RPC	远程过程调用	Remote Procedure Call
SOAP	简单对象访问协议	Simple Object Access Protocol
XML	可扩展的标记语言	eXtensible Markup Language
Itf-S	南向接口	Southbound Interface
DU	配置单元	Deployment Unit
OUI	厂家唯一标识	Organizationally Unique Identifier
SN	设备序列号	Serial Number
MML	Man-Machine Language	人机语言
SSH	Secure Shell	安全外壳协议

3.2. 定义

3.2.1. 一体化皮基站

英文名称 Nanocell，本规范中指信源、传输及天馈一体化设计成的基站设备。

3.2.2. 扩展型皮基站

英文名称 Extended Pico Cell（Extended NanoCell 的缩写）。本规范中指主单元、扩展单元和远端单元三部分组成的基站设备。

4. 数据类型

本规范所使用的数据类型如下表1数据类型定义表1所示：

表 1 数据类型定义

类型名称	中文名称	描述
string	字符串型	本规范列示的字符串，最大允许长度可以用格式字符串 (N) 表示，N 是以字符计的最大长度。对所有字符串，其最大长度要么明确表明，要么隐含在构成该字符串的元素大小中。对内容是枚举类型的字符串，枚举的最大值决定了字符串的最大长度。如果没有明确指明最大长度或者不是枚举类型的字符串，默认最大长度为16 个字符。如果字符串型动作参数超过了指定的最大值，会产生一个“无效参数 (Invalid arguments)”的错误应答
int	整数型	从-2147483648 (含) 到+2147483647 (含) 范围内的整数。对列示的一些整数型，格式 int[Min:Max]表明取值范围，Min 和Max 值包含在内。如果没有任一Min 或Max，表明没有限值
unsignedInt	无符号整数型	无符号整数，取值范围为 0 (含) 到4294967295 (含)。对列示的一些无符号整数型，格式 unsignedInt[Min:Max]表明取值范围，Min 和Max 值包含在内。如果没有任一Min 或Max，表明没有限值。
long	长整型	从 - 9223372036854775808 (含) to 9223372036854775807 (含) 范围内的整数。对列示的一些整数型，格式 int[Min:Max]表明取值范围，Min 和Max 值包含在内。如果没有任一Min 或Max，表明没有限值
unsignedlong	无符号长整型	无符号长整数，取值范围为 0(含)到18446744073709551615(含)。对列示的一些无符号整数型，格式 unsignedInt[Min:Max]表明取值范围，Min 和Max 值包含在内。如果没有任一Min 或Max，表明没有限值。
boolean	布尔型	布尔型，1 = true (真)，0 = false (假)
dateTime	日期时间型	ISO 8601 date-time 类型的子集，由SOAP 的dateTime 型定义。该数据类型表示绝对时间，表示为 UTC (全球统一时间)，例如2021-01-01T03:04:05Z。
base64	Base64 编码	Base64 编码的二进制。最大允许长度可以用格式 base64(N)来表示，N 是指在Base64 编码后字符的最大长度
any	任意	某元素包含该表中列示的任意类型。

5. NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备网络管理体系结构

5.1. NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备网络位置与定义

NanoCell/Extended Pico Cell基站设备网络位置示意图如下图1所示：

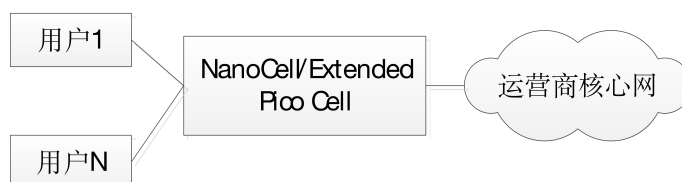


图 1 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备网络位置示意图

如图所示，NanoCell/Extended Pico Cell 设备定义为：物理上位于用户侧，用于将用户与运营商核心网相连的微/小型基站设备。

5.2. NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备网络管理结构

其管理结构如下图 2 所示：

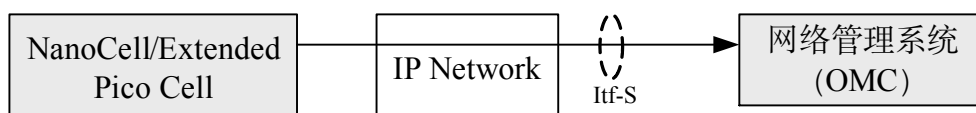


图 2 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备网络管理结构示意图

说明如下：

- 网络管理系统：即 OMC，负责对 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备的集中、统一管理。
- NanoCell/Extended Pico Cell 基站：负责将配置、性能、告警数据上传至网络管理系统，并对网络管理系统的一系列管理维护操作（如查询、设置、重启、复位等）产生具体行为或响应。

如图所示，网络管理系统（OMC）与 NanoCell/Extended Pico Cell 基站之间的主要接口，即本规范所涉及的南向接口（Itf-S）。

6. NanoCell/Extended Pico Cell 基站网络管理接口定义

6.1. 接口定义内容

本系列规范在定义 NanoCell/Extended Pico Cell 基站网管系统的南向接口（Itf-S）时，将从如下几个方面进行定义：

- 1) 接口通信协议。本系列规范将对 Itf-S 所采用的通信协议进行定义。
- 2) 接口管理功能。本系列规范将对 Itf-S 所使用的接口管理功能进行定义，包括接口需求、接口功能分析与设计。

6.2. 接口通信协议

为了满足皮基站运维管理数据的日常采集和呈现等需求，Itf-S 应遵循 Broadband Forum 组织制定的 TR-069 协议（即 CWMP）标准。

主要涉及如下协议：HTTP 协议、TR-069 协议。

此外，为了运维人员能够更加便捷地对皮基站进行日常运维操作，Itf-S 需同时提供基于 SSH 协议的 MML 指令接口（MML 指令集厂商自定义），从而实现运维人员通过 OMC 远程对皮基站进行实时操作和配置。

说明：本规范 7~9 章主要定义基于 TR-069 协议和 HTTP 协议的接口功能需求、设计和实现。

6.2.1. HTTP 协议

HTTP 采用的协议栈如下图 3 所示：

应用层	HTTP
表示层	TCP
会话层	
传输层	
网络层	IP
数据链路层	DL
物理层	PHY

图 3HTTP 协议栈

6.2.2. TR-069 协议

6.2.2.1. TR-069 协议概述

TR-069是Broadband Forum制定的一个面向终端设备的网管协议，称为“用户终端设备广域网管理协议（CWMP）”，文档编号为TR-069。

TR-069采用的协议栈如下图4所示：

应用	CPE/ACS Management Application
远程过程调用	RPCMethods
简单对象访问 协议	SOAP
超文本传输协 议	HTTP
安全传输协议	SSL/TLS
TCP/IP协议	TCP/IP

图 4TR-069 协议栈

根据TR-069的要求：

- 1) 使用 HTTP 消息作为信息传输的主要承载（基于 TCP 及可选的安全传输协议 SSL/TLS），服务端为 ACS，客户端为 CPE；
- 2) 消息的具体内容使用 SOAP 包进行封装，SOAP 包是一个包含 SOAP Head (SOAP 头) 和 SOAP Body (SOAP 体) 组成的 XML 文档；SOAP 头的字段定义参考附录 G。
- 3) 定义一组 RPC 方法，使得 ACS 和 CPE 间通过基于 SOAP 的远程接口方法调用实现管理和控制；
- 4) 通过使用数据模型，定义和规范具体的管理参数；
- 5) 安全性上，可选择使用 SSL/TLS 确保 CPE 和 ACS 之间的信息传输安全；

本规范中，ACS的实例指NanoCell/Extended Pico Cell基站设备网络管理系统（OMC），CPE的实例指NanoCell/Extended Pico Cell设备。

基于TLS协议的皮基站与网管系统之间会话初始化流程详见附录 H。

6.2.2.2. RPC 方法要求

本系列规范定义的接口均在TR-069定义的RPC方法基础上进行定义。相关RPC方法涉及到OMC和NanoCell/Extended Pico Cell设备间的双向调用。其中，对NanoCell/Extended Pico Cell侧的实现要求如下表2所示：

表 2 CPE 侧 RPC 方法要求

方法名 (NanoCell/Extended Pico Cell方法)	中文说明	对 NanoCell/Extended Pico Cell的要求(响应)	对OMC的要求(调用)
GetRPCMethods	获取RPC方法列表	必选	可选
SetParameterValues	设置参数值	必选	必选
GetParameterValues	获取参数值	必选	必选
GetParameterNames	获取参数列表	必选	必选
SetParameterAttributes	设置参数属性	必选	必选
GetParameterAttributes	获取参数属性	必选	必选
AddObject	增加对象	必选	必选
DeleteObject	删除对象	必选	必选
Reboot	重启	必选	必选
Download	下载	必选	必选
Upload	上传	必选	必选
FactoryReset	恢复出厂设置	必选	必选

对OMC侧的实现要求如下表3所示：

表 3 OMC 侧 RPC 方法要求

方法名(OMC方法)	中文说明	对 NanoCell/Extended Pico Cell的要求(调用)	对OMC的要求(响应)
GetRPCMethods	获取RPC方法列表	可选	必选
Inform	通知	必选	必选
TransferComplete	传输完成	必选	必选
AutonomousTransferComplete	传输完成（自动）	可选	必选

如上表2和表3所示，其中标记为“必选”的RPC方法为实现本系列规范定义的基本接口功能的基础，必须实现。

6.2.3. SSH 协议

SSH 是建立在应用层基础上的安全协议，为远程登录会话或其他网络服务提供安全性的协议。SSH 可以提供基于口令和基于密匙的安全验证方式。

SSH 由客户端和服务端软件组成。SSH 服务器后台运行并响应客户端的连接请求；客户端包含 SSH 程序以及远程拷贝、远程登录、安全文件传输等其他应用程序。

SSH 协议主要由三部分组成：

(1) 传输层协议 [SSH-TRANS]

提供了服务器认证，保密性及完整性，还提供压缩功能。SSH-TRANS 通常运行在 TCP/IP 连接上，提供了强力的加密技术、密码主机认证及完整性保护。

(2) 用户认证协议 [SSH-USERAUTH]

用于向服务器提供客户端用户鉴别功能，运行在传输层协议 SSH-TRANS 上。当 SSH-USERAUTH 启动后，会从 SSH-TRANS 层接收会话标识符（唯一标识此会话并且适用于标记以证明私钥的所有权）。

(3) 连接协议 [SSH-CONNECT]

将多个加密隧道分成逻辑通道。它运行在用户认证协议上，提供了交互式登录话路、远程命令执行、转发 TCP/IP 连接和转发 X11 连接。

针对的皮基站和 OMC 之间的基于 SSH 协议的 MML 指令接口，OMC 侧为 SSH 客户端，NanoCell/Extended Pico Cell 侧为 SSH 服务器端。

7. 接口管理功能需求

7.1. 概述

网络管理系统在 NanoCell/Extended Pico Cell 南向接口 (Itf-S) 支持下向运营商提供网络管理功能和业务。

南向接口定义了一系列接口对象，如配置管理接口、性能管理接口、故障管理接口等。每种接口的定义包括接口功能需求、接口分析和接口设计三部分。

7.2. 事务需求

本章主要定义了网络管理系统 (OMC) 与被管设备 (NanoCell/Extended Pico Cell) 之间的管理接口功能需求。

7.3. 角色

OMC 是网络管理实体，负责 NanoCell/Extended Pico Cell 网络的操作、管理、维护和指配 (OAM&P)。NanoCell/Extended Pico Cell 为被管实体，接受 OMC 的管理。

7.4. 配置管理接口功能需求

7.4.1. 用例

配置管理接口功能用例图如下图 5 所示：

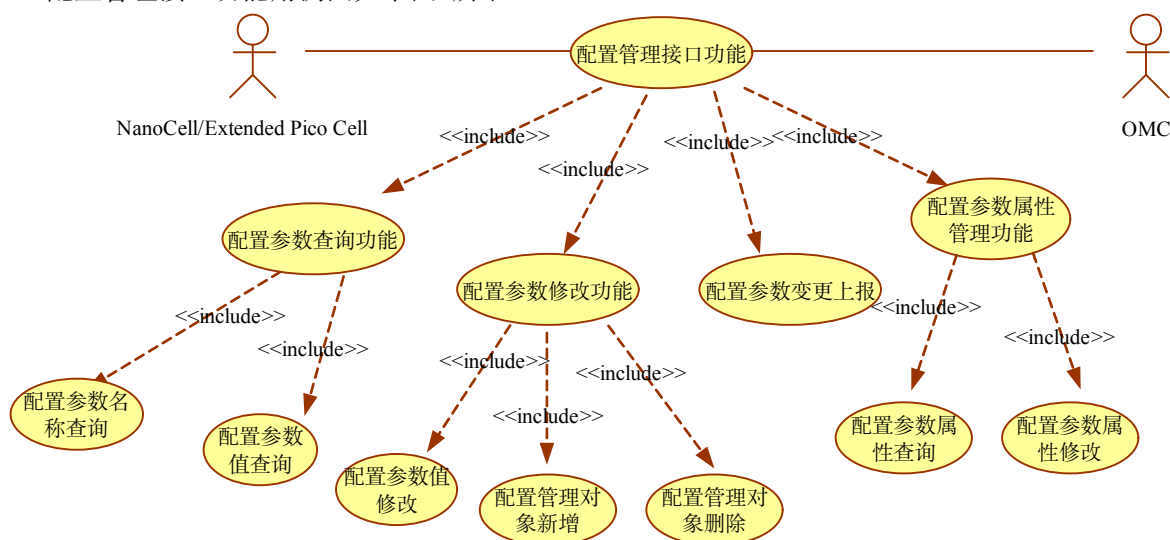


图 5 配置管理接口功能用例图

7.4.2. 配置参数查询功能

配置参数查询活动是指 OMC 从 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备中实时获取配置参数数据。

7.4.2.1. 配置参数名称查询

OMC 对 NanoCell/Extended Pico Cell 进行参数名称查询，可以查询 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备中包含的所有配置参数的名称。

7.4.2.2. 配置参数值查询

OMC对NanoCell/Extended Pico Cell进行参数值查询,可以查询NanoCell/Extended Pico Cell基站设备中包含的所有配置参数的值。

7.4.3. 配置参数修改功能

配置参数修改活动指OMC可以实时修改NanoCell/Extended Pico Cell基站设备配置参数的值, OMC也可以进行参数项的新增或者删除。

7.4.3.1. 配置参数值修改

OMC对NanoCell/Extended Pico Cell进行配置参数值的修改, 可以修改NanoCell/Extended Pico Cell基站设备中包含的配置参数。

7.4.3.2. 配置管理对象新增

OMC对NanoCell/Extended Pico Cell进行管理对象的新增, 可以新增一个皮基站的管理对象 (如基站、小区、载频、信道等) 。

7.4.3.3. 配置管理对象删除

OMC对NanoCell/Extended Pico Cell进行配置管理对象的删除, 可以删除一个皮基站的配置管理对象 (如基站、小区、载频、信道等) 。

7.4.3.4. 配置管理对象新增通知

当NanoCell/Extended Pico Cell基站设备的管理对象实例发生新增时, 需要向OMC发起通知。若该对象实例由OMC通过AddObject方法进行新增, 则无需通知OMC。OMC收到配置管理对象新增通知之后, 应该对该对象实例发起同步操作, 并把结果保存到OMC中。

7.4.3.5. 配置管理对象删除通知

当NanoCell/Extended Pico Cell基站设备的管理对象实例发生删除时, 需要向OMC发起通知。若该对象实例由OMC通过DeleteObject方法进行删除, 则无需通知OMC。OMC收到配置管理对象删除通知之后, 应该对OMC中保存的该对象实例信息进行删除。

7.4.4. 配置参数变更上报

配置数据存放于NanoCell/Extended Pico Cell中。当NanoCell/Extended Pico Cell基站的配置参数发生变更时需要实时上报相关通知到OMC, 配置参数变更包括配置数据取值的变更、新增实例以及删除实例等场景。

7.4.5. 配置参数属性管理功能

7.4.5.1. 配置参数属性查询功能

OMC对NanoCell/Extended Pico Cell进行配置参数属性的查询。配置参数的属性包括: 参数值改变时的通知类型、权限列表。

7.4.5.2. 配置参数属性修改功能

OMC对NanoCell/Extended Pico Cell进行配置参数属性的修改。配置参数的属性包括: 参数值改变时的通知类型、权限列表。

7.5. 性能管理接口功能需求

7.5.1. 用例

性能管理接口功能用例图如下图6所示:

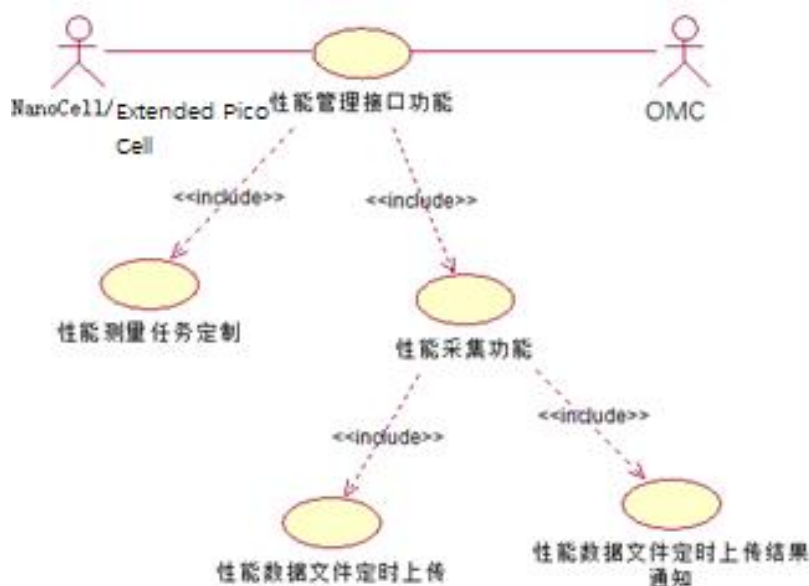


图 6 性能管理接口功能用例图

7.5.2. 性能测量任务定制功能

性能测量任务定制功能OMC对NanoCell/Extended Pico Cell基站设备进行性能测量任务定制，以便定制性能测量任务是否开启、采集时间、采集周期、上报路径等，以满足OMC性能采集相关的功能业务需求。

7.5.3. 性能采集功能

性能采集活动是指OMC定期接收NanoCell/Extended Pico Cell基站设备上传的性能数据，以便后续进行性能数据的解析和计算。

7.5.3.1. 性能数据文件定时上传

NanoCell/Extended Pico Cell基站设备将性能数据以文件的形式定期上传到OMC上（通过HTTP/HTTPS），当相应的性能数据文件准备好后，OMC可随时进行解析和计算。性能数据文件的上传、采集需满足一定的时延要求。

性能文件的采集粒度：4G皮基站遵循《NanoCell eNB网元统计数据需求规范-PM》的要求；5G皮基站遵循《5G NSA gNB网元统计数据需求规范-PM》和《5G SA gNB网元统计数据需求规范-PM》的要求。

NanoCell/Extended Pico Cell的性能数据文件若因为异常原因未能及时上传时，应保存一定时间（至少24小时），并重新上传OMC。

OMC上应能保存一定时间（至少7天）的原始性能数据，以便后续进行核查、分析、重算。

若NanoCell/Extended Pico Cell基站设备未能在指定的时间成功将性能文件上传到OMC，则设备应在此后的合适时间重新发起性能文件上传操作。

7.5.3.2. 性能数据文件定时上传结果通知

NanoCell/Extended Pico Cell基站设备上传性能数据文件完成之后，发送消息通知OMC该基站设备上传性能数据文件成功或者失败。

7.5.4. 性能补采功能

性能补采活动是指当OMC没有按时收到NanoCell/Extended Pico Cell基站设备上传的性能文件的时候，OMC对NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起性能补采操作，让NanoCell/Extended Pico Cell基站设备重新上传性能数据，以便OMC进行后续的解析和计算工作。

OMC主动向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起性能补采操作，指定需要重新上传的性能文件。

设备将性能数据以文件的形式上传到OMC上（通过HTTP/HTTPS）。

7.6. 故障管理接口功能需求

7.6.1. 用例

故障管理接口功能用例图如下图7所示：

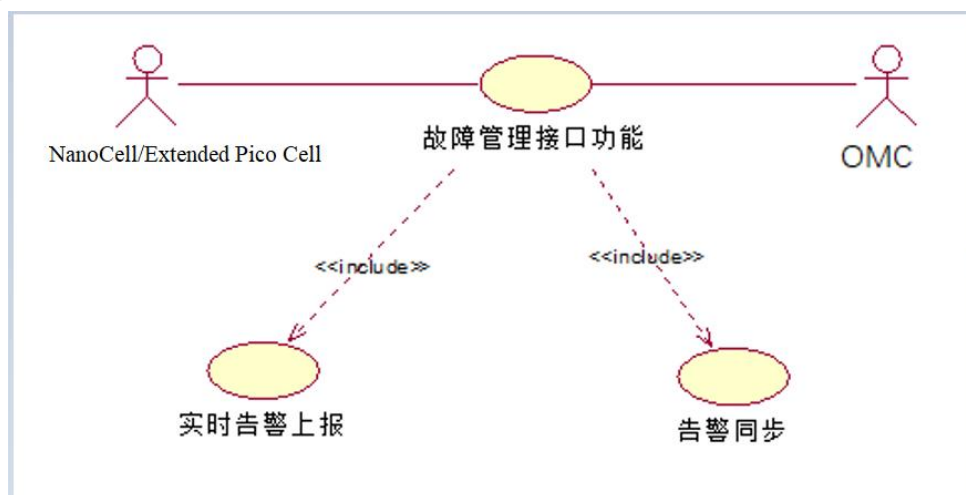


图 7 故障管理接口功能用例图

7.6.2. 实时告警上报

NanoCell/Extended Pico Cell基站设备将实时产生的告警信息主动通知OMC, OMC进行相应的处理。

7.6.3. 告警同步

告警同步活动指OMC发起针对NanoCell/Extended Pico Cell基站设备的告警参数信息查询，并进行相应的处理。

OMC下发告警参数查询命令，NanoCell/Extended Pico Cell返回对应的告警参数项，包含参数名称与参数值，OMC自身进行告警信息的匹配操作，以满足OMC与NanoCell/Extended Pico Cell告警信息的一致性。

7.7. 维护管理接口功能需求

7.7.1. 用例

维护管理接口功能用例图如下图8所示：

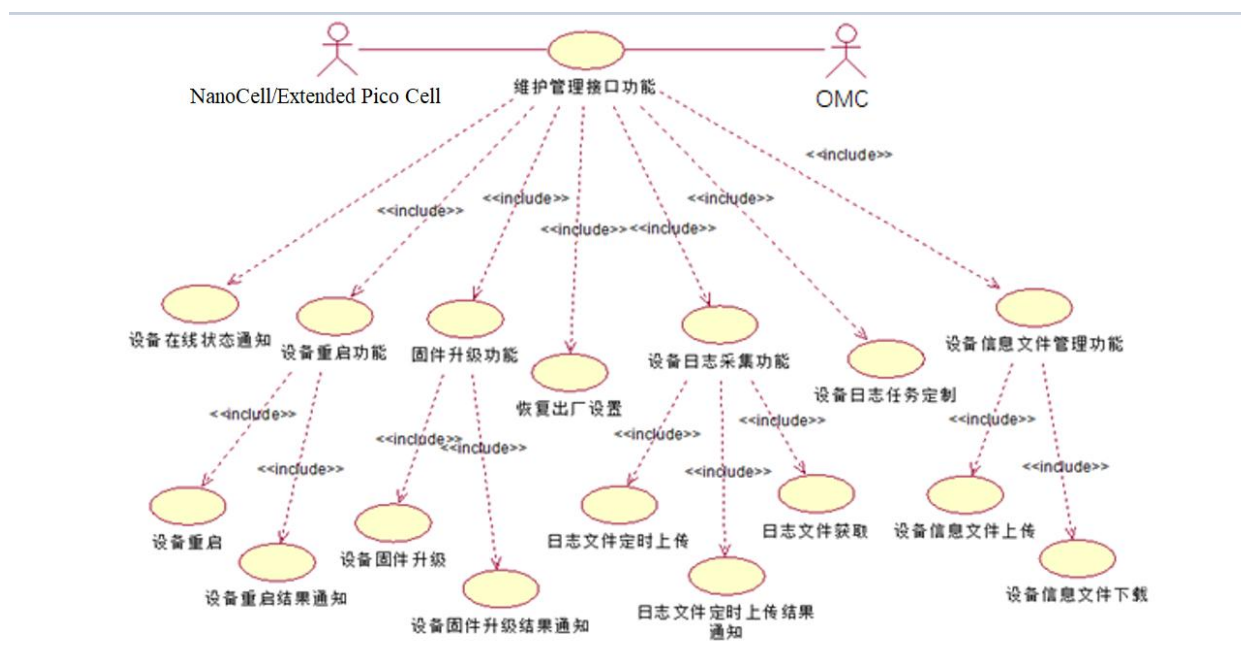


图 8 维护管理接口功能用例图

7.7.2. 设备在线状态通知

NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备一旦连接成功 OMC，则定时发送心跳消息，通知 OMC 该基站设备在线。

7.7.3. 设备重启功能

OMC 通过下发重启命令给 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备，通知 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备进行重启，NanoCell/Extended Pico Cell 基站随后通知 OMC 重启结果。

7.7.3.1. 设备重启

OMC 对 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备下发重启命令，NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备进行重启操作。

7.7.3.2. 设备重启结果通知

NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备进行重启操作之后，发送消息通知 OMC 该基站设备重启完成。

7.7.4. 设备软件升级功能

OMC 下发软件升级命令给 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备，NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备进行软件升级，并通知 OMC 升级结果。

7.7.4.1. 设备软件升级

OMC 对 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备下发软件升级命令，NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备进行软件升级操作。

7.7.4.2. 设备软件文件下载

当 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备收到从 OMC 下发的软件升级命令之后，向 OMC 指定的文件服务器下载软件文件。

7.7.4.3. 设备软件下载完成通知

当NanoCell/Extended Pico Cell基站设备从OMC下载完成软件升级包之后，需要将软件下载结果通知到OMC。

7.7.4.4. 设备单元软件升级结果通知

对于扩展型NanoCell/Extended Pico Cell基站设备，需要根据软件升级包的内容，识别出需要进行软件升级的单元，对各个需升级单元进行软件升级操作，每个单元的升级结果需分别通知OMC。对于一体化NanoCell/Extended Pico Cell基站设备，需要把主单元的升级结果通知OMC。

7.7.4.5. 设备软件升级完成通知

NanoCell/Extended Pico Cell基站设备进行软件升级操作，升级完成之后，NanoCell/Extended Pico Cell发送消息通知OMC该基站设备软件升级完成。对于扩展型NanoCell/Extended Pico Cell，当所有升级单元全部升级完成后，发送该通知。

7.7.4.6. 查询设备单元的软件升级进度

在设备软件升级的过程中，OMC能够查询NanoCell/Extended Pico Cell基站设备目前所处的升级阶段，以便运维人员掌握设备软件升级进度。对于扩展型NanoCell/Extended Pico Cell，能够对一个或者多个单元的升级进度进行查询。

7.7.5. 恢复出厂设置

OMC下发恢复出厂设置命令，NanoCell/Extended Pico Cell基站设备进行恢复出厂设置操作，将该基站设备恢复到出厂时的状态。

7.7.6. 设备日志任务定制功能

设备日志任务定制功能指OMC对NanoCell/Extended Pico Cell基站设备进行设备日志上传进行任务定制，以便调节设备日志上传任务采集的上报周期、是否上报等。

7.7.7. 设备日志上传功能

在运行的过程中，NanoCell/Extended Pico Cell基站设备应采集记录日志数据，以文件的形式保存。OMC可以下发上传日志文件命令给NanoCell/Extended Pico Cell基站设备，以获得日志数据；NanoCell/Extended Pico Cell基站设备也可根据OMC下发的日志上传任务要求，将日志文件定时上传到OMC中。

NanoCell/Extended Pico Cell基站设备的日志应包括以下类型的日志：

表 4 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备的日志

类型	说明
系统运行日志	包括 NanoCell/Extended Pico Cell 基站运行状态日志、信令日志、与其他网元交互日志、时钟同步日志、安全日志等
操作日志	包括通过本地 LMT 和远程 OMC 对 NanoCell/Extended Pico Cell 基站进行操作的日志
SON 日志	包括 ANR 自优化、频点自优化、PCI 自优化等日志
厂家自定义日志	厂家自定义的其他类型的日志

以上日志分类是原则上的要求，具体标识方法本规范不作规定，由各厂家自定义，但要求能清晰区分。

日志记录应以实用为原则，既对关键点和异常情况有足够详细的日志记录，又应尽量减少日志的大小，避免对传输带宽和OMC的存储空间带来浪费。

为了减少传输带宽和存储空间的占用，NanoCell/Extended Pico Cell基站设备应将日志文件进行压缩后再上传到OMC，如果有多个日志文件，则应先进行打包，再进行压缩上传。

7.7.7.1. 日志文件定时上传

NanoCell/Extended Pico Cell基站设备根据任务定制信息，将日志数据以文件的形式定期上传到OMC上（通过HTTP/HTTPS）。

NanoCell/Extended Pico Cell基站设备应支持上报周期粒度可配，默认为1小时，NanoCell/Extended Pico Cell基站设备应将该时间段内的增量日志上报到OMC。

当在上报周期结束时间到来之前，NanoCell/Extended Pico Cell基站设备的日志大小已达到容量上限，为确保日志数据不会丢失，NanoCell/Extended Pico Cell基站设备应立即将该时段的增量日志上报到OMC，并且开启一个新的上报周期。

OMC通过打开或关闭日志上传开关，控制NanoCell/Extended Pico Cell基站设备的日志定时上传功能。一般情况下，NanoCell/Extended Pico Cell基站设备应在开关开启的情况下才上传日志；而当NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发生故障时，无论该开关是否开启，在故障时间点前后有助于分析故障的日志，都应立即主动上传到OMC，此时上传的日志文件名应以特殊的标记与普通日志进行区分。

7.7.7.2. 日志文件定时上传结果通知

NanoCell/Extended Pico Cell基站设备上传日志数据文件完成之后，发送消息通知OMC上传成功或者失败。

7.7.7.3. 日志文件获取

OMC下发上传命令给NanoCell/Extended Pico Cell基站设备，NanoCell/Extended Pico Cell基站设备按命令要求上传日志文件到指定的地址，日志文件包括NanoCell/Extended Pico Cell基站设备上保存的所有日志。

7.7.8. 设备信息文件管理功能

设备信息管理功能是指OMC可以对NanoCell/Extended Pico Cell基站的设备信息文件进行上传、下载操作。

设备信息文件包括：参数配置信息文件等。

7.7.8.1. 设备信息文件上传

设备相关信息以文件方式存放于NanoCell/Extended Pico Cell设备中。OMC下发上传命令给NanoCell/Extended Pico Cell基站设备，NanoCell/Extended Pico Cell基站设备将信息文件上传到OMC指定的上传地址中。

7.7.8.2. 设备信息文件下载(可选)

OMC下发下载命令给NanoCell/Extended Pico Cell基站设备，NanoCell/Extended Pico Cell基站设备从OMC中下载指定的设备信息文件。

7.8. MR 管理接口功能需求（只适用于 4/5G 皮基站）

7.8.1. 用例

MR管理接口功能用例图如下图9所示：

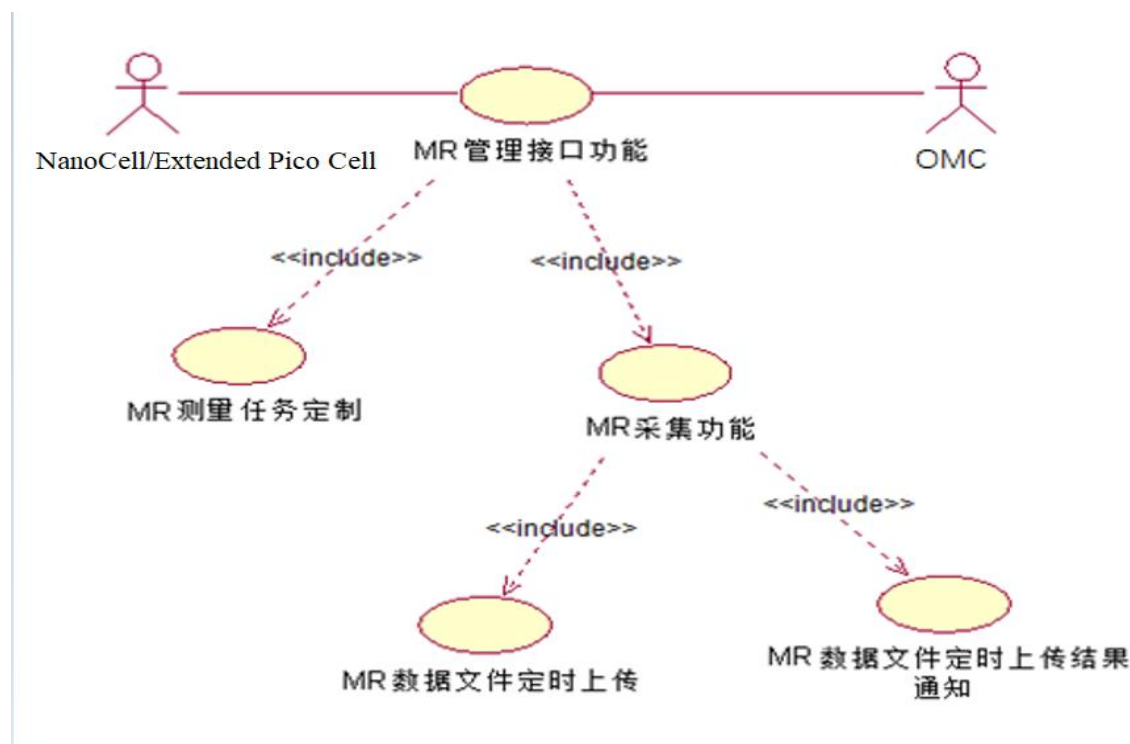


图 9MR 管理接口功能用例图

7.8.2. MR 测量任务定制功能

MR测量任务定制功能是指OMC对NanoCell/Extended Pico Cell基站设备进行MR测量任务定制，以便定制MR测量任务是否开启、采样周期、采集周期、采集开始结束时间、上报路径等，以满足OMC MR采集相关的功能业务需求。

7.8.3. MR 采集功能

MR采集活动是指OMC定期接收NanoCell/Extended Pico Cell基站设备上传的MR文件，以便后续进行MR文件的解析和计算。

7.8.3.1. 测量报告（MR）文件定时上传

NanoCell/Extended Pico Cell基站设备将MR以文件的形式定期上传到OMC上（通过HTTP/HTTPS），当相应的MR数据文件准备好后，OMC可随时进行解析和计算。MR数据文件的上传、采集需满足一定的时延要求。

NanoCell/Extended Pico Cell的采集粒度、上传时延以及存储遵循《TD-LTE数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心（OMC-R）测量报告技术要求—一体化皮基站分册》和《5G NR数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心（OMC-R）测量报告技术要求》中对于文件生成的要求。

7.8.3.2. MR 文件定时上传结果通知

NanoCell/Extended Pico Cell基站设备上传MR文件完成之后，发送消息通知OMC该基站设备上传MR文件成功或者失败。

8. 接口分析

8.1. 配置管理接口分析

8.1.1. 操作描述

8.1.1.1. 配置参数名称查询 getCmName

行为

OMC 调用该操作向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备查询当前配置参数的参数名称信息。

前提条件

OMC 与 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备之间建立连接。

输入参数

parameterPath

——指定参数的路径，如果查询根节点，可以为空。

nextLevel

——是否查询下一级的参数，当为 true 时表示只查询下一级的参数，如果为 false，则表示查询所有下级的参数。

返回结果

parameterList

——返回该路径下的参数或路径信息列表，包括参数名和路径名，以及读写属性。

异常

如操作失败，则应给出相应的异常信息，可能的异常如下：拒绝请求（无任何理由）、内部错误、无效的方法参数、无效的参数名。

8.1.1.2. 配置参数值查询 getCmValue

行为

OMC 调用该操作向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备查询配置参数的值信息。

前提条件

OMC 与 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备之间建立连接。

输入参数

parameterNames

——待查询的参数名称信息列表。

返回结果

parameterList

——返回参数信息列表，包括参数名和参数值。

异常

如操作失败，则应给出相应的异常信息，可能的异常如下：拒绝请求（无任何理由）、内部错误、无效的方法参数、资源超出范围、无效的参数名。

8.1.1.3. 配置参数值修改 setCmValue

行为

OMC 调用该操作向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备设置配置参数的值信息。

前提条件

- 1) OMC 与 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备之间建立连接。
- 2) 待修改的参数的属性为可写。

输入参数

parameterList

——待修改的参数名称和值对的列表。

返回结果

status

——参数改动的状态，状态可以为已应用或已提交，已应用表示所配置的参数值已生效，已提

交表示需要进行某种动作（如重启）才能生效。

异常

如操作失败，则应给出相应的异常信息，可能的异常如下：拒绝请求（无任何理由）、内部错误、无效的方法参数、资源超出范围、无效的参数名、无效的参数类型、无效的参数值、参数参数不可写。

8.1.1.4. 配置管理对象新增 addCmData

行为

OMC调用该操作向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备增加配置管理对象实例。

前提条件

- 1) OMC与NanoCell/Extended Pico Cell基站设备之间建立连接；
- 2) 要建立新实例的对象的属性为可写。

输入参数

ObjectName

——要建立新实例的对象集合的路径名称。

返回结果

instanceNumber

——新建对象的实例号码。

status

——该实例对象的建立状态，状态可以为已建立或已提交，已提交表示需要进行某种动作（如重启）才能生效。

异常

如操作失败，则应给出相应的异常信息，可能的异常如下：拒绝请求（无任何理由）、内部错误、无效的方法参数、资源超出范围。

8.1.1.5. 配置管理对象删除 delCmData

行为

OMC调用该操作向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备删除某一项配置管理对象实例。

前提条件

- 1) OMC与NanoCell/Extended Pico Cell基站设备之间建立连接；
- 2) 欲删除的对象实例的属性为可写。

输入参数

ObjectName

——欲删除的对象实例的路径名。

返回结果

status

——该实例对象的删除状态，状态可以为已删除或已提交，已提交表示需要进行某种动作（如重启）才能生效。

异常

如操作失败，则应给出相应的异常信息，可能的异常如下：不支持该方法、拒绝请求（无任何理由）、内部错误、资源超出范围。

8.1.1.6. 配置参数变更上报 cmDataNotify

行为

NanoCell/Extended Pico Cell基站设备调用该操作，把发生变化的配置参数上报到OMC。

前提条件

1. OMC 与 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备之间建立连接。
2. NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备的配置参数发生变化（配置参数值变更以及新增和删除实例操作造成的配置参数变化）。
3. 该配置参数的属性定义为允许变更上报。

输入参数

deviceID

——NanoCell/Extended Pico Cell 设备的唯一标识。

parameterList

——NanoCell/Extended Pico Cell 设备已发生变化的参数列表。

返回结果

无

异常

如上报失败，则应给出相应的异常信息，可能的异常如下：响应超时或无响应、内部错误、无效方法参数、资源超出范围、重新发起上报请求。

8.1.1.7. 配置管理对象新增上报 addCmDataNotify

行为

NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备调用该操作，把新增的配置管理对象实例上报到 OMC。

前提条件

1. OMC 与 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备之间建立连接。
2. NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备的管理对象实例发生新增，而且该实例不是通过 OMC 的 AddObject 方法进行新增。
3. 该配置参数的属性定义为允许变更上报。

输入参数

deviceID

——NanoCell/Extended Pico Cell 设备的唯一标识。

parameterList

——NanoCell/Extended Pico Cell 设备新增的配置管理对象实例信息。

返回结果

无

异常

如上报失败，则应给出相应的异常信息，可能的异常如下：响应超时或无响应、内部错误、无效方法参数、资源超出范围、重新发起上报请求。

8.1.1.8. 配置管理对象删除上报 delCmDataNotify

行为

NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备调用该操作，把删除的配置管理对象实例上报到 OMC。

前提条件

1. OMC 与 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备之间建立连接。
2. NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备的管理对象实例被删除，而且该实例不是通过 OMC 的 DeleteObject 方法进行删除。
3. 该配置参数的属性定义为允许变更上报。

输入参数

deviceID

——NanoCell/Extended Pico Cell 设备的唯一标识。

parameterList

——NanoCell/Extended Pico Cell设备删除的配置管理对象实例信息。

返回结果

无

异常

如上报失败，则应给出相应的异常信息，可能的异常如下：响应超时或无响应、内部错误、无效方法参数、资源超出范围、重新发起上报请求。

8.1.1.9. 配置参数属性查询 getCmAttribute

行为

OMC 调用该操作向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备查询配置参数属性信息。

前提条件

OMC与NanoCell/Extended Pico Cell基站设备之间建立连接。

输入参数

parameterNames

——待查询的参数名称信息列表。

返回结果

parameterList

——返回参数信息列表，包括参数名和参数值改变时的通知类型、权限列表。

异常

如操作失败，则应给出相应的异常信息，可能的异常如下：拒绝请求（无任何理由）、内部错误、无效的方法参数、资源超出范围、无效的参数名。

8.1.1.10. 配置参数属性修改 setCmAttribute

行为

OMC 调用该操作向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备修改配置参数属性信息。

前提条件

OMC与NanoCell/Extended Pico Cell基站设备之间建立连接。

输入参数

parameterList

——待查询的参数属性列表，包括参数名、参数值改变时的通知类型是否更改、参数值改变时的通知类型、权限列表是否更改、权限列表。

返回结果

无

——没有参数。

异常

如操作失败，则应给出相应的异常信息，可能的异常如下：拒绝请求（无任何理由）、内部错误、无效的方法参数、资源超出范围、无效的参数名。

8.2. 性能管理接口分析

8.2.1. 操作描述

8.2.1.1. 性能测量任务定制 setPMValues

行为

OMC调用该操作，定制NanoCell/Extended Pico Cell上的性能测量任务。

前提条件

OMC 与 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备之间建立连接。

输入参数**ParameterList**

——待设置的性能测量任务参数名称和值对的列表，所包含的参数详见表5。

后继条件

NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备根据 OMC 的要求启动性能测量任务。

返回结果**status**

——任务定制的状态，状态可以为已应用或已提交，已应用表示所配置的参数值已生效，已提交表示需要进行某种动作（如重启）才能生效。

异常

如任务定制失败，则应给出相应的异常信息，可能的异常如下：拒绝请求（无任何理由）、内部错误、无效的方法参数、资源超出范围、无效的参数名、无效的参数类型、无效的参数值、参数不可写。

本方法的输入参数如表 5 所示。

表 5 性能测量任务定制的参数信息

参数名 (Name)	参数类型	参数取值范围	参数描述
Enable	boolean	在下面两个值中选其一： FALSE – 关闭 TRUE – 开启	开启或关闭 NanoCell/Extended Pico Cell 基站周期性发送信息到指定 文件服务器的能力。
Alias	string	0-64 字符	别名，OMC 用于识别实例
URL	string	0-256 字符	URL 详细说明了目标文件位 置。该参数只用于详细描述目 标文件位置，不用于指示任何 要上载的本地文件的名字和 位置。
Username	string	0-256 字符	用于 NanoCell/Extended Pico Cell 基站鉴权文件服务器。
Password	string	0-256 字符	用于 NanoCell/Extended Pico Cell 基站鉴权文件服务器
PeriodicUploadInterval	unsignedInt	[1:] (大于等于 1 的整数)	如果 PeriodicUploadEnable 值 为 true，该参数表示 NanoCell/Extended Pico Cell 生成一个历史事件文件和尝 试上载文件到指定的目标文 件位置之间的时间间隔，单位 为秒。
PeriodicUploadTime	dateTime	ISO 8601 date-time 类型的子集， 由 SOAP 的 dateTime 型定义。 绝对时间，表示为 UTC (全球统 一 时 间) ， 例 如	是 UTC 中的一个绝对时间参 考，用于决定 NanoCell/Extended Pico Cell 基站何时初始化周期的文件

参数名 (Name)	参数类型	参数取值范围	参数描述
		2021-01-01T03:04:05Z。	上载。每一个文件上载发生在该参考时间加上或减去一个整数倍的 PeriodicUploadInterval。该值仅用于设置周期上载的相位，它的实际值可能在很远的过去或将来。例如， PeriodicUploadInterval 的值为 86400（一天），如果 PeriodicUploadTime 的值设置为某天（过去的，现在的或将来的）的 UTC 午夜，则周期文件上载会发生在每天的 UTC 午夜，且从下一天的午夜就开始执行，即使 PeriodicUploadTime 指的是未来的某一天。如果 NanoCell/Extended Pico Cell 基站无法获得绝对时间，则它的周期文件上载行为相当于将参数 PeriodicUploadTime 设置成一个未知的时间时的行为。

8.2.1.2. 性能数据文件定时上传 uploadPmFile

行为

NanoCell/Extended Pico Cell 调用该操作，向 OMC 上传已保存的某个性能数据文件。

前提条件

- 1) OMC 与 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备之间建立连接
- 2) NanoCell/Extended Pico Cell 上已存在生成的性能文件

输入参数

Url

——指定的文件目标上传路径。

file

——指定的性能文件。

后继条件

如果上传失败，则 NanoCell/Extended Pico Cell 应等待一定时间再次上传，至少重传 3 次；如果一直未能上传成功，则 NanoCell/Extended Pico Cell 应至少等待规定的时间，才能删除该文件；上传完成之后，Nanocell/Extended Pico Cell 基站设备向 OMC 发送上传结果通知。

返回结果

无

异常

如文件上传失败，则应给出相应的异常信息，可能的异常如下：语法错误不能被服务器解析、

请求未经授权、服务器拒绝提供服务、请求的资源不存在、服务器内部错误、服务器当前不能处理请求。

8.2.1.3. 性能数据文件定时上传结果通知 uploadPmResultNotify

行为

NanoCell/Extended Pico Cell 调用该操作，向 OMC 通报性能数据文件的上传结果。

前提条件

- 1) OMC 与 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备之间建立连接
- 2) NanoCell/Extended Pico Cell 执行了性能文件上传动作，并且执行已结束（含成功/失败）。

输入参数

TransferURL

——上传文件目的地址。

FileSize

——上传文件的大小。

FaultStruct

——错误码及错误信息。

StartTime

——上传开始时间。

CompleteTime

——上传结束时间。

返回结果

无。

异常

如果上报失败，则应给出相应的异常信息，可能的异常如下：响应超时或无响应、不支持该方法、内部错误、无效方法参数、资源超出范围、重新发起上报请求。

8.2.1.4. 性能数据文件补采任务定制 setPMReUploadValues

行为

OMC调用该操作，定制NanoCell/Extended Pico Cell基站设备上的性能补采任务。

前提条件

OMC 与 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备之间建立连接。

输入参数

ParameterList

——待设置的性能补采参数名称和值对的列表，所包含的参数详见表6。

后继条件

无

返回结果

status

——任务定制的状态，状态可以为已应用或已提交，已应用表示所配置的参数值已生效，已提交表示需要进行某种动作（如重启）才能生效。

异常

如任务定制失败，则应给出相应的异常信息，可能的异常如下：拒绝请求（无任何理由）、内部错误、无效的方法参数、资源超出范围、无效的参数名、无效的参数类型、无效的参数值、参数不可写。

表 6 性能补采任务定制的参数信息

参数名 (Name)	参数类型	参数说明	参数描述
补采开关	boolean	指示是否需要补采	若该开关置为true, 则设备按照补采开始时间和结束时间进行性能文件重新上报操作。当重新上报完成之后, 该开关置为false
补采开始时间	dateTime	需要补采的性能数据文件时间段的开始时间点 (绝对时间)	本参数指定需要重新上传的性能数据文件的开始采集时间。举例说明: 若 OMC 发现 2021-05-01 10:15:00 至 2021-05-01 10:45:00 的性能文件缺失, 当前处于+8 时区, 该参数取值为: “2021-05-01T02:15:00Z”
补采结束时间	dateTime	需要补采的性能数据文件时间段的结束时间点 (绝对时间)	本参数指定需要重新上传的性能数据文件的结束采集时间。举例说明: 若 OMC 发现 2021-05-01 10:15:00 至 2021-05-01 10:45:00 的性能文件缺失, 当前处于+8 时区, 该参数取值为: “2021-05-01T02:45:00Z”

8.2.2. 性能分析

对于南向性能文件字段应严格遵守如下规范要求:

4G皮基站性能数据应遵循《技术规范_NanoCell eNB网元统计数据需求规范-PM》的要求; 5G皮基站性能数据应遵循《5G SA gNB网元统计数据需求规范-PM》和《5G NSA gNB网元统计数据需求规范-PM》的要求; NB-IOT皮基站性能数据应遵循《NB-IoT一体化皮站网元统计数据需求规范-PM》的要求。上传时延遵循如下表7要求:

表 7 性能文件上传性能要求

性能文件时间粒度	最大上传时延
5 分钟	<=1 分钟
15 分钟	<=10 分钟
30 分钟	<=15 分钟
60 分钟	<=30 分钟

OMC北向接口性能文件的保存时间不少于7天。

8.3. 故障管理接口分析

8.3.1. 操作描述

8.3.1.1. 实时告警上报 reportAlarm

行为

NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备调用该方法实时上报告警信息

前提条件

- 1、OMC 与 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备之间建立连接。
- 2、NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备的告警状态发生变化

输入参数

alarmList

——NanoCell/Extended Pico Cell 设备的告警信息列表。

deviceId

——NanoCell/Extended Pico Cell 设备的唯一标识。

返回结果

无

异常

如果上报失败，则应给出相应的异常信息，可能的异常如下：响应超时或无响应、、内部错误、无效方法参数、资源超出范围、重新发起上报请求。

8.3.1.2. 告警同步 syncAlarm

行为

OMC 调用该操作方法向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备查询告警信息。”

前提条件

OMC 与 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备之间建立连接。

输入参数

alarmNames

——告警参数名称列表。

返回结果

alarmInfoList

——NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备告警信息列表。

异常

如同步失败，则应给出相应的异常信息，可能的异常如下：拒绝请求（无任何理由）、内部错误、无效的方法参数、资源超出范围、无效的参数名。

8.3.1.3. 告警格式要求

实时告警上报和告警同步，NanoCell/Extended Pico Cell 须按照告警基本信息的格式进行上报，具体要求如下表8所示：

表 8 告警格式

中文名称	说明	数据类型
告警标识	告警标识	字符串
告警源定位信息	表示故障源对应的资源对象信息，通常用管理对象实例（MOI）的 DN 表示。其中对于 MOI 的 DN 定义，5G 皮基站参考《中国移动 5G 扩展型皮基站网管南向接口数据模型规范》相关说明，4G 皮基站参考《中国移动一体化皮站_飞站基站设备网络管理南向接口数据配置模型规范》相关说明。	字符串
告警级别	告警级别，设备上报告警消息中的告警级别：Critical, 严重；Major,重要；Minor,次要；Warning,警告；	字符串

告警类型	告警类型，设备上报告警消息中的告警类型，包括通讯告警、环境告警、设备告警、处理错误告警、服务质量告警等。	字符串
通知类型	通知类型，NewAlarm、ClearedAlarm、ChangedAlarm	字符串
告警原因	告警原因	字符串
告警事件发生时间	告警发生、改变、清除的时间	时间
告警描述	告警描述	字符串
告警附加信息	告警附加信息 注：统一采用此参数作为告警附加信息，映射到北向的 AlarmText 字段	字符串
告警附加文本	告警附加文本，内容为厂家告警编码	字符串

8.4. 维护管理接口分析

8.4.1. 操作描述

8.4.1.1. 设备在线状态通知 deviceOnlineNotify

行为

通过 NanoCell/Extended Pico Cell 周期上报心跳消息，实时监控南向接口链路的状态。

前提条件

OMC 与 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备之间建立连接。

输入参数

deviceId

——NanoCell/Extended Pico Cell 设备的唯一标识。

返回结果

无

异常

如果上报失败，则应给出相应的异常信息，可能的异常如下：响应超时或无响应、内部错误、无效方法参数、资源超出范围、重新发起上报请求。

8.4.1.2. 设备重启 deviceReboot

行为

OMC 调用该操作，可以使得 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备重启。对于扩展型皮基站，包括主单元、扩展单元以及射频单元的全部重启。

前提条件

OMC 与 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备之间建立连接。

输入参数

无

后继条件

重启完成之后，Nanocell/Extended Pico Cell 基站设备向 OMC 发送重启结果通知。

返回结果

无

异常

如操作失败，则应给出相应的异常信息，可能的异常如下：拒绝请求（无任何理由）、内部错误、无效的方法参数。

8.4.1.3. 设备重启结果通知 deviceRebootNotify

行为

NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备调用该操作，通知 OMC 重启结果。

前提条件

1. OMC 与 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备之间建立连接。
2. NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备进行重启操作。

输入参数

parameterList

——NanoCell/Extended Pico Cell 设备的附加参数信息列表。

deviceId

——NanoCell/Extended Pico Cell 设备的唯一标识。

返回结果

无。

异常

如果上报失败，则应给出相应的异常信息，可能的异常如下：响应超时或无响应、内部错误、无效方法参数、资源超出范围、重新发起上报请求。

8.4.1.4. 设备软件升级 deviceUpgrade

行为

OMC 调用该操作，可以使得 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备进行软件升级。

前提条件

- 1) OMC 与 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备之间建立连接。
- 2) OMC 上存在 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备的升级软件。

输入参数

fileType

——文件类型。

URL

——支持 HTTP 协议传输的访问地址。

userName

——下载路径地址的用户名认证信息。

password

——下载路径地址的密码认证信息。

fileSize

——文件大小。

delaySeconds

——延时时间，单位：秒，NanoCell/Extended Pico Cell 收到此命令之后应等待制定的时间再发起软件升级操作。

后继条件

NanoCell/Extended Pico Cell 按照 OMC 的要求进行软件升级操作。

返回结果

status

——软件下载状态，状态可以为已下载结束并应用或下载还没结束。

异常

如果操作失败，则应给出相应的异常信息，可能的异常如下：不支持该方法、拒绝请求（无任何理由）、内部错误、无效的方法参数、资源超出范围、下载失败、文件传输服务器认证失败、

不支持文件传输协议。

8.4.1.5. 设备软件文件下载 deviceSoftwareDownload

行为

NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备调用该操作，可以从 OMC 下载对应的软件文件。

前提条件

1. OMC 存在 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备欲下载的软件文件。

输入参数

URL

——支持 HTTP 协议传输的访问地址。

file

——软件文件。

后继条件

软件文件下载完成后，向 OMC 上报升级结果通知。

返回结果

无。

异常

如文件下载失败，则应给出相应的异常信息，可能的异常如下：语法错误不能被服务器解析、请求未经授权、服务器拒绝提供服务、请求的资源不存在、服务器内部错误、服务器当前不能处理请求。

8.4.1.6. 设备软件下载完成通知 deviceSoftwareDownloadCompleteNotify

行为

NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备调用该操作，通知 OMC 软件传输完成结果。

前提条件

1. OMC 与 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备之间建立连接。
2. OMC 对 NanoCell/Extended Pico Cell 进行过软件升级操作。

输入参数

FaultStruct

——错误码及错误信息。

StartTime

——上传开始时间。

CompleteTime

——上传结束时间。

返回结果

无。

异常

如果上报失败，则应给出相应的异常信息，可能的异常如下：不支持该方法、响应超时或无响应、内部错误、无效方法参数、资源超出范围、重新发起上报请求。

8.4.1.7. 设备单元软件升级结果通知 deviceUnitUpgradeNotify

行为

NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备调用该操作，通知 OMC 每个升级单元的软件升级结果。

每个单元需上报升级成功或失败，对于升级失败的单元，还需上报失败原因。

前提条件

1. OMC 与 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备之间建立连接。
2. OMC 对 NanoCell/Extended Pico Cell 进行过软件升级操作。

输入参数

parameterList

——NanoCell/Extended Pico Cell 设备的单元软件升级状态信息列表，见下表

中文名称	说明	数据类型
升级状态	单元的升级成功或失败	布尔型
失败原因	升级失败原因。 (当设备升级状态为成功时，本字段可选)	字符串

deviceId

——NanoCell/Extended Pico Cell 设备的唯一标识。

返回结果

无

异常

如果上报失败，则应给出相应的异常信息，可能的异常如下：响应超时或无响应、内部错误、无效方法参数、资源超出范围、重新发起上报请求。

8.4.1.8. 设备软件升级完成通知 deviceUpgradeFinishNotify

行为

NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备调用该操作，通知 OMC 软件升级完成。

前提条件

1. OMC 与 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备之间建立连接。
2. OMC 对 NanoCell/Extended Pico Cell 进行过软件升级操作。

输入参数

parameterList

——描述 NanoCell/Extended Pico Cell 设备的整站升级已完成。

deviceId

——NanoCell/Extended Pico Cell 设备的唯一标识。

返回结果

无

异常

如果上报失败，则应给出相应的异常信息，可能的异常如下：响应超时或无响应、内部错误、无效方法参数、资源超出范围、重新发起上报请求。

8.4.1.9. 查询设备单元的软件升级进度 getUnitUpgradeStage

行为

OMC 调用该操作向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备查询单元的软件升级进度信息。

前提条件

OMC与NanoCell/Extended Pico Cell基站设备之间建立连接。

输入参数

parameterNames

——待查询设备单元的软件升级进度参数名称信息列表，见下表：

中文名称	说明	数据类型
------	----	------

升级阶段	设备单元的软件升级阶段，升级阶段包括：初始化、下载、安装、等待激活、激活。	数字型
------	---------------------------------------	-----

返回结果**parameterList**

——返回设备单元的软件升级进度信息列表，包括参数名和参数值。

异常

如操作失败，则应给出相应的异常信息，可能的异常如下：拒绝请求（无任何理由）、内部错误、无效的方法参数、资源超出范围、无效的参数名。

8.4.1.10. 设备恢复出厂设置 deviceFactoryReset**行为**

OMC 调用该操作，可以使得 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备进行恢复出厂设置。

前提条件

OMC 与 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备之间建立连接。

输入参数

无

后继条件

NanoCell/Extended Pico Cell 将配置参数恢复到出厂设置状态。

返回结果

无。

异常

如操作失败，则应给出相应的异常信息，可能的异常如下：不支持该方法、拒绝请求（无任何理由）、内部错误、无效的方法参数。

8.4.1.11. 日志文件定时上传任务定制 setLogUploadInfo**行为**

OMC 调用该操作，定制 NanoCell/Extended Pico Cell 上的设备日志文件任务。

前提条件

OMC 与 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备之间建立连接。

输入参数**ParameterList**

——待设置的性能测量任务参数名称和值对的列表，包含的参数信息见表 8。

后继条件

NanoCell/Extended Pico Cell 根据 OMC 的要求定时上传日志文件。

返回值**status**

——任务定制的状态，状态可以为已应用或已提交，已应用表示所配置的参数值已生效，已提交表示需要进行某种动作（如重启）才能生效。

异常

如操作失败，则应给出相应的异常信息，可能的异常如下：拒绝请求（无任何理由）、内部错误、无效的方法参数、资源超出范围、无效的参数名、无效的参数类型、无效的参数值、参数不可写。

本方法的输入参数如表 9 所示。

表 9 指定的参数 Name-Value 键值对信息

参数名 (Name)	参数类型	参数取值范围	参数描述
PeriodicUploadEnable	boolean	(true、false)	开启或关闭 NanoCell/Extended Pico Cell 基站周期性的发送信息指定文件服务器的能力。
URL	string	0-256 字符	URL 详细说明了目标文件位置 该参数只用于详细描述目标文件位置，不用于指示任何要上载的本地文件的名字和位置。
Username	string	0-256 字符	用于 NanoCell/Extended Pico Cell 基站鉴权文件服务器。
Password	string	0-256 字符	用于 NanoCell/Extended Pico Cell 基站鉴权文件服务器。
PeriodicUploadInterval	unsignedInt	[1:] (大于等于 1 的整数)	如果 PeriodicUploadEnable 值为 true，该参数表示 NanoCell/Extended Pico Cell 生成一个历史事件文件和尝试上载文件到指定的目标文件位置之间的时间间隔，单位为秒。

8.4.1.12. 日志文件上传 deviceLogUpload

行为

NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备调用该操作，上传 NanoCell/Extended Pico Cell 增量日志文件到 OMC。

前提条件

1. 设备存在欲上传的日志文件。
2. 具备上传权限。

输入参数

uRL

——支持 HTTP 协议传输的路径地址。

file

——指定的文件。

后继条件

日志文件上传成功后，NanoCell/Extended Pico Cell 向 OMC 上报日志文件上传结果通知。

返回结果

无。

异常

如文件上传失败，则应给出相应的异常信息，可能的异常如下：语法错误不能被服务器解析、请求未经授权、服务器拒绝提供服务、请求的资源不存在、服务器内部错误、服务器当前不能

处理请求。

8.4.1.13. 日志文件定时上传结果通知 uploadLogResultNotify

行为

NanoCell/Extended Pico Cell 调用该操作，向 OMC 通报日志文件的上传结果。

前提条件

NanoCell/Extended Pico Cell 执行了日志文件上传动作，并且执行已结束（含成功/失败）。

输入参数

TransferURL

——上传文件目的地址。

FileSize

——上传文件的大小。

FaultStruct

——错误码及错误信息。

StartTime

——上传开始时间。

CompleteTime

——上传结束时间。

返回结果

无。

异常

如果上报失败，则应给出相应的异常信息，可能的异常如下：不支持该方法、响应超时或无响应、内部错误、无效方法参数、资源超出范围、重新发起上报请求。

8.4.1.14. 日志文件获取命令 getDeviceLogFile

行为

OMC 调用该操作，可以使得 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备上保存的所有日志文件传给 OMC。

前提条件

1. OMC 与 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备之间建立连接。。

输入参数

fileType

——文件类型。

URL

——支持 HTTP 协议传输的路径地址。

userName

——上传路径地址的用户名认证信息。

password

——上传路径地址的密码认证信息。

后继条件

Nanocell/Extended Pico Cell 把当前已保存的日志信息上传到 OMC 上。

返回结果

status

——日志获取的状态，状态可以为上载已完成或上载尚未完成（比如上载必须等本次回话完成才发起）。

异常

如操作失败，则应给出相应的异常信息，可能的异常如下：不支持该方法、拒绝请求（无任何理由）、内部错误、无效的方法参数、资源超出范围、上传失败、文件传输服务器认证失败、不支持文件传输协议。

8.4.1.15. 设备信息文件上传命令 deviceFileUploadRequest

行为

OMC 调用该操作，使得 NanoCell/Extended Pico Cell 上传设备信息文件到 OMC。

前提条件

NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备存在可上传的信息文件。

输入参数

fileType

——文件类型。

uRL

——支持 HTTP 协议传输的路径地址。

userName

——上传路径地址的用户名认证信息。

password

——上传路径地址的密码认证信息。

delaySeconds

——延时时间，单位：秒，NanoCell/Extended Pico Cell 收到此命令之后应等待该时间再发起信息文件上传操作。

后继条件

NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发起上传文件操作，把信息文件上传到 OMC 上。

返回结果

status

——设备信息文件上传的状态，状态可以为上载已完成或上载尚未完成（比如上载必须等本次会话完成才发起）。

异常

不支持该方法、拒绝请求（无任何理由）、内部错误、无效的方法参数、资源超出范围、上传失败、文件传输服务器认证失败、不支持文件传输协议。

8.4.1.16. 设备信息文件上传 deviceFileUpload

行为

NanoCell/Extended Pico Cell 调用该操作，向 OMC 上传指定的信息文件。

前提条件

- 1) NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备收到 OMC 发送的信息文件上传命令
- 2) NanoCell/Extended Pico Cell 上存在指定的信息文件

输入参数

Url

——指定的文件目标上传路径。

file

——指定的信息文件。

后继条件

文件上传完成后，NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备向 OMC 上报文件上传结果通知。

返回结果

无。

异常

如文件上传失败，则应给出相应的异常信息，可能的异常如下：语法错误不能被服务器解析、请求未经授权、服务器拒绝提供服务、请求的资源不存在、服务器内部错误、服务器当前不能处理请求。

8.4.1.17. 设备信息文件上传结果通知 deviceFileUploadResultNotify

行为

NanoCell/Extended Pico Cell 调用该操作，向 OMC 通报信息文件的上传结果。

前提条件

NanoCell/Extended Pico Cell 执行了信息文件上传动作，并且执行已结束（含成功/失败）。

输入参数

TransferURL

——上传文件目的地址。

FileSize

——上传文件的大小。

FaultStruct

——错误码及错误信息。

StartTime

——上传开始时间。

CompleteTime

——上传结束时间。

返回结果

无。

异常

如果上报失败，则应给出相应的异常信息，可能的异常如下：不支持该方法、响应超时或无响应、内部错误、无效方法参数、资源超出范围、重新发起上报请求。

8.4.1.18. 设备信息文件下载命令 deviceFileDownloadRequest(可选)

行为

NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备从 OMC 下载对应的设备信息文件。

前提条件

- 1) OMC 与 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备之间建立连接
- 2) OMC 存在 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备欲下载的信息文件。

输入参数

fileType

——文件类型。

URL

——支持 HTTP 协议传输的访问地址。

userName

——下载路径地址的用户名认证信息。

password

——下载路径地址的密码认证信息。

fileSize

——文件大小。

delaySeconds

——延时时间，单位：秒，NanoCell/Extended Pico Cell 收到此命令之后应等待该时间再发起信息文件下载操作。

后继条件

NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发起下载文件操作，把信息文件下载到 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备上。

返回结果

status

——设备信息文件下载的状态，状态可以为下载已结束并应用或下载尚未结束（比如下载必须等重启才能执行文件的下载）。

异常

不支持该方法、拒绝请求（无任何理由）、内部错误、无效的方法参数、资源超出范围、上传失败、文件传输服务器认证失败、不支持文件传输协议。

8.4.1.19. 设备信息文件下载 deviceFileDownload(可选)

行为

NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备调用该操作，可以从 OMC 下载对应的软件文件。

前提条件

- 1) NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备收到 OMC 发送的信息文件上传命令
- 2) OMC 存在 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备欲下载的软件文件。

输入参数

URL

——支持 HTTP 协议传输的访问地址。

file

——指定的信息文件。

后继条件

文件下载完成后，NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备向 OMC 上报文件下载结果通知。

返回结果

无。

异常

如文件下载失败，则应给出相应的异常信息，可能的异常如下：语法错误不能被服务器解析、请求未经授权、服务器拒绝提供服务、请求的资源不存在、服务器内部错误、服务器当前不能处理请求。

8.4.1.20. 设备信息文件下载结果通知 deviceFileUploadResultNotify(可选)

行为

NanoCell/Extended Pico Cell 调用该操作，向 OMC 通报信息文件的结果。

前提条件

NanoCell/Extended Pico Cell 执行了信息文件上传动作，并且执行已结束（含成功/失败）。

输入参数

TransferURL

——下载文件的地址。

FileSize

——下载文件的大小。

FaultStruct

——错误码及错误信息。

StartTime

——下载开始时间。

CompleteTime

——下载结束时间。

返回结果

无。

异常

如果上报失败，则应给出相应的异常信息，可能的异常如下：不支持该方法、响应超时或无响应、内部错误、无效方法参数、资源超出范围、重新发起上报请求。

8.5. MR 管理接口分析（只适用于 4/5G 皮基站）

8.5.1. 操作描述

8.5.1.1. MR 测量任务定制 setMRValues

行为

OMC调用该操作，定制NanoCell/Extended Pico Cell上的MR测量任务。

前提条件

OMC 与 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备之间建立连接。

输入参数

ParameterList

——待设置的MR测量任务参数名称和值对的列表，所包含的参数详见表9。

后继条件

NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备根据 OMC 的要求启动 MR 测量任务。**返回结果**

status

——任务定制的状态，状态可以为已应用或已提交，已应用表示所配置的参数值已生效，已提交表示需要进行某种动作（如重启）才能生效。

异常

如操作失败，则应给出相应的异常信息，可能的异常如下：拒绝请求（无任何理由）、内部错误、无效的方法参数、资源超出范围、无效的参数名、无效的参数类型、无效的参数值、参数不可写。

本方法的输入参数如表 10 所示。

表 10 参数 Name-Value 键值对信息

参数名 (Name)	参数类型	参数取值范围	参数描述
MrEnable	boolean	在下面两个值中选其一： FALSE – 关闭 TRUE – 开启	开启或关闭 NanoCell/Extended Pico Cell 基站周期性上传 MR 数据文件到指定文件服务器的能力。
MrUrl	string	0-256 字符	MrUrl 详细说明了目标文件

参数名 (Name)	参数类型	参数取值范围	参数描述
			位置。该参数只用于详细描述目标文件位置，不用于指示任何要上载的本地文件的名字和位置。
MrUsername	string	0-256 字符	用户名用于 NanoCell/Extended Pico Cell 基站到文件服务器的鉴权，如果不需要鉴权，此字符串为空。
MrPassword	string	0-256 字符	密码用于 NanoCell/Extended Pico Cell 基站到文件服务器的鉴权，如果不需要鉴权，此字符串为空当为读时，该参数返回一个空字符串，而不是一个实际的值。
MeasureType	string	{MRO,MRE,MRS}	MR 文件类型，可以选择一种或多种，如开启多种测量类型，需要“,”进行分隔。说明：对于 4G 皮基站，要求支持 MRO, MRE 和 MRS 三种文件类型；对于 5G 皮基站要求支持 MRO, MRE 两种文件类型。
OmcName	string	0-64 字符	OMC-R 名称，用与基站生成的 MR 文件命名
SamplePeriod	unsignedInt	[2048,5120,10240,60000,360000,720000,1800000,3600000](单位毫秒)	MR 采样周期
UploadPeriod	unsignedInt	[15:] (15 及 15 的倍数，单位分钟)	MR 采集周期
SampleBeginTime	dateTime	参考 ISO 8601 date-time 类型。此处使用绝对时间，应表示为 UTC（全球统一时间），例如 2021-01-01T03:04:05Z。	是 UTC 中的一个绝对时间参考，用于决定 NanoCell/Extended Pico Cell 基站何时开始测量任务，当任务开始后，将周期文件上载。
SampleEndTime	dateTime	参考 ISO 8601 date-time 类型。此处使用绝对时间，应表示为 UTC（全球统一时间），例如 2021-01-01T03:04:05Z。	是 UTC 中的一个绝对时间参考，用于决定 NanoCell/Extended Pico Cell 基站何时结束测量任务，当结束后将不再上载 MR 文件。

参数名 (Name)	参数类型	参数取值范围	参数描述
PrbNum	string	{0,1,2,...99 }	需要开启接收干扰功率测量的上行子帧的 PRB 索引。可以选择 100 个 PRB 中的任意多个，例如{0..7,50,99}表示选择 0 号到 7 号，50 号及 99 号共 10 个位置上的 PRB, 其中“..”表示连续区间，“,”表示分隔。该字段只适用于 4G 皮基站
SubFrameNum	string	{2,3,4,7,8,9}	需要开启接收干扰功率测量的上行子帧。如选择多个，需要用“,”进行分隔。该字段只适用于 4G 皮基站
MRNCGIList	string	小区 ID 列表，以逗号(,)分割，填写“all”表示采集该基站下的所有小区，其中 NCGI 由 PLMN 和 NCI 组成，PLMN 与 NCI 之间使用“-”分割。例如，“46000-107909121，46000-107909122”。	皮基站下需要开启 MR 测量的小区 ID 列表。

8.5.1.2. MR 数据文件定时上传 uploadMRFile -----MR 数据文件定时上传

行为

NanoCell/Extended Pico Cell 调用该操作，向 OMC 上传已保存的某个 MR 数据文件。

前提条件

NanoCell/Extended Pico Cell 上已存在生成的 MR 数据文件，且未成功上传过

输入参数

Url

——指定的文件目标上传路径。

file

——指定的文件。

后继条件

MR 文件上传完成后，NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备向 OMC 上报文件上传结果通知。

后继条件

如果上传失败，则 NanoCell/Extended Pico Cell 应等待一定时间再次上传，至少重传 3 次；如果一直未能上传成功，则 NanoCell/Extended Pico Cell 应至少等待规定的时间，才能删除该文件；上传完成之后，Nanocell/Extended Pico Cell 基站设备向 OMC 发送上传结果通知。

返回结果

无。

异常

如文件上传失败，则应给出相应的异常信息，可能的异常如下：语法错误不能被服务器解析、请求未经授权、服务器拒绝提供服务、请求的资源不存在、服务器内部错误、服务器当前不能处理请求。

8.5.1.3. MR 数据文件定时上传结果通知 uploadMRResultNotify

行为

NanoCell/Extended Pico Cell 调用该操作，向 OMC 通报 MR 数据文件的上传结果。

前提条件

NanoCell/Extended Pico Cell 执行了 MR 数据文件上传动作，并且执行已结束（含成功/失败）。

输入参数**TransferURL**

——上传文件目的地址。

FileSize

——上传文件的大小。

FaultStruct

——错误码及错误信息。

StartTime

——上传开始时间。

CompleteTime

——上传结束时间。

返回结果

无。

异常

如果上报失败，则应给出相应的异常信息，可能的异常如下：不支持该方法、响应超时或无响应、内部错误、无效方法参数、资源超出范围、重新发起上报请求。

8.5.2. 性能分析

NanoCell/Extended Pico Cell的采集粒度、上传时延以及存储遵循《TD-LTE数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心（OMC-R）测量报告技术要求-一体化皮基站分册》和《5G NR数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心（OMC-R）测量报告技术要求》中对于文件生成的要求。

9. 接口设计**9.1. 接口方法设计****9.1.1. 公共管理接口设计**

在OMC与NanoCell/Extended Pico Cell之间进行的业务操作，都需要进行连接建立，具体的业务操作，连接关闭等具体的业务流程，可将连接建立，连接关闭等公共操作提取成公共的管理接口。

9.1.1.1. OMC 发起连接建立

OMC可以在任何时候使用连接请求机制，请求NanoCell/Extended Pico Cell发起一个到OMC的连接，见表11，其中NanoCell/Extended Pico Cell发起的Inform请求中的EventCode值为“6 CONNECTION REQUEST”，参见表56EventStruct参数信息。

表 11 OMC 发起的连接建立接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	OMC向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起HTTP Get请求	Get	HTTP
2	NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向OMC响应HTTP Response	Response	HTTP
3	NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向OMC发起Inform请求	Inform	RPC Methods
4	OMC向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备响应InformResponse	InformResponse	RPC Methods
5	NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向OMC发起空的Http Post请求	POST	HTTP

9.1.1.2. OMC 发起连接关闭

OMC发起连接关闭接口方法见表12。

表 12 OMC 发起的连接关闭接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	OMC向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备响应HTTP Response(empty)请求	POST	HTTP

9.1.1.3. NanoCell/Extended Pico Cell 发起连接建立

NanoCell/Extended Pico Cell基站设备请求建立连接见表13，发送Inform请求中的EventCode值为“2 PERIODIC”，参见表56EventStruct参数信息。

表 13 NanoCell/Extended Pico Cell 发起的连接建立接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向OMC发起Inform请求	Inform	RPC Methods
2	OMC向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备响应InformResponse	InformResponse	RPC Methods

9.1.1.4. NanoCell/Extended Pico Cell 发起连接关闭

OMC发起的连接关闭接口方法见表14。

表 14 NanoCell/Extended Pico Cell 发起的连接关闭接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向OMC发起HTTP Rquest(empty)请求	POST	HTTP
2	OMC向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备响应HTTP Response(empty)请求	Response	HTTP

9.1.2. 配置管理接口设计

配置管理接口映射见表15。

表 15 配置管理接口映射

分析阶段操作	设计阶段映射
getCmName	GetParameterNames
getCmValue	GetParameterValues
setCmValue	SetParameterValues
addCmData	AddObject
delCmData	DeleteObject
cmDataNotify	Inform
addCmDataNotify	Inform
delCmDataNotify	Inform
getCmAttributes	GetParameterAttributes
setCmAttributes	SetParameterAttributes

9.1.2.1. 配置参数名称查询 GetParameterNames

OMC可对NanoCell/Extended Pico Cell基站设备上查询参数名称。详细的流程参见附录 A配置参数名称查询，该流程中调用的RPC方法见下表16。

表 16 查询 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备配置参数名称流程及调用的接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发起 GetParameterNames请求	GetParameterNames	RPC Methods
2	NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备向 OMC 响应	GetParameterNamesRes	RPC Methods

	GetParameterNamesResponse	ponse	
--	---------------------------	-------	--

9.1.2.2. 配置参数值查询 GetParameterValues

OMC可对NanoCell/Extended Pico Cell基站设备上查询配置参数值。详细的流程参见附录 A配置参数值查询，该流程中调用的接口方法见17。

表 17 查询 NanoCell/Extended Pico Cell 配置参数值流程及调用的接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	OMC向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起GetParameterValues请求	GetParameterValues	RPC Methods
2	NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向OMC响应GetParameterValuesResponse	GetParameterValuesResponse	RPC Methods

9.1.2.3. 配置参数值修改 SetParameterValues

OMC可对NanoCell/Extended Pico Cell基站设备上的配置参数值进行修改。详细的流程参见附录 A配置参数值修改，该流程中调用的接口方法见表18。

表 18 NanoCell/Extended Pico Cell 配置参数值修改流程及调用的接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基 站 设 备 发 起 SetParameterValues请求	SetParameterValues	RPC Methods
2	NanoCell/Extended Pico Cell 基 站 设 备 向 OMC 响 应 SetParameterValuesResponse	SetParameterValuesResponse	RPC Methods

9.1.2.4. 配置管理对象新增 AddObject

OMC可对NanoCell/Extended Pico Cell基站设备上的管理对象实例进行新增。详细的流程参见附录 A配置管理对象新增，该流程中调用的接口方法见表19。

表 19 NanoCell/Extended Pico Cell 配置管理对象新增流程及调用的接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基 站 设 备 发 起 AddObject请求	AddObject	RPC Methods
2	NanoCell/Extended Pico Cell 基 站 设 备 向 OMC 响 应 AddObjectResponse	AddObjectResponse	RPC Methods

9.1.2.5. 配置管理对象删除 DeleteObject

OMC可对NanoCell/Extended Pico Cell基站设备上的管理对象实例进行删除。详细的流程参见附录 A配置管理对象删除，该流程中调用的接口方法见表20。

表 20 NanoCell/Extended Pico Cell 配置管理对象删除流程及调用的接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基 站 设 备 发 起 DeleteObject请求	DeleteObject	RPC Methods
2	NanoCell/Extended Pico Cell 基 站 设 备 向 OMC 响 应 DeleteObjectResponse	DeleteObjectResponse	RPC Methods

9.1.2.6. 配置参数变更上报 Inform

NanoCell/Extended Pico Cell基站设备上配置参数值发生变化时，需要与OMC建立连接并开始新的会话过程。其中NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起的Inform消息请求中的EventCode值为“4

VALUE CHANGE”，参见表68EventStruct参数信息。详细的流程参见附录 A配置参数变更上报，该流程中调用的接口方法见表21。

表 21 配置参数变更上报流程及调用的接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向OMC发起Inform请求	Inform	RPC Methods
2	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基 站 设 备 响 应 InformResponse	InformResponse	RPC Methods

9.1.2.7. 配置管理对象新增上报 Inform

NanoCell/Extended Pico Cell基站设备上配置管理对象实例发生新增时，需要与OMC建立连接并开始新的会话过程。其中NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起的Inform消息请求中的EventCode值为“103 ADD OBJECT”，参见表68EventStruct参数信息。详细的流程参见附录 A配置参数变更上报，该流程中调用的接口方法见表22。Inform消息的ParameterList参数列表中携带已新增的配置管理对象实例的完整路径信息。

在一个Inform消息报文中，只能携带其中一种变化类型的通知。

表 22 配置管理对象新增上报流程及调用的接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向OMC发起Inform请求	Inform	RPC Methods
2	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基 站 设 备 响 应 InformResponse	InformResponse	RPC Methods

9.1.2.8. 配置管理对象删除上报 Inform

NanoCell/Extended Pico Cell基站设备上配置管理对象实例发生删除时，需要与OMC建立连接并开始新的会话过程。其中NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起的Inform消息请求中的EventCode值为“104 DELETE OBJECT”，参见表68EventStruct参数信息。详细的流程参见附录 A配置参数变更上报，该流程中调用的接口方法见表23。Inform消息的ParameterList参数列表中携带已删除的配置管理对象实例的完整路径信息。

在一个Inform消息报文中，只能携带其中一种变化类型的通知

表 23 配置管理对象删除上报流程及调用的接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向OMC发起Inform请求	Inform	RPC Methods
2	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基 站 设 备 响 应 InformResponse	InformResponse	RPC Methods

9.1.2.9. 配置参数属性查询 GetParameterAttributes

OMC可对NanoCell/Extended Pico Cell基站设备上查询参数属性。详细的流程参见附录 A配置参数数值查询，该流程中调用的接口方法见表24。

表 24 查询 NanoCell/Extended Pico Cell 配置参数值流程及调用的接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
----	----	------	-------

1	OMC向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起GetParameterAttributes请求	GetParameterAttributes	RPC Methods
2	NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向OMC响应GetParameterAttributesResponse	GetParameterAttributesResponse	RPC Methods

9.1.2.10. 配置参数属性修改 SetParameterAttributes

OMC可对NanoCell/Extended Pico Cell基站设备上修改参数属性。详细的流程参见附录 A 配置参数数值查询，该流程中调用的接口方法见表25。

表 25 查询 NanoCell/Extended Pico Cell 配置参数值流程及调用的接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	OMC向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起SetParameterAttributes请求	SetParameterAttributes	RPC Methods
2	NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向OMC响应SetParameterAttributesResponse	SetParameterAttributesResponse	RPC Methods

9.1.3. 性能管理接口设计

性能管理接口映射见表26。

表 26 性能管理接口映射

分析阶段操作	设计阶段映射
setPMValues	SetParameterValues
uploadPmFile	PUT/POST
uploadPmResultNotify	AutonomousTransferComplete

9.1.3.1. 性能测量任务定制 SetParameterValues

OMC使用SetParameterValues方法来设置NanoCell/Extended Pico Cell基站设备上传性能文件的周期。详细的流程参见附录 A 性能测量任务定制，该流程中调用的接口方法见表27。

表 27 NanoCell/Extended Pico Cell 参数值修改流程及调用的接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基 站 设 备 发 起 SetParameterValues请求	SetParameterValues	RPC Methods
2	NanoCell/Extended Pico Cell 基 站 设 备 向 OMC 响 应 SetParameterValuesResponse	SetParameterValuesResponse	RPC Methods

OMC通过对NanoCell/Extended Pico Cell相关性能参数的配置，可以控制NanoCell/Extended Pico Cell将性能数据文件的上传到指定的文件服务器、是否上传、上传周期等。性能参数的配置项如下表28所示。

表 28 性能参数信息

参数名 (Name)	参数类型	参数取值范围	参数描述
Enable	boolean	(true、false)	开启或关闭 NanoCell/Extended Pico Cell 基站周期性发送信息到指定文件服务器的能力。
Alias	string	0-64 字符	别名，OMC 用于识别实例
URL		0-256 字符	URL 详细说明了目标文件位置 该参数只用于详细描述目标文件

参数名 (Name)	参数类型	参数取值范围	参数描述
			位置，不用于指示任何要上载的本地文件的名称和位置。
Username	string	0-256 字符	用于 NanoCell/Extended Pico Cell 基站鉴权文件服务器。
Password	string	0-256 字符	用于 NanoCell/Extended Pico Cell 基站鉴权文件服务器
PeriodicUploadInterval	unsignedInt	[1:] (大于等于 1 的整数)	如果 PeriodicUploadEnable 值为 true，该参数表示 NanoCell/Extended Pico Cell 生成一个历史事件文件和尝试上载文件到指定的目标文件位置之间的时间间隔，单位为秒。
PeriodicUploadTime	dateTime	ISO 8601 date-time 类型的子集，由 SOAP 的 dateTime 型定义。绝对时间，表示为 UTC (全球统一时间)，例如 2021-01-01T03:04:05Z。	是 UTC 中的一个绝对时间参考，用于决定 NanoCell/Extended Pico Cell 基站何时初始化周期的文件上载。每一个文件上载发生在该参考时间加上或减去一个整数倍的 PeriodicUploadInterval。该值仅用于设置周期上载的相位，它的实际值可能在很远的过去或将来。例如，PeriodicUploadInterval 的值为 86400 (一天)，如果 PeriodicUploadTime 的值设置为某天 (过去的，现在的或将来的) 的 UTC 午夜，则周期文件上载会发生在每天的 UTC 午夜，且从下一天的午夜就开始执行，即使 PeriodicUploadTime 指的是未来的某一天。如果 NanoCell/Extended Pico Cell 基站无法获得绝对时间，则它的周期文件上载行为相当于将参数 PeriodicUploadTime 设置成一个未知的时间时的行为。

9.1.3.2. 性能数据文件定时上传 PUT/POST

详细的流程参见附录 A 上传性能数据文件，该流程中调用的接口方法见表 29。

表 29 性能数据文件定时上传流程及调用的接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备向 OMC 发起文件上传请求	PUT/POST	HTTP
2	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备响应上传结果	Response	HTTP

注：PUT/POST 方法参数要求请参阅附录 E。

9.1.3.3. 性能数据文件定时上传结果通知 AutonomousTransferComplete

详细的流程参见附录 A 上传文件结果通知，其中 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发起的 Inform 消息请求中的 EventCode 值为“10 AUTONOMOUS TRANSFER COMPLETE”，参见表 56EventStruct 参数信息。该流程中调用的接口方法见表 30。

表 30 性能数据文件定时上传结果通知流程及调用的接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备向 OMC 发起 Inform 请求	Inform	RPC Methods
2	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备响应 InformResponse	InformResponse	RPC Methods
3	NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备向 OMC 发送 AutonomousTransferComplete	AutonomousTransferComplete	RPC Methods
4	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备响应 AutonomousTransferCompleteResponse	AutonomousTransferCompleteResponse	RPC Methods

9.1.3.4. 性能数据文件补采任务定制 SetParameterValues

OMC 使用 SetParameterValues 方法来设置 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备重新上传制定时间段内的性能文件。详细的流程参见附录 A 性能测量任务定制，该流程中调用的接口方法见表 31。

表 31 NanoCell/Extended Pico Cell 参数值修改流程及调用的接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发起 SetParameterValues 请求	SetParameterValues	RPC Methods
2	NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备向 OMC 响应 SetParameterValuesResponse	SetParameterValuesResponse	RPC Methods

OMC 通过对 NanoCell/Extended Pico Cell 性能数据文件补采任务参数的配置，可以控制 NanoCell/Extended Pico Cell 将性能数据文件重新上传到指定的文件服务器。性能补采任务参数的配置项如下表 32 所示。

表 32 性能补采参数信息

参数名 (Name)	参数类型	参数取值范围	参数描述
ReplenishEnable	boolean	(true、false)	若该开关置为 true，则设备按照补采开始时间和结束时间进行性能文件重新上次操作。 当重新上报完成之后，该开关置为 false
ReplenishStartTime	dateTime	参考 ISO 8601 date-time 类型。 此处使用绝对时间，应表示为 UTC（全球统一时间），例如 2021-01-01T03:04:05Z。	本参数指定需要重新上传的性能数据文件的开始采集时间。举例说明：若 OMC 发现 2021-05-01 10:15:00 至 2021-05-01 10:45:00 的性能文件缺失，当前处于+8 时区，则该参数取值为： “2021-05-01T02:15:00Z”
ReplenishEndTime	dateTime	参考 ISO 8601 date-time 类型。 此处使用绝对时间，应表示为 UTC（全球统一时间），例如	本参数指定需要重新上传的性能数据文件的结束采集时间。举例说明：若 OMC 发现 2021-05-01

参数名 (Name)	参数类型	参数取值范围	参数描述
		2021-01-01T03:04:05Z。	10:15:00 至 2021-05-01 10:45:00 的性能文件缺失，当前处于+8 时区，该参数取值为：“2021-05-01T02:45:00Z”。

若Enable为true，NanoCell/Extended Pico Cell基站设备根据OMC设置的开始时间和结束时间，在自身的存储空间中查找符合要求的性能文件，若成功查找到符合要求的一个或者多个性能文件，则通过“9.1.3.2性能数据文件定时上传”的要求，重新上传性能数据文件。

9.1.4. 故障管理接口设计

故障管理接口映射见表 33。

表 33 故障管理接口映射

分析阶段操作	设计阶段映射
reportAlarm	Inform
syncAlarm	GetParameterValues

9.1.4.1. 实时告警上报 Inform

当告警发生时，NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备根据预定义的告警报告机制向 OMC 上报告警。其中 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发起的 Inform 消息请求中的 EventCode 值为“101 ALARM”，参见表 68EventStruct 参数信息。详细的流程参见附录 A 实时告警上报，该流程中调用的接口方法见表 34。

表 34 实时告警上报流程及调用的接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备向 OMC 发起 Inform 请求	Inform	RPC Methods
2	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备响应 InformResponse	InformResponse	RPC Methods

需传递的告警信息参数具体设计如表 35 所示，此参数位于表 54Inform 参数信息中的 ParameterList 参数：

表 35 告警格式参数映射

分析阶段参数名称	参数标识	设计阶段参数定义	设计阶段参数类型
告警标识	AlarmIdentifier	该告警的唯一序列号。	String
告警级别	PerceivedSeverity	告警级别，设备上报告警消息中的告警级别：Critical,严重；Major,重要；Minor,次要；Warning,警告；	String
告警源定位信息	FaultLocation	表示故障源对应的资源对象信息，通常用管理对象实例 (MOI) 的DN表示。其中对于MOI的DN定义，5G皮基站参考《中国移动5G扩展型皮基站网管南向接口数据模型规范》相关说明，4G皮基站参考《中国移动一体	String

分析阶段参数名称	参数标识	设计阶段参数定义	设计阶段参数类型
		化皮站_飞站基站设备网络管理南向接口数据配置模型规范》相关说明。	
告警类型	EventType	告警类型，设备上报告警消息中的告警类型，包括通讯告警、环境告警、设备告警、处理错误告警、服务质量告警等。(格式：英文)	String
告警状态	NotificationType	通知类型	String
告警原因	ProbableCause	告警原因 (格式：英文)	String
告警事件发生时间	EventTime	告警发生、改变、清除时间。参考ISO 8601 date-time 类型。此处使用绝对时间，应表示为UTC (全球统一时间)，例如2021-01-01T03:04:05Z。	dateTime
告警描述	SpecificProblem	告警描述 (格式：英文)	String
告警附加信息	AdditionalInformation	告警附加信息。(格式：英文) 注：统一采用此参数作为告警附加信息，映射到北向的AlarmText字段。	String
告警附加文本	AdditionalText	告警附加文本 本规范规定内容为厂家告警编码	String

9.1.4.2. 告警同步 GetParameterValues

OMC 可对 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备进行告警同步操作。详细的流程参见附录 A 告警同步，该流程中调用的接口方法见表 36 告警同步流程及调用的接口方法。

表 36 告警同步流程及调用的接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发起 GetParameterValues 请求	GetParameterValues	RPC Methods
2	NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备向 OMC 响应 GetParameterValuesResponse	GetParameterValuesResponse	RPC Methods

需同步传递的告警信息参数具体设计参见下表所示。

表 37 同步告警参数映射表

分析阶段参数名称	参数标识	设计阶段参数定义	设计阶段参数类型
告警标识	AlarmIdentifier	该告警的唯一序列号。	String

分析阶段参数名称	参数标识	设计阶段参数定义	设计阶段参数类型
告警源定位信息	FaultLocation	表示故障源对应的资源对象信息, 通常用管理对象实例 (MOI) 的DN表示。其中对于MOI的DN定义, 5G皮基站参考《中国移动5G扩展型皮基站网管南向接口数据模型规范》相关说明, 4G皮基站参考《中国移动一体化皮站_飞站基站设备网络管理南向接口数据配置模型规范》相关说明。	String
告警级别	PerceivedSeverity	告警级别, 设备上报告警消息中的告警级别: Critical, 严重; Major, 重要; Minor, 次要; Warning, 警告;	String
告警类型	EventType	告警类型, 设备上报告警消息中的告警类型, 包括通讯告警、环境告警、设备告警、处理错误告警、服务质量告警等。(格式: 英文)	String
告警原因	ProbableCause	告警原因 (格式: 英文)	String
告警事件发生时间	EventTime	活动告警发生的时间。 参考ISO 8601 date-time 类型。此处使用绝对时间, 应表示为UTC (全球统一时间), 例如 2021-01-01T03:04:05Z。	dateTime
告警描述	SpecificProblem	告警描述 (格式: 英文)	String
告警附加信息	AdditionalInformation	告警附加信息。(格式: 英文) 注: 统一采用此参数作为告警附加信息, 映射到北向的 AlarmText 字段。	String
告警附加文本	AdditionalText	告警附加文本 本规范规定内容为厂家告警编码	String

9.1.5. 维护管理接口设计

维护管理接口映射见表 38。

表 38 维护管理接口映射

分析阶段操作/	设计阶段映射
deviceOnlineNotify	Inform
deviceReboot	Reboot
deviceRebootNotify	Inform

deviceUpgrade	Download
deviceSoftwareDownload	Get
deviceSoftwareDownloadCompleteNotify	TransferComplete
deviceUnitUpgradeNotify	Infom
deviceUpgradeFinishNotify	Inform
getUnitUpgradeStage	GetParameterValues
deviceFactoryReset	FactoryReset
setLogUploadInfo	SetParameterValues
deviceLogUpload	PUT/POST
uploadLogResultNotify	TransferComplete
getDeviceLogFile	Upload
deviceFileUploadRequest	Upload
deviceFileUpload	PUT/POST
deviceFileUploadResultNotify	TransferComplete
deviceFileDownloadRequest(可选)	Download
deviceFileDownload	Get
deviceFileDownloadResultNotify	TransferComplete

9.1.5.1. 设备在线状态通知 Inform

当 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备连接 OMC 时，NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备上报 Inform 消息通知 OMC。其中 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发起的 Inform 消息请求中的 EventCode 值为“2 PERIODIC”，参见表 68EventStruct 参数信息。详细的流程参见附录 A 设备在线状态通知，该流程中调用的接口方法见表 39。

表 39 设备在线状态通知流程及调用的接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备向 OMC 发起 Inform 请求	Inform	RPC Methods
2	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备响应 InformResponse	InformResponse	RPC Methods

9.1.5.2. 设备重启 Reboot

详细的流程参见附录 A 设备重启，该流程中调用的接口方法见表 40：

表 40 重启流程及调用的接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发起 Reboot 请求	Reboot	RPC Methods
2	NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备向 OMC 响应 RebootResponse	RebootResponse	RPC Methods

9.1.5.3. 设备重启结果通知 Inform

其中 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备自身发起的重启后，NanoCell/Extended Pico Cell 发起的 Inform 消息请求中的 EventCode 值为“1 BOOT”；由 OMC 发起的 Reboot，重启后，NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发起的 Inform 消息请求中带有两个 EventCode 值，分别是“M Reboot”和“1 BOOT”，参见表 68EventStruct 参数信息。详细的流程参见附录 A 设备重启结果通知，该流程中调用的接口方法见表 41。

此外，NanoCell/Extended Pico Cell 基站通知信息中需携带自身的状态信息、序列号、设备型号信

息等基本信息参数上报到网管，对于 Extended Pico Cell，则需要把主机单元、汇聚单元、远端单元的基本信息参数也上报到网管。

表 41 参数变更上报流程调用的接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备向 OMC 发起 Inform 请求	Inform	RPC Methods
2	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备响应 InformResponse	InformResponse	RPC Methods

9.1.5.4. 设备软件升级 Download

OMC 依据策略可对终端软件版本进行强制性升级，强制性升级将在不影响业务质量前提下进行，整个过程将无需用户干预，NanoCell/Extended Pico Cell 在后台自行完成升级文件的下载和应用过程。详细的流程参见附录 A 设备软件升级，该流程中调用的接口方法见表 42。其中 Download 方法中的 FileType 值为“1 Firmware Upgrade Image”，详见表 84。

表 42 设备软件升级流程及调用的接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发起 Download 请求	Download	RPC Methods
2	NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备向 OMC 响应 DownloadResponse	DownloadResponse	RPC Methods
3	NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备进行文件下载操作	GET	HTTP
4	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备响应 HTTP Response	Response	HTTP

9.1.5.5. 设备软件文件下载 GET

详细的流程参见附录 A 文件下载，该流程中调用的接口方法见表 43。

表 43 设备软件文件下载流程及调用的接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备进行文件下载操作	GET	HTTP
2	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备响应 HTTP Response	Response	HTTP

9.1.5.6. 设备软件下载完成通知 TransferComplete

详细的流程参见附录 A 设备软件下载结果通知，其中 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发起的 Inform 消息请求中带有两个 EventCode 值，分别是“M Download”和“7 TRANSFER COMPLETE”，参见表 56 EventStruct 参数信息。该流程中调用的接口方法见表 44。

表 44 设备软件升级结果通知流程及调用的接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备向 OMC 发起 Inform 请求	Inform	RPC Methods
2	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备响应 InformResponse	InformResponse	RPC Methods
3	NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备向 OMC 发送 TransferComplete	TransferComplete	RPC Methods
4	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备响应 TransferCompleteResponse	TransferCompleteResponse	RPC Methods

	TransferCompleteResponse		
--	--------------------------	--	--

9.1.5.7. 设备单元软件升级结果通知 Inform

详细的流程参见附录 A 设备单元软件升级结果通知，其中 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发起的 Inform 消息请求中携带的 EventCode 值为“107 UNIT UPGRADE RESULT”，参见表 68 EventStruct 参数信息。该流程中调用的接口方法见表 45。

表 45 设备软件升级结果通知流程及调用的接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备向 OMC 发起 Inform 请求	Inform	RPC Methods
2	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备响应 InformResponse	InformResponse	RPC Methods

需传递的升级结果参数具体设计如表 46 所示，此参数位于表 66 Inform 参数信息中的 ParameterList 参数：

表 46 升级结果格式参数映射

分析阶段参数名称	参数标识	设计阶段参数定义	设计阶段参数类型
升级状态	Status	软件升级的状态，取值如下： 1:成功 2:失败	unsignedInt
升级失败原因	FailureCause	软件升级的失败原因，如果升级成功，本字段可为空，否则将失败原因以可读文字的方式通知 OMC	String

9.1.5.8. 设备软件升级完成通知 Inform

详细的流程参见附录 A 设备软件升级结果通知，其中 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发起的 Inform 消息请求中携带的 EventCode 值为“102 UPGRADE FINISH”，参见表 68 EventStruct 参数信息。该流程中调用的接口方法见表 47。

表 47 设备软件升级完成通知流程及调用的接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备向 OMC 发起 Inform 请求	Inform	RPC Methods
2	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备响应 InformResponse	InformResponse	RPC Methods

9.1.5.9. 查询设备单元的软件升级进度 GetParameterValues

OMC 可随时对 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备及其单元的软件升级进度进行查询。详细的流程参见附录 A 配置参数值查询，该流程中调用的接口方法见表 48。

表 48 查询设备单元的软件升级进度流程及调用的接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发起 GetParameterValues 请求	GetParameterValues	RPC Methods
2	NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备向 OMC 响应	GetParameterValuesResponse	RPC Methods

	GetParameterValuesResponse		
--	----------------------------	--	--

9.1.5.10. 设备恢复出厂设置 FactoryReset

OMC 可对 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备上的参数值进行修改。详细的流程参见附录 A 设备恢复出厂设置，该流程中调用的接口方法见表 49。

表 49 设备恢复出厂设置流程及调用的接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发起 FacotryReset 请求	FacotryReset	RPC Methods
2	NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备向 OMC 响应 FacotryResetResponse	FacotryResetResponse	RPC Methods

9.1.5.11. 日志文件定时上传任务定制 SetParameterValues

OMC 使用 SetParameterValues 方法来设置 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备上传日志文件的周期。详细的流程参见附录 A 设备日志任务定制，该流程中调用的接口方法见表 50。

表 50 NanoCell/Extended Pico Cell 参数值修改流程及调用的接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发起 SetParameterValues 请求	SetParameterValues	RPC Methods
2	NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备向 OMC 响应 SetParameterValuesResponse	SetParameterValuesResponse	RPC Methods

OMC 通过对 NanoCell/Extended Pico Cell 相关日志参数的配置，可以控制 NanoCell/Extended Pico Cell 将日志数据文件的上传到指定的文件服务器、是否上传、上传周期等。日志参数的配置项如下表所示。

表 51 日志文件参数信息

参数名 (Name)	参数类型	参数取值范围	参数描述
PeriodicUploadEnable	boolean	(true、false)	开启或关闭 NanoCell/Extended Pico Cell 基站周期性的发送信息指定文件服务器的能力。
URL	string	0-256 字符	URL 详细说明了目标文件位置 该参数只用于详细描述目标文件位置，不用于指示任何要上载的本地文件的名字和位置。
Username	string	0-256 字符	用于 NanoCell/Extended Pico Cell 基站鉴权文件服务器。
Password	string	0-256 字符	用于 NanoCell/Extended Pico Cell 基站鉴权文件服务器。
PeriodicUploadInterval	unsignedInt	[1:] (大于等于 1 的整数)	如果 PeriodicUploadEnable 值为 true，该参数表示 NanoCell/Extended Pico Cell 生成一个历史事件文件和尝

参数名 (Name)	参数类型	参数取值范围	参数描述
			试上载文件到指定的目标文件位置之间的时间间隔，单位为秒。

9.1.5.12. 日志文件上传 PUT/POST

详细的流程参见附录 A 文件上传，该流程中调用的接口方法见表 52。

表 52 日志文件定时上传流程及调用的接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向OMC发起文件上传请求	PUT/POST	HTTP
2	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备响应 HTTP Response	Response	HTTP

注：PUT/POST 方法参数要求请参阅附录 E。

9.1.5.13. 日志文件定时上传结果通知 AutonomousTransferComplete

详细的流程参见附录 A 文件上传结果通知，其中 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发起的 Inform 消息请求中的 EventCode 值为“10 AUTONOMOUS TRANSFER COMPLETE”，参见表 56 EventStruct 参数信息。该流程中调用的接口方法见表 53。

表 53 日志文件定时上传结果通知流程及调用的接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向OMC发起Inform请求	Inform	RPC Methods
2	OMC向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备响应InformResponse	InformResponse	RPC Methods
3	NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向OMC发送AutonomousTransferComplete	AutonomousTransferComplete	RPC Methods
4	OMC向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备响应AutonomousTransferCompleteResponse	AutonomousTransferCompleteResponse	RPC Methods

9.1.5.14. 日志文件获取 Upload

详细的流程参见附录 A 日志文件获取，该流程中调用的接口方法见表 54。其中 Upload 方法中的 FileType 值为“2 Vendor Log File”，详见表 82。

表 54 日志文件获取流程及调用的接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发起 Upload 文件上传请求	Upload	RPC Methods
2	NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备向 OMC 响应 UploadResponse	UploadResponse	RPC Methods
3	NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备进行文件上传操作	PUT/POST	HTTP
4	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备响应 HTTP Response	Response	HTTP
5	NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备向 OMC 发起 TransferComplete 请求	TransferComplete	RPC Methods

序号	描述	涉及接口	所属协议层
6	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备响应 TransferCompleteResponse	TransferCompleteResponse	RPC Methods

注：PUT/POST 方法参数要求请参阅附录 E。

9.1.5.15. 设备信息文件上传命令 Upload

详细的流程参见附录 A 设备信息文件上传，该流程中调用的接口方法见表 55。其中 Upload 方法中的 FileType 取值详见表 82。

表 55 设备信息文件上传流程及调用的接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发起 Upload 文件上传请求	Upload	RPC Methods
2	NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备向 OMC 响应 UploadResponse	UploadResponse	RPC Methods
3	NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备进行文件上传操作	PUT/POST	HTTP
4	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备响应 HTTP Response	Response	HTTP
5	NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备向 OMC 发起 TransferComplete 请求	TransferComplete	RPC Methods
6	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备响应 TransferCompleteResponse	TransferCompleteResponse	RPC Methods

注：PUT/POST 方法参数要求请参阅附录 E。

9.1.5.16. 设备信息文件上传 PUT/POST

详细的流程参见附录 A 文件上传，该流程中调用的接口方法见表 56。

表 56 设备信息文件上传流程及调用的接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备进行文件上传操作	PUT/POST	HTTP
2	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备响应 HTTP Response	Response	HTTP

9.1.5.17. 设备信息文件上传结果通知 TransferComplete

详细的流程参见附录 A 文件上传结果通知，其中 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发起的 Inform 消息请求中的 EventCode 值为“M Upload”和“7 TRANSFER COMPLETE”，参见表 68 EventStruct 参数信息。该流程中调用的接口方法见表 57。

表 57 设备信息文件上传结果通知流程及调用的接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备向 OMC 发起 Inform 请求	Inform	RPC Methods
2	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备响应 InformResponse	InformResponse	RPC Methods
3	NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备向 OMC 发送 TransferComplete	TransferComplete	RPC Methods

序号	描述	涉及接口	所属协议层
4	OMC向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备响应TransferCompleteResponse	TransferCompleteResponse	RPC Methods

9.1.5.18. 设备信息文件下载命令 Download(可选)

OMC 调用该操作，使得 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备从 OMC 下载对应的设备信息文件。详细的流程参见附录 A 设备信息下载，该流程中调用的接口方法见表 58。其中 Download 方法中的 FileType 取值详见表 84。

表 58 设备信息文件下发流程及调用的接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发起 Download 请求	Download	RPC Methods
2	NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备向 OMC 响应 DownloadResponse	DownloadResponse	RPC Methods

9.1.5.19. 设备信息文件下载 GET(可选)

详细的流程参见附录 A 文件下载，该流程中调用的接口方法见表 59。

表 59 设备信息文件下载流程及调用的接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备进行文件下载操作	GET	HTTP
2	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备响应 HTTP Response	Response	HTTP

9.1.5.20. 设备信息文件下载结果通知 TransferComplete(可选)

详细的流程参见附录 A 文件下载结果通知，其中 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发起的 Inform 消息请求中的 EventCode 值为“M Download”和“7 TRANSFER COMPLETE”，参见表 68 EventStruct 参数信息。该流程中调用的接口方法见表 60。

表 60 设备信息文件下载结果通知流程及调用的接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备向 OMC 发起 Inform 请求	Inform	RPC Methods
2	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备响应 InformResponse	InformResponse	RPC Methods
3	NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备向 OMC 发送 TransferComplete	TransferComplete	RPC Methods
4	OMC 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备响应 TransferCompleteResponse	TransferCompleteResponse	RPC Methods

9.1.6. MR 管理接口设计（只适用于 4/5G 皮基站）

MR 管理接口映射见表 61。

表 61 MR 管理接口映射

分析阶段操作/	设计阶段映射
setMRValues	SetParameterValues

uploadMRFile	PUT/POST
uploadMRResultNotify	AutonomousTransferComplete

9.1.6.1. MR 测量任务定制 SetParameterValues

OMC使用SetParameterValues方法来设置NanoCell/Extended Pico Cell基站设备上传MR文件的周期。详细的流程可参见附录 AMR测量任务定制，该流程中调用的接口方法见表62。

表 62 NanoCell/Extended Pico Cell 参数值修改流程及调用的接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	网管向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发起 SetParameterValues请求	SetParameterValues	RPC Methods
2	NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向OMC响应 SetParameterValuesResponse	SetParameterValuesResponse	RPC Methods

OMC通过对NanoCell/Extended Pico Cell相关MR参数的配置，可以控制NanoCell/Extended Pico Cell将MR数据文件的上传到指定的文件服务器、是否上传、上传周期等。MR参数的配置项如下表63所示。

表 63MR 参数信息

参数名 (Name)	参数类型	参数取值范围	参数描述
MrEnable	boolean	在下面两个值中选其一： FALSE – 关闭 TRUE – 开启	开启或关闭 NanoCell/Extended Pico Cell 基站周期性上传 MR 数据文件到指定文件服务器的能力。
MrUrl	string	0-256 字符	MrUrl 详细说明了目标文件位置。该参数只用于详细描述目标文件位置，不用于指示任何要上传的本地文件的名字和位置。
MrUsername	string	0-256 字符	用户名用于 NanoCell/Extended Pico Cell 基站到文件服务器的鉴权， 如果不需要鉴权，此字符串为空
MrPassword	string	0-256 字符	密码用于 NanoCell/Extended Pico Cell 基站到文件服务器的鉴权， 如果不需要鉴权，此字符串 为空当为读时，该参数返回 一个空字符串，而不是一个 实际的值。
MeasureType	string	{MRO,MRE,MRS}	MR 文件类型，可以选择一种或多种，如开启多种测量类型，需要“,”进行分隔。说明：对于 4G 皮基站，要求支持 MRO, MRE 和 MRS 三种文件类型；对于 5G 皮基站要

参数名 (Name)	参数类型	参数取值范围	参数描述
			求支持 MRO, MRE 两种文件类型。
OmcName	string	0-64 字符	OMC-R 名称, 用与基站生成的 MR 文件命名
SamplePeriod	unsignedInt	[2048,5120,10240,60000,360000,720000,1800000,3600000](单位毫秒)	MR 采样周期
UploadPeriod	unsignedInt	[15:] (15 及 15 的倍数, 单位分钟)	MR 采集周期
SampleBeginTime	dateTime	参考 ISO 8601 date-time 类型。此处使用绝对时间, 应表示为 UTC (全球统一时间), 例如 2021-01-01T03:04:05Z。	是 UTC 中的一个绝对时间参考, 用于决定 NanoCell/Extended Pico Cell 基站何时开始测量任务, 当任务开始后, 将周期文件上载。
SampleEndTime	dateTime	参考 ISO 8601 date-time 类型。此处使用绝对时间, 应表示为 UTC (全球统一时间), 例如 2021-01-01T03:04:05Z。	是 UTC 中的一个绝对时间参考, 用于决定 NanoCell/Extended Pico Cell 基站何时结束测量任务, 当结束后将不再上载 MR 文件。
PrbNum	string	{0,1,2,...99 }	需要开启接收干扰功率测量的上行子帧的 PRB 索引。可以选择 100 个 PRB 中的任意多个, 例如 {0..7,50,99} 表示选择 0 号到 7 号, 50 号及 99 号共 10 个位置上的 PRB, 其中“..”表示连续区间, “,”表示分隔。只适用于 4G 皮基站。
SubFrameNum	string	{2,3,4,7,8,9}	需要开启接收干扰功率测量的上行子帧。如选择多个, 需要用“,”进行分隔。只适用于 4G 皮基站。
MRNCGIList	string	小区 ID 列表, 以逗号(,)分割, 填写“all”表示采集该基站下的所有小区, 其中 NCGI 由 PLMN 和 NCI 组成, PLMN 与 NCI 之间使用“-”分割。例如, “46000-107909121, 46000-107909122”。	皮基站下需要开启 MR 测量的小区 ID 列表。

9.1.6.2. MR 数据文件定时上传 PUT/POST

详细的流程可参见附录 A 上传 MR 数据文件, 该流程中调用的接口方法见表 64。

表 64 MR 数据文件定时上传流程及调用的接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备向 OMC 发起	PUT/POST	HTTP

	文件上传请求		
2	OMC向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备响应 上传结果	Response	HTTP

注：PUT/POST方法参数要求请参阅附录 E。

9.1.6.3. MR 数据文件定时上传结果通知 AutonomousTransferComplete

详细的流程参见附录 A 上传 MR 数据文件结果通知，其中 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发起的 Inform 消息请求中的 EventCode 值为“10 AUTONOMOUS TRANSFER COMPLETE”，参见表 56EventStruct 参数信息。该流程中调用的接口方法见表 65。

表 65MR 数据文件定时上传结果通知流程及调用的接口方法

序号	描述	涉及接口	所属协议层
1	NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向OMC发送AutonomousTransferComplete	AutonomousTransferComplete	RPC Methods
2	OMC向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备响应AutonomousTransferCompleteResponse	AutonomousTransferCompleteResponse	RPC Methods

9.2. 接口参数设计

9.2.1. RPC 方法参数设计

9.2.1.1. Inform

NanoCell/Extended Pico Cell 任何时刻要建立与 OMC 的连接，NanoCell/Extended Pico Cell 必须调用 Inform 方法，来初始化一个传输序列。Inform 方法中，如果同时有其他事件，则应按事件类型分开发送给 OMC，如果告警产生和配置参数变化同时存在时，应分开上报给 OMC。ParameterList 参数中除了协议要求每次 Inform 都上报的参数外，参数值发生改变且通知属性非 0 的参数应全部列入。该方法的如表 66。

表 66Inform 参数信息

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
DeviceID	唯一标识 NanoCell/Extended Pico Cell 的结构。	DeviceIdStruct	{ Manufacturer ,OUI, ProductClass, SerialNumber } 详细说明请参阅表 55 DeviceIdStruct 参数信息	M
Event	结构数组，在表 35 中定义，说明引发事务会话建立的一个或多个事件。如果存在多于一个原因， NanoCell/Extended Pico Cell 必须列出所有原因。	EventStruct	{EventCode,CommandKey} 详细说明请参阅表 56EventStruct 参数信息	M
MaxEnvelopes	NanoCell/Extended Pico Cell 能够从 OMC 接受的一个 HTTP 回复中的最大 SOAP 信包数目。零值表明在该信包数目上没有特别的限制。	unsignedInt	无	M
CurrentTime	NanoCell/Extended Pico Cell 的当前的日期与时间 (UTC)。	dateTime	无	M
RetryCount	在成功完成对 Inform 方法的调用前，已进行了多少次调用	unsignedInt	无	M

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
	尝试。特别地，该值在每次非成功的尝试后会增 1。非成功的尝试包括发送 Inform 报文以与 OMC 建立连接，或每次对 Inform 报文的不成功使用，比如收到错误应答或没有收到应答。在已经发送了 Inform 报文并且收到了成功应答后，该值重置为零。			
ParameterList	在表 57 ParameterValueStruct 参数信息中定义的 name-value 键值对的数组。用于携带在 Inform 请求中包括的参数信息表。	ParameterValueStruct[]	{Name,Value} 详细说明请参阅表 57 ParameterValueStruct 参数信息	M

表 67 DeviceIdStruct 参数信息

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
Manufacturer	设备的制造商	String	0-64 字符	M
OUI	设备制造商的组织唯一标识。用 6 位十六进制值表示，均为大写，并且包括任何的前置零。	String	0-6 字符	M
ProductClass	序列号所使用的产品类型标识。也就是说，对指定的制造商，该参数是用于标识产品或产品类型，在该类型下，SerialNumber 参数是唯一的。	String	0-64 字符	M
SerialNumber	对指定的产品类型和制造商，该标识可以唯一地确定该设备。	String	0-64 字符	M

表 68 EventStruct 参数信息

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度						
EventCode	每个值包括一个标识字符随后是对应原因的文字描述。几项原因值列示在下面,同时也定义了厂商自定义原因的语法。 <table><tr><th>值</th><th>原因</th></tr><tr><td>“0 BOOTSTRAP”</td><td>表明会话发起原因是 NanoCell/Extended Pico Cell首次安装或NanoCell/Extended Pico Cell恢复出厂设置或OMC 的URL 发生变化。</td></tr><tr><td>“1 BOOT”</td><td>表明会话发起原因是 NanoCell/Extended Pico Cell加电或重置,包括系统首次启动,以及因任何原因而引起的重启,包括使用</td></tr></table>	值	原因	“0 BOOTSTRAP”	表明会话发起原因是 NanoCell/Extended Pico Cell首次安装或NanoCell/Extended Pico Cell恢复出厂设置或OMC 的URL 发生变化。	“1 BOOT”	表明会话发起原因是 NanoCell/Extended Pico Cell加电或重置,包括系统首次启动,以及因任何原因而引起的重启,包括使用	string	0-64 字符	M
值	原因									
“0 BOOTSTRAP”	表明会话发起原因是 NanoCell/Extended Pico Cell首次安装或NanoCell/Extended Pico Cell恢复出厂设置或OMC 的URL 发生变化。									
“1 BOOT”	表明会话发起原因是 NanoCell/Extended Pico Cell加电或重置,包括系统首次启动,以及因任何原因而引起的重启,包括使用									

参数名	参数定义		参数类型	参数取值范围	参数重要度
		Reboot 方法。			
	“2 PERIODIC”	表明会话发起原因是定期的 Inform 引起。			
	“3 SCHEDULED”	表明会话发起原因是调用了 ScheduleInform 方法。			
	“4 VALUE CHANGE”	表明会话发起原因是一个或多个参数值的变化。该参数值包括在 Inform 方法的调用中。例如 NanoCell/Extended Pico Cell 分配了新的 IP 地址。			
	“5 KICKED”	表明会话发起原因是为了 web 标识管理。			
	“6 CONNECTION REQUEST”	表明会话发起原因是 Connection Request notification。			
	“7 TRANSFER COMPLETE”	表明会话的发起是为了表明以前请求的下载或上载（不管是否成功）已经结束，在此会话中将要调用一次或多次 TransferComplete 方法。			
	“8 DIAGNOSTICS COMPLETE”	当完成由 OMC 发起的诊断测试结束后，重新与 OMC 建立连接时使用。			
	“9 REQUEST DOWNLOAD”	表明会话建立了 CPE 调用 requestdownload 方法一次或更多			
	“10 AUTONOMOUS TRANSFER COMPLETE”	表明会话建立的下载或上传并没有特别要求的 OMC 完成（成功或者不成功），Autonomoustransfercomplete 方法会被调用一次。			
	“11 DU STATE CHANGE COMPLETE”	会话建立表明先前请求状态转变的完成，成功或者不成功。此方法只能用“M changedustate”事件代码。			
	“12 AUTONOMOUS DU STATE CHANGE COMPLETE”	该会话表示一个状态变化没有特别要求的 changedustate RPC 完成（成功或者不成功）			

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
	“13 WAKEUP”			
	表明会话是由于CPE从待机中指定的条件下建立。			
	“101 ALARM“			
	该会话表示一个或多个的新告警、告警状态变更、告警清除信息需要上报给OMC			
	“102 UPGRADE FINISH“			
	该会话表示一个软件升级完成通知上报给OMC			
	“103 ADD OBJECT“			
	该会话表示一个或多个管理对象新增通知上报给OMC			
	“104 DELETE OBJECT“			
	该会话表示一个或多个管理对象删除通知上报给OMC			
	“105 STARTUP STAGE REPORT”			
	该 会 话 发 起 原 因 是 NanoCell/Extended Pico Cell完成开站操作的某个阶段，如参数校验、参数配置、小区激活等			
	“106 STARTUP RESULT REPORT”			
	该 会 话 发 起 原 因 是 NanoCell/Extended Pico Cell完成全部开站操作。			
	“107 UNIT UPGRADE RESULT”			
	该会话表示NanoCell/Extended Pico Cell（含单元）软件升级完成结果上报给OMC			
	“M “<method name>			
	如果这是另一方法的结果，值”M”后紧接着一个空格和方法的名称。例如：“M Reboot”			
	“X “<OUI><event>			
	厂商自定义事件。在”X”后的OUI和空格是组织唯一标识符，表示为6位十六进制值，均使用大写，并包括任何前置零。该值必须是在附录 C.1 定义的有效 OUI。对<event>的值与解释是厂商自定义的。例如： “X 00D09E MyEvent”			
CommandKey	如果是因定义了一个CommandKey 而产生了Inform 结构，该元素必须CommandKey 的值。在其它情况下，该元素的值为空字符串。	string	0-32 字符	M

表 69 ParameterValueStruct 参数信息

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
Name	参数的名称	string	0-256 字符	M
Value	参数需要设置的值	Any	无	M

9.2.1.2. InformResponse

InformResponse 参数信息见表 70。

表 70 InformResponse 参数信息

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
void	无	无	无	

9.2.1.3. GetParameterNames

GetParameterName 参数信息见表 71。

表 71 GetParameterNames 参数信息

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
ParameterPath	包括一个完整参数名或部分路径名的字符串，代表名称层次的一个子集。空字符串代表名称空间的顶层。部分路径名必须在层次中的最后一个节点名称后面以“.”（点）结尾。 下面是完整参数名的例子： InternetGatewayDevice.DeviceInfo.SerialNumber 下面是部分路径名的一个例子： InternetGatewayDevice.DeviceInfo。	string	0-256 字符	M
NextLevel	如果值为 false，则应答将列出所有以 ParameterPath 参数指定字符串开始的参数的完整路径名。例如，如果 ParameterPath 是 “InternetGatewayDevice.LANDevice.1.Hosts.”，应答可能列出： InternetGatewayDevice.LANDevice.1.Hosts. InternetGatewayDevice.LANDevice.1.Hosts.HostNumberOfEntries InternetGatewayDevice.LANDevice.1.Hosts.Host. InternetGatewayDevice.LANDevice.1.Hosts.Host.1. InternetGatewayDevice.LANDevice.1.Hosts.Host.1.IPAddress 如果值为 true，则应答只列出指定的 ParameterPath 下一层的部分路径名。例如，如果 ParameterPath 是 “InternetGatewayDevice.LANDevice.1.Hosts.”，应答可能列出： InternetGatewayDevice.LANDevice.1.Hosts.HostNumberOfEntries InternetGatewayDevice.LANDevice.1.Hosts.Host.	boolean	1,0	M

9.2.1.4. GetParameterNamesResponse

GetParameterNamesResponse 参数信息见表 72。

表 72 GetParameterNamesResponse 参数信息

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
ParameterList	结构数组，每个包含一个参数的名称和其它信息。	ParameterInfoStruct[]	{Name,Writable} 详细信息参阅表 61 ParameterInfoStruct 参数信息	M

表 73 ParameterInfoStruct 参数信息

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
Name	这是参数的名称或部分路径。	string	0-256 字符	M
Writable	是否该参数值能够用 SetParameterValues 方法来覆	boolean	1,0	M

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
	盖。如果因 NextLevel 值为true, 该名称是一个部分路径名, 则表明是否AddObject 和 DeleteObject 可以被用于该层次来移除该实例或增加其它的实例			

9.2.1.5. GetParameterValues

GetParameterValues 参数信息见表 74。

表 74 GetParameterValues 参数信息

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
ParameterNames	字符串数组, 每个代表所请求的参数名称。 如果参数名是以部分路径名的方式出现, 则该请求需被解释为请求返回命名层次中共用相同前缀的该分支的所有参数。部分路径名必须在层次的最后一个节点名称后面以“.”(点) 结尾。空字符串代表整个层次名称的顶部。下面是完整参数名称的例子: InternetGatewayDevice.DeviceInfo.SerialNumber 下面是部分路径名称的例子: InternetGatewayDevice.DeviceInfo.	string(256)[]	0-256 字符	M

9.2.1.6. GetParameterValuesResponse

GetParameterValuesResponse 参数信息见表 75。

表 75 GetParameterValuesResponse 参数信息

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
ParameterList	Name-value键值对的数组, 包括每个被请求参数的名称和值。	ParameterValueStruct[]	{Name,Value} 详细信息 参阅表 57 ParameterValueStruct 参数信息	M

9.2.1.7. SetParameterValues

SetParameterValues 参数信息见表 76。

表 76 SetParameterValues 参数信息

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
ParameterList	Name-value 键值对的数组, 包括每个被请求参数的名称和值。	ParameterValueStruct[]	{Name,Value} 详细说明请 参阅表 57 ParameterValueStruct 参数信息	M
ParameterKey	用于设置 NanoCell/Extended Pico Cell 的 ParameterKey 参数值 (例如 InternetGatewayDevice.ManagementServer.ParameterKey)。当且仅当 OMC 发起的	String	0-32 字符	M

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
	SetParameterValues 方法执行完全成功时，NanoCell/Extended Pico Cell 必须按 OMC 指定的该参数值赋值到其 ParameterKey 参数中。当 SetParameterValues 未完全执行成功（此时参数修改未生效），ParameterKey 参数值一定不可修改。ParameterKey 参数使得 OMC 能够有可能追踪到对 NanoCell/Extended Pico Cell 发起的修改。当 OMC 指定 ParameterKey 为空值时，NanoCell/Extended Pico Cell 也可正确识别且正常回复。			

9.2.1.8. SetParameterValuesResponse

SetParameterValuesResponse 参数信息见表 77。

表 77 SetParameterValuesResponse 参数信息

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
Status	对该方法的成功应答返回一个整数型的枚举值定义如下： 0 = 参数的改动已经验证并应用。 1 = 参数的改动已经验证并提交，只是尚未应用（比如，在新的参数值应用前需要进行重新启动）	int[0:1]	0-1	M

9.2.1.9. AddObject

AddObject 参数信息见表 78。

表 78 AddObject 参数信息

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
objectName	要建立新实例的对象集合的路径名称。路径名必须在该对象的层次名称的最后节点后加上“.”（点）结尾。	string	0-256 字符	M
ParameterKey	用于设置 NanoCell/Extended Pico Cell 的 ParameterKey 参数值（例如 InternetGatewayDevice.ManagementServer.ParameterKey）。当且仅当 OMC 发起的 AddObject 方法执行完全成功时，NanoCell/Extended Pico Cell 必须按 OMC 指定的该参数值赋值到其 ParameterKey 参数中。当 AddObject 未完全执行成功（此时参数修改未生效），ParameterKey 参数值一定不可修改。ParameterKey 参数使得 OMC 能够有可能追踪到对 NanoCell/Extended Pico Cell 发起的修改。当 OMC 指定 ParameterKey 为空值时，NanoCell/Extended Pico Cell 也可正确识别且正常回复。	string	0-32 字符	M

9.2.1.10. AddObjectResponse

AddObjectResponse 参数信息见表 79。

表 79 AddObjectResponse 参数信息

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
InstanceNumber	新建对象的实例号码。在对象建立后, 可以在路径名中使用该实例号码来引用该对象的参数或子对象。由 NanoCell/Extended Pico Cell 指定的实例号码是任意的, 并且与后续的 AddObject 调用分配的号码无需连续。 NanoCell/Extended Pico Cell 不应当将曾经分配出去的现已删除的对象使用过的号码再分配给新的实例。 NANOCELL/EXTENDED PICO CELL 应当在耗尽某指定对象的整个整数值空间后再重用实例号码。	unsignedInt	[1:]	M
Status	对该方法的成功应答返回一个整数型的枚举值定义如下: 0 = 对象已经建立。 1 = 对象的建立已经验证并提交, 只是尚未应用 (比如, 增加新对象前需要进行重新启动)	int	[0:1]	M

9.2.1.11. DeleteObject

DeleteObject 参数信息见表 80。

表 80 DeleteObject 参数信息

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
ObjectName	欲删除的对象实例的路径名。路径名必须以对象的实例号码后加 “.” (点) 来结尾。	string	0-256 字符	M
ParameterKey	用于设置 NanoCell/Extended Pico Cell 的 ParameterKey 参数值 (例如 InternetGatewayDevice.ManagementServer.ParameterKey)。当且仅当 OMC 发起的 DeleteObject 方法执行完全成功时, NanoCell/Extended Pico Cell 必须按 OMC 指定的该参数值赋值到其 ParameterKey 参数中。当 DeleteObject 未完全执行成功 (此时参数修改未生效), ParameterKey 参数值一定不可修改。ParameterKey 参数使得 OMC 能够有可能追踪到对 NanoCell/Extended Pico Cell 发起的修改。当 OMC 指定 ParameterKey 为空值时, NanoCell/Extended Pico Cell 也可正确识别且正常回复。	string	0-32 字符	M

9.2.1.12. DeleteObjectResponse

DeleteObjectResponse 参数信息见表 81。

表 81 DeleteObjectResponse 参数信息

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
Staus	对该方法的成功应答返回一个整数型的枚举值定义如下： 0 = 对象已经删除。 1 = 对象的删除已经验证并提交，只是尚未应用（比如，将删除对象前需要进行重新启动）	int	[0:1]	M

9.2.1.13. Upload

Upload 参数信息见表 82。

表 82 Upload 参数信息

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
CommandKey	NanoCell/Extended Pico Cell 用来指向特定上载的字符串。该参数在 TransferComplete 方法中引用。	string	0-256 字符	M
FileType	一个整数，其后是一个空格，再其后是一个文件类型说明。目前FileType 参数仅定义了以下值： “1 Vendor Configuration File”（配置文件） “2 Vendor Log File”（日志文件） “104 PM File”（性能文件） “105 MR File”（MR文件） 下列格式用于定义唯一的厂商自定义文件类型： "X <OUI><Vendor-specific identifier>" 其中，<OUI>用6 位十六进制数字的在附录C.1 中定义 的OUI（组织唯一标识）代替，其中所有字母用大写，包 括所有前置零。	string	0-256 字符	M
URL	URL 说明目标文件位置。必须支持HTTP传输	string	0-256 字符	M
Username	NanoCell/Extended Pico Cell用于认证文件服务器的用户名。如果不需要认证，则该字符串设置为空串	string	0-256 字符	M
Password	NanoCell/Extended Pico Cell用于认证文件服务器的密码。如果不需要认证，则该字符串设置为空串	string	0-256 字符	M
DelaySeconds	从本方法被调用到NanoCell/Extended Pico Cell被要求开始上载之间的时间间隔。如果值为零表明不需要延迟。如果是非零值，则上载不应当使用与该请求相同的事务会话	unsignedInt	无	M

9.2.1.14. UploadResponse

UploadResponse 参数信息见表 83。

表 83 UploadResponse 参数信息

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
Staus	对该方法的成功应答返回一个整数型的枚举值定义如下： 0 = 上载已完成。 1 = 上载尚未完成（比如，如果上载必须等等本会话终止）。 如果该参数的值非零，则NanoCell/Extended Pico Cell必须 在本会话的后续时间，或者在其后的会话中，调用 TransferComplete 方法来说明本次上载的完成状态（成功	int	[0:1]	M

	或者失败)。			
StartTime	上载开始的日期和时间 (UTC)。只有在上载结束后该值才需要填写	dateTime	无	M
CompleteTime	上载完全结束并应用时的日期和时间 (UTC)。只有在上载结束后该值才需要填写	dateTime	无	M

9.2.1.15. Download

Download 参数信息见表 84。

表 84 Download 参数信息

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
CommandKey	NanoCell/Extended Pico Cell用来指向特定下载的字符串。该参数在方法 TransferComplete 中引用。	string	0-256 字符	M
FileType	一个整数, 其后是一个空格, 再其后是一个文件类型说明。目前FileType 参数仅定义了以下值: "1 Firmware Upgrade Image" (软件升级文件) "3 Vendor Configuration File" (配置文件) "101 Script File" (脚本文件) "103 Base Station Startup File" (开站文件) 下列格式用于定义唯一的厂商自定义文件类型: "X <OUI><Vendor-specific identifier>" 其中, <OUI>用6 位十六进制数字的在附录C.1 中定义 的OUI (组织唯一标识) 代替, 其中所有字母用大写, 包 括所有前置零。	string	0-256 字符	M
URL	URL 说明目标文件位置。必须支持HTTP传输	string	0-256 字符	M
Username	NanoCell/Extended Pico Cell用于认证文件服务器的用户名。如果不需要认证, 则该字符串设置为空串	string	0-256 字符	M
Password	NANOCELL/EXTENDED PICO CELL 用于认证文件服务器的密码。如果不需要认证, 则该字符串设置为空串	string	0-256 字符	M
FileSize	以字节为单位的要传输文件的大小。NanoCell/Extended Pico Cell可以利用该值来判断它是否有足够的空间来下载该文件, 或者它必须释放更多空间以为指定文件腾出空间	unsignedInt	无	M
TargetFileName	在目标文件系统中应使用的文件名。如果目标文件名可以从下载的文件本身来提取, 或可以从URL 参数中提取, 或不需要目标文件名, 这一参数的值可以为空。如果说明了该值, 但是目标文件名也由其它来源指明了 (比如是从下载的文件中自动提取的), 这一参数应当被忽略。如果目标文件名已经使用, 下载的文件将替换任何已经使用的相同名称的文件 (是否NanoCell/Extended Pico Cell将被替换的文件存档由NanoCell/Extended Pico Cell自主决定)。	string	0-256 字符	O
DelaySeconds	从本方法被调用到NANOCELL/EXTENDED PICO CELL 被要求开始下载之间的时间间隔。如果值为零表明不需要延迟。如果是非零值, 则下载不应当使用与该请求相同的事务会话	unsignedInt	无	M

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
SuccessURL	在能应用的情况下，本参数包含在下载成功完成后，NanoCell/Extended Pico Cell应当将用户的浏览器重定向到哪一URL。这一URL 值可能包含服务器所需要的CGI 参数（比如，来维护会话的状态）。只有当下载是由基于浏览器的用户交互式发起，并且NanoCell/Extended Pico Cell支持基于下载结果选择性重定向的能力时才能使用。在不需要这样的 URL 的情况下，这一参数应当为空	string	0-256 字符	O
FailureURL	在能应用的情况下，本参数包含在下载未成功完成后，NanoCell/Extended Pico Cell应当将用户的浏览器重定向到哪一URL。这一URL 值可能包含服务器所需要的CGI 参数（比如，来维护会话的状态）。只有当下载是由基于浏览器的用户交互式发起，并且NANOCELL/EXTENDED PICO CELL 支持基于下载结果选择性重定向的能力时才能使用。在不需要这样的 URL 的情况下，这一参数应当为空	string	0-256 字符	O

9.2.1.16. DownloadResponse

DownloadResponse 参数信息见表 85。

表 85DownloadResponse 参数信息

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
Staus	对该方法的成功应答返回一个整数型的枚举值定义如下： 0 = 下载已结束并已应用。 1 = 下载还没有结束（比如，NanoCell/Extended Pico Cell需要重新启动后才能执行文件的下载）。 如果该参数的值非零，则NanoCell/Extended Pico Cell必须在本会话的后续时间，或者在其后的会话中，调用TransferComplete 方法来说明本次下载的完成状态（成功或者失败）	int	[0:1]	M
StartTime	下载开始的日期和时间（UTC）。只有在下载结束后该值才需要填写	dateTime	无	M
CompleteTime	下载完全结束并应用时的日期和时间（UTC）。只有在下载结束后该值才需要填写	dateTime	无	M

9.2.1.17. Reboot

Reboot 参数信息见表 86。

表 86Reboot 参数信息

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
CommandKey	设置为CommandKey 参数的值, 该值是在发起Reboot方法调用中传递给NanoCell/Extended Pico Cell的。	string	0-32 字符	M

9.2.1.18. RebootResponse

RebootResponse 参数信息见表 87。

表 87 RebootResponse 参数信息

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
void	无	无	无	

9.2.1.19. TransferComplete

TransferComplete 参数信息见表 88。

表 88 TransferComplete 参数信息

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
CommandKey	设置为CommandKey 参数的值，该值是在发起文件传输的 Download 或 Upload 方法调用中传递给 NanoCell/Extended Pico Cell的。	string	0-256 字符	M
FaultStruct	表59 中定义的FaultStruct 结构。如果文件传输成功，FaultCode的值设置为0。否则会指明非零的FaultCode 值和说明失败原因FaultString	FaultStruct	{FaultCode, FaultString} 详细说明请参阅表 59	M
StartTime	文件传输开始的日期和时间 (UTC)	dateTime	无	M
CompleteTime	文件传输结束的日期和时间 (UTC)	dateTime	无	M

表 89 FaultStruct 参数信息

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
FaultCode	在失败情况下，允许使用的代码是：9001, 9002, 9010, 9011, 9012, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020。零值代表无错误	unsignedInt	无	M
FaultString	错误的可人读文字描述。如果FaultCode 的值为零，则该域应当为空	String	0-256 字符	M

9.2.1.20. TransferCompleteResponse

TransferCompleteResponse 参数信息见表 90。

表 90 TransferCompleteResponse 参数信息

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
void	无	无	无	O

9.2.1.21. FactoryReset

OMC 调用此方法进行 NanoCell/Extended Pico Cell 设备的参数名称查询见表 91。

表 91 FactoryReset 参数信息

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
void	无	无	无	O

9.2.1.22. FactoryResetResponse

FactoryResetResponse 参数信息见表 92。

表 92 FactoryResetResponse 参数信息

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
void	无	无	无	O

9.2.1.23. AutonomousTransferComplete

AutonomousTransferComplete 参数信息见表 93、表 94。

表 93 AutonomousTransferComplete 参数信息

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
-----	------	------	--------	-------

AnnounceURL	设备监听的URL地址，可以为空。	String	0-1024 字符	M
TransferURL	需要上传的 URL 地址，可以为空	String	0-1024 字符	M
IsDownload	表明上传或者下载”，true表示下载，false表示上传	boolean	True,false	M
FileType	一个整数，其后是一个空格，再其后是一个文件类型说明。目前 FileType 参数仅定义了以下值： "1 Firmware Upgrade Image" (download only) "3 Vendor Configuration File" (download or upload) "4 Vendor Log File" (upload only) "104 PM File" (性能文件，upload only) "105 MR File" (MR文件，upload only) 下列格式用于定义唯一的厂商自定义文件类型： "X <OUI><Vendor-specific identifier>" 其中，<OUI>用6 位十六进制数字的在附录C.1 中定义的OUI (组 织唯一标识) 代替，其中所有字母用大写，包括所有前置零。	string	0-256 字符	M
FileSize	文件大小，如果文件不可用可为0	unsignedInt	无	M
TargetFileName	上传的文件名称，如果不可用可为空	String	0-256 字符	M
FaultStruct	表59 中定义的FaultStruct 结构。如果文件传输成功，FaultCode的 值设置为0。否则会指明非零的FaultCode 值和说明失败原因 FaultString	FaultStruct	{FaultCode, FaultString }详细说明请参 阅 表 82 FaultStruct 参数 信息	M
StartTime	文件传输开始的日期和时间 (UTC)	dateTime	无	M
CompleteTime	文件传输结束的日期和时间 (UTC)	dateTime	无	M

表 94 FaultStruct 参数信息

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
FaultCode	在失败情况下，允许使用的代码是：9001, 9002, 9010, 9011, 9012, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020。零值代表无错误	unsignedInt	无	M
FaultString	错误的可人读文字描述。如果FaultCode 的值为零，则该域应当为 空	String	0-256 字符	M

9.2.1.24. AutonomousTransferCompleteResponse

AutonomousTransferCompleteResponse 参数信息表 95。

表 95AutonomousTransferCompleteResponse 参数信息

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
void	无	无	无	O

9.2.1.25. SetParameterAttributes

SetParameterAttributes 参数信息见表 96。

表 96 SetParameterAttributes 参数信息

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
ParameterList	Name-value 键值对的数组，包括每个被请	SetParameterAttributesStru	{Name,	M

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
	求参数的名称和值。	ct[]	NotificationChange, Notification, AccessListChange, AccessList} 详细说明请参阅 表 97 SetParameterAttributesStruct 参数信息	

表 97 SetParameterAttributesStruct 参数信息

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
Name	这是应用新属性的参数的名称。另一种方式是，该名称可以是一个部分路径名，表明新的属性应当应用于命名层次中该节点下的所有参数。部分路径名必须在层次中的最后一个节点名称后面以“.”（点）结尾。空字符串代表名称空间的顶层。 下面是完整参数名的例子： Device.DeviceInfo.SerialNumber 下面是部分路径名的一个例子： Device.DeviceInfo.	string	0-256 字符	M
NotificationChange	如果为true，Notification的值将替换该参数或参数组的当前notification的设置。如果是false，则不作任何notification设置的改动。	boolean	true,false	M
Notification	指定是否应当将指定的该（或多个）参数的变化值放到其 Inform 报文中，以及是否当指定参数的值发生变化时，皮基站应当发起一个到 OMC 的会话。值的定义如下： 0 = Notification 关闭。皮基站不必通过 OMC 指定参数的变化。 1 = 被动式 Notification。当指定的参数值变化时，皮基站必须在下次建立与 OMC 的会话时，将这一新值包含在 Inform 报文的 ParameterList 中。 2 = 主动式 Notification。一旦指定参数的值发生变化，皮基站必须发起与 OMC 的会话，将新值包含在相应的 Inform 报文的 ParameterList 中。	int[0:2]	0-2	M

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
	因非零的 Notification 设置引起发送的 Inform 报文中参数发生变化，事件代码“4 VALUE CHANGE”必须包括在事件列表中。如果试图给一个不适合设置 notification 值的参数（比如一个持续变化的统计值）设置 notification 值，皮基站可以返回一个“notification request rejected”错误。			
AccessListChange	如果为 true，AccessList 的值会替换该参数或参数组的当前 access list 值。如果为 false，access list 不作改动。	boolean	true,false	M
AccessList	零个或多个实体的数组，该实体对指定的参数有写权限。如果数组中不包含条目，则只允许 ACS 有写权限。目前，只定义了一类实体可以包含在该列表中： “Subscriber” 指明由 LAN 上的 Subscriber 控制的设备拥有写权限。比如通过皮基站配置协议或通过 UPnP。 默认情况下，在 OMC 对 access list 作改动前，上述的所有实体应当被赋予写访问权。	String	0-64 字符	M

9.2.1.26. SetParameterAttributesResponse

SetParameterAttributesResponse 参数信息见表 98。

表 98 SetParameterAttributesResponse 参数信息

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
void	无	无	无	

9.2.1.27. GetParameterAttributes

GetParameterAttributes 参数信息见表 99。

表 99 GetParameterAttributes 参数信息

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
ParameterNames	字符串数组，每一条对应所请求的参数的名称。	String(256)[]		M

9.2.1.28. GetParameterAttributesResponse

GetParameterAttributesResponse 参数信息见表 100。

表 100 GetParameterAttributesResponse 参数信息

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
ParameterList	字符串数组，每一条对应所请求的参数的名称。	String(256)[]	{Name, Notification, AccessList} 详细说明请参阅 表 101 ParameterAttributeStruct 参数信息	M

表 101 ParameterAttributesStruct 参数信息

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
Name	这是应用新属性的参数的名称。另一种方式是，该名称可以是一个部分路径名，表明新的属性应当应用于命名层次中该节点下的所有参数。部分路径名必须在层次中的最后一个节点名称后面以“.”（点）结尾。空字符串代表名称空间的顶层。 下面是完整参数名的例子： Device.DeviceInfo.SerialNumber 下面是部分路径名的一个例子： Device.DeviceInfo.	string	0-256 字符	M
Notification	指定是否应当将指定的该（或多个）参数的变化值放到其 Inform 报文中，以及是否当指定参数的值发生变化时，皮基站应当发起一个到 OMC 的会话。值的定义如下： 0 = Notification 关闭。皮基站不必通过 OMC 指定参数的变化。 1 = 被动式 Notification。当指定的参数值变化时，皮基站必须在下次建立与 OMC 的会话时，将这一新值包含在 Inform 报文的 ParameterList 中。 2 = 主动式 Notification。一旦指定参数的值发生变化，皮基站必须发起与 OMC 的会话，将新值包含在相应的 Inform 报文的 ParameterList 中。 因非零的 Notification 设置引起发送的 Inform 报文中参数发生变化，事件代码“4 VALUE CHANGE”必须包括在事件列表中。如果试图给一个不适合设置 notification 值的参数（比	int[0:2]	0-2	M

参数名	参数定义	参数类型	参数取值范围	参数重要度
	如一个持续变化的统计值) 设置 notification 值, 皮基站可以返回一个 “notification request rejected” 错误。			
AccessList	零个或多个实体的数组, 该实体对指定的参数有写权限。如果数组中不包含条目, 则只允许 ACS 有写权限。目前, 只定义了一类实体可以包含在该列表中: “Subscriber” 指明由 LAN 上的 Subscriber 控制的设备拥有写权限。比如通过皮基站配置协议或通过 UPnP。 默认情况下, 在 OMC 对 access list 作改动前, 上述的所有实体应当被赋予写访问权。	String	0-64 字符	M

9.2.2. HTTP 方法及参数设计

本规范使用 HTTP1.1 规范, 详细内容参考《RFC2616》。本章节描述南向接口中所使用到的方法及参数。本规范所使用到的 HTTP 方法如下表所示。

表 102 HTTP 方法

方法名	使用说明	所承载的 RPC 方法
Get	可由 OMC 发起, 用于向 NanoCell/Extended Pico Cell 请求发起到 OMC 的链接; 也可由 NanoCell/Extended Pico Cell 发起, 用于从 OMC 下载文件	/
Post	由 NanoCell/Extended Pico Cell 发起, 用于向 OMC 发起连接请求、传递消息、上传文件	Inform、GetParameterNamesResponse、GetParameterValuesResponse、SetParameterValuesResponse、AddObjectResponse、DeleteObjectResponse、UploadResponse、DownloadResponse、RebootResponse、TransferComplete、FactoryResetResponse、AutonomousTransferComplete
Put	由 NanoCell/Extended Pico Cell 发起, 用于向 OMC 上传文件	/
Response	请求回应, 由命令接收方回应	InformResponse、GetParameterNames、GetParameterValues、SetParameterValues、AddObject、DeleteObject、Upload、Download、Reboot、TransferCompleteResponse、

		FactoryReset、 AutonomousTransferCompleteResponse

HTTP PUT/POST 方法用于上传文件时的参数映射关系如下表所示。对于文件名的相关规定请参阅附录 E。

表 103 PUT/POST 方法参数映射关系

分析阶段参数		设计阶段映射
URL		Request-URI
file		文件内容

9.3. 接口异常设计

9.3.1. RPC 方法异常设计

RPC 方法所产生的异常通过 cwmp:Fault 对象传递，cwmp:Fault 对象在 soap:Fault 对象上承载，其层次结果如表 104 所示。

表 104 异常对象层次关系

异常对象	对应的协议层
cwmp:Fault 对象	RPC Methods
soap:Fault	SOAP

cwmp:Fault 对象的参数如表 105 所示。

表 105 cwmp:Fault 对象参数表

参数名	参数描述
FaultCode	错误码
FaultString	异常描述

soap:Fault 对象的参数如表 106 所示。

表 106 soap:Fault 对象参数表

参数名	参数描述
FaultCode	错误码
FaultString	异常描述
Detail	详细信息，用于承载 cwmp:Fault 对象

NanoCell/Extended Pico Cell 接收到的异常如表 107 所示。

表 107 NanoCell/Extended Pico Cell 接收到的异常

CWMP:FAULT 错误码	异常描述	SOAP:FAULT 错误码	备注
8000	Method not supported	server	不支持该 RPC 方法
8001	Request denied (no reason specified)	server	拒绝请求（没有任何理由）
8002	Internal error	server	内部错误

8003	Invalid arguments	client	无效的方法参数
8004	Resources exceeded	server	资源超出使用范围
8005	Retry request	server	重新发起上报请求
8800~8899	Vendor defined fault code		厂家自定义的异常

OMC 接收到的异常如表 108 所示。

表 108 OMC 接收到的异常

CWMP:FAULT 错误码	异常描述	SOAP:FAULT 错误码	备注
9000	Method not supported	server	不支持该 RPC 方法
9001	Request denied (no reason specified)	server	拒绝请求（没有任何理由）
9002	Internal error	server	内部错误
9003	Invalid arguments	client	无效的方法参数
9004	Resources exceeded	server	资源超出使用范围
9005	Invalid parameter name	client	无效的参数名称
9006	Invalid parameter type	client	无效的参数类型
9007	Invalid parameter value	client	无效的参数值
9008	Attempt to set a non-writable parameter	client	参数不可写
9009	Notification request rejected	server	通知请求被驳回
9010	Download failure	server	下载失败
9011	Upload failure	server	上传失败
9012	File transfer server authentication failure	server	文件传输服务器认证失败
9013	Unsupported protocol for file transfer	server	不支持文件传输协议
9014	Download failure: unable to join multicast group	server	下载失败：无法加入多点传送组
9015	Download failure: unable to contact file server	server	下载失败：无法联系文件服务器
9016	Download failure: unable to access file	server	下载失败：无法访问文件
9017	Download failure: unable to complete download	server	下载失败：无法完成下载
9018	Download failure: file corrupted	server	下载失败：文件损坏
9019	Download failure: file authentication failure	server	下载失败：文件验证失败
9800~9899	Vendor defined fault code		厂家自定义的异常

9.3.2. HTTP 异常设计

HTTP 异常传递设计参考《RFC2616》。HTTP 的异常如表 109 所示。

表 109 HTTP 方法的异常

错误码	异常	备注
400	Bad Request	客户端请求有语法错误，不能被服务器所理解
401	Unauthorized	请求未经授权
403	Forbidden	服务器收到请求，但是拒绝提供服务
404	Not Found	请求资源不存在
500	Internal Server Error	服务器发生不可预期的错误
503	Server Unavailable	服务器当前不能处理客户端的请求

10. 修订历史

旧版本号	新 版 本 号	日期	修订内容	修订人
-	1.0.0	2021 年 5 月	形成初稿	
		2021 年 6 月 28 日	1、 修改实时告警上报和告警同步字段 信息，主要明确告警源实例信息，涉 及 8.3.1.3、9.1.4.1 和 9.1.4.2 节 2、 修改皮基站南向接口性能数据文件 scheme，涉及附录 B.3 节	
		2021 年 6 月 29 日	修改 6.2.2.2 节 RPC 方法要求，将方法 SetParameterAttributes 和 GetParameterAttributes 对 OMC 的要求由 “可选” 改为 “必选”	

附录 A (参考性附录)

OMC 与 NanoCell/Extended Pico Cell 之间交互流程说明

A.1 配置参数名称查询

OMC 可对 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备上查询配置参数名称。调用此流程，流程如图 A. 1 查询 NanoCell/Extended Pico Cell 基站参数名流程所示。

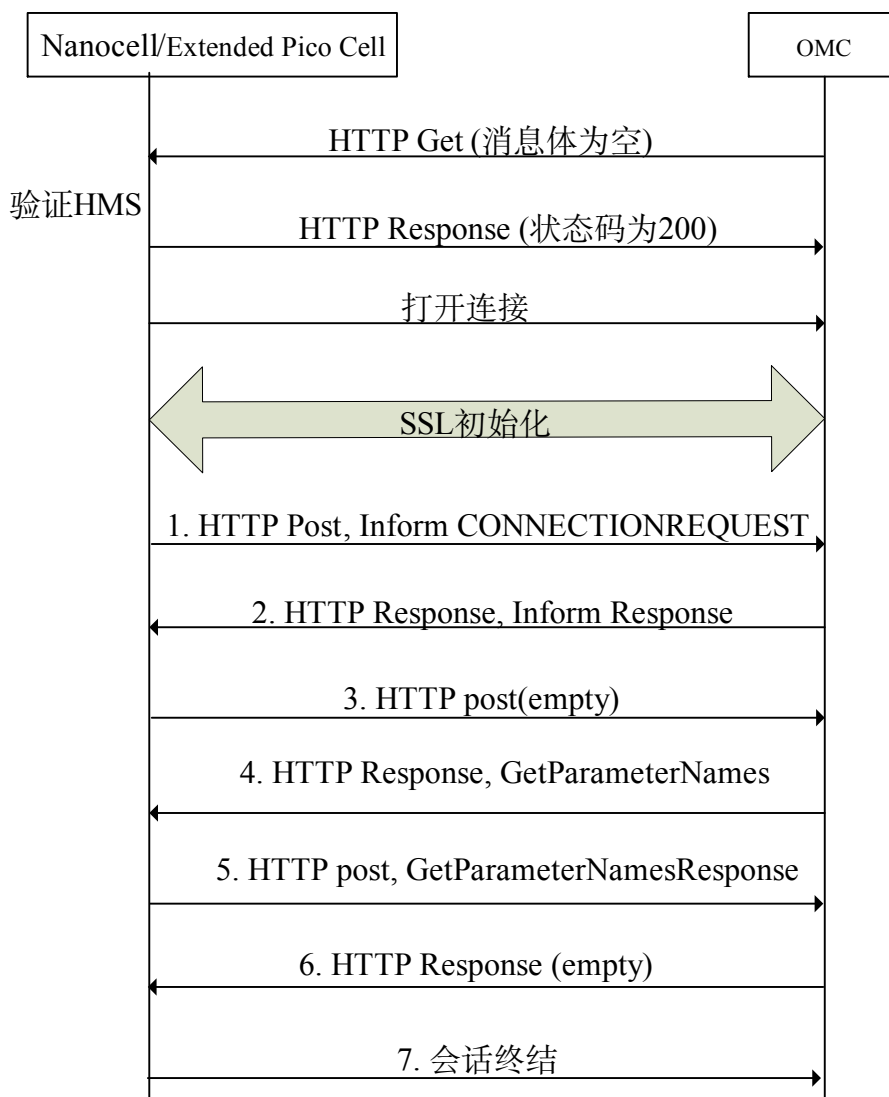


图 A. 1 查询 NanoCell/Extended Pico Cell 基站参数名流程

流程详细说明如下：

- 1、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起Inform请求，并说明该会话是由OMC要求而建立的；
- 2、OMC返回Inform Response；
- 3、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起一条空的Http Post请求；
- 4、OMC发起GetParameterNames要求，查询NanoCell/Extended Pico Cell基站设备的配置参数名称；
- 5、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备响应GetParameterNamesResponse，携带OMC指定查询的配置参数名称结果；
- 6、OMC向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发送一条空的Http Post响应；

7、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备断开连接，该会话结束。

OMC 可多次重复调用 GetParameterNames 方法。

A.2 配置参数值查询

OMC 可对 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备上查询配置参数值。调用此流程，流程如图 A. 2 所示。

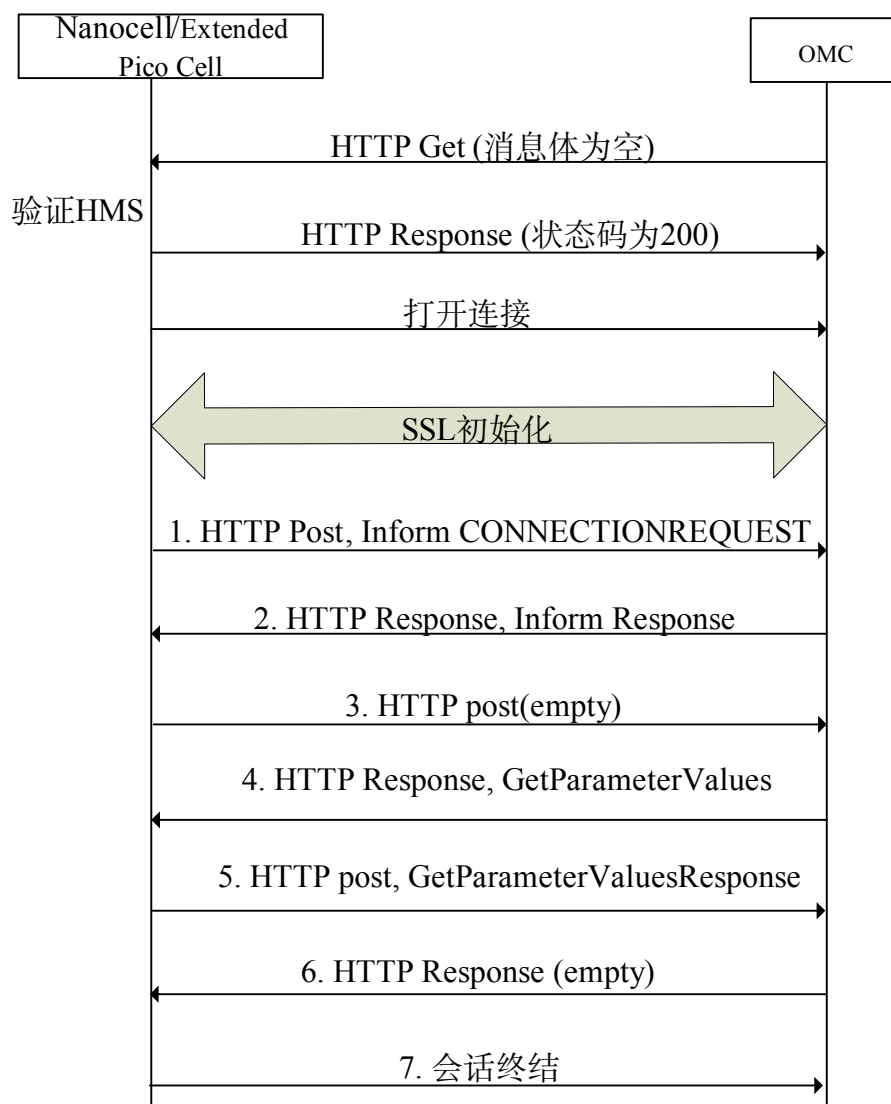


图 A. 2 查询 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备参数值流程

流程详细说明如下：

- 1、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起Inform请求，并说明该会话是由OMC要求而建立的；
 - 2、OMC返回Inform Response；
 - 3、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起一条空的Http Post请求；
 - 4、OMC发起GetParameterValues要求，查询NanoCell/Extended Pico Cell基站设备的配置参数值；
 - 5、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备响应GetParameterValuesResponse，携带OMC指定查询的配置参数值结果；
 - 6、OMC向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发送一条空的Http Post响应；
 - 7、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备断开连接，该会话结束。
- OMC可多次重复调用GetParameterValues方法。

A.3 配置参数值修改

OMC 可对 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备上的配置参数值进行修改。调用此流程，流程如图 A.3 所示。

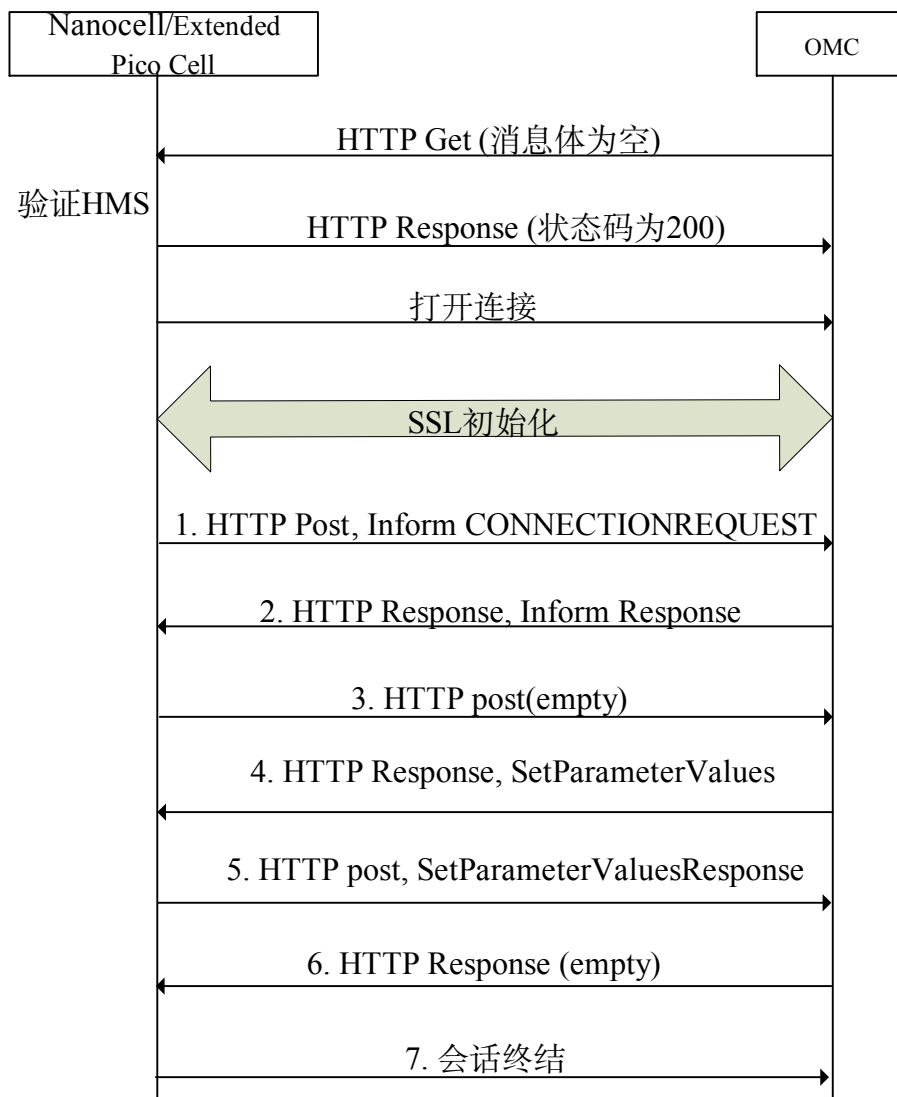


图 A.3 查询 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备参数值流程

流程详细说明如下：

- 1、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起Inform请求，并说明该会话是由OMC要求而建立的；
 - 2、OMC返回Inform Response；
 - 3、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起一条空的Http Post请求；
 - 4、OMC发起SetParameterValues要求，修改NanoCell/Extended Pico Cell基站设备的配置参数值；
 - 5、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备响应SetParameterValuesResponse，携带OMC指定修改的参数值结果；
 - 6、OMC向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发送一条空的Http Post响应；
 - 7、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备断开连接，该会话结束。
- OMC可多次重复调用SetParameterValues方法。

A.4 配置管理对象新增

OMC 可对 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备上的多实例配置参数进行新增。调用此流程，流程如图 A.4 所示。

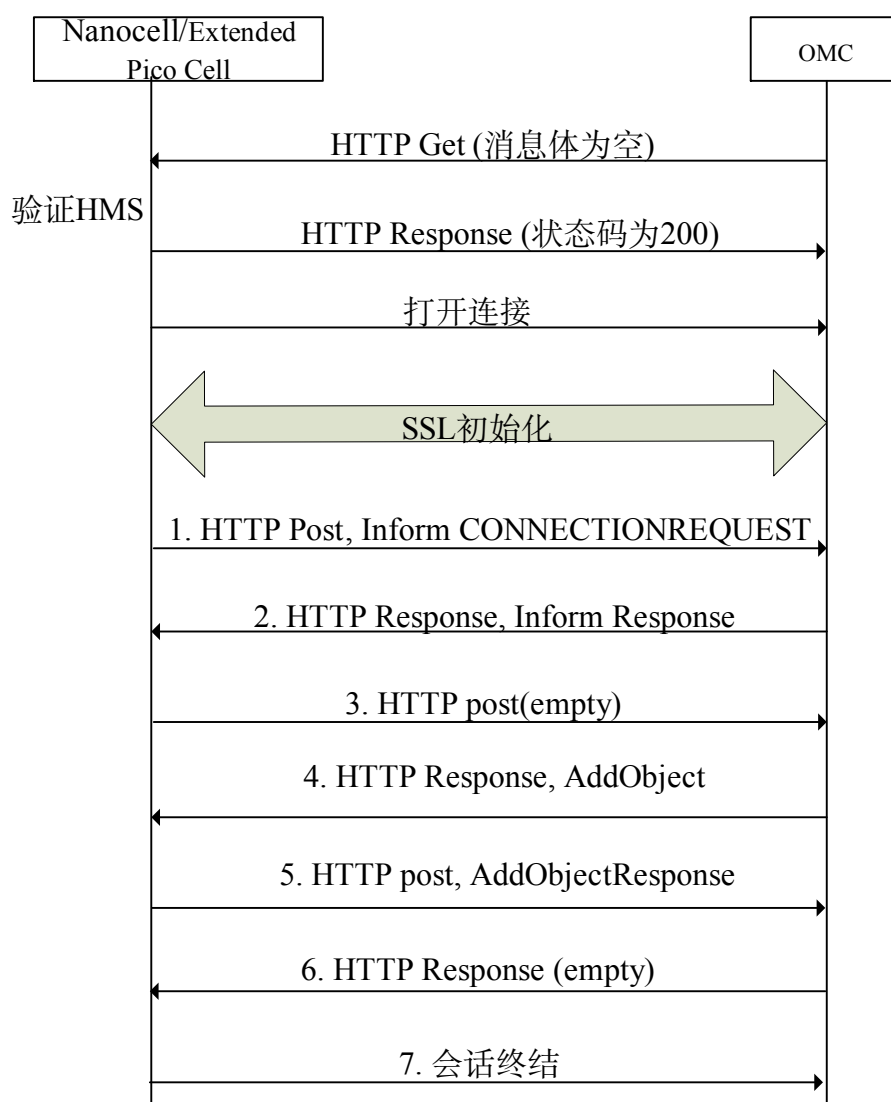


图 A. 4 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备参数项新增流程

流程详细说明如下：

- 1、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起Inform请求，并说明该会话是由OMC要求而建立的；
 - 2、OMC返回Inform Response；
 - 3、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起一条空的Http Post请求；
 - 4、OMC发起AddObject要求，新增某一配置参数项；
 - 5、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备响应AddObjectResponse，携带新增配置参数项的实例号码；
 - 6、OMC向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发送一条空的Http Post响应；
 - 7、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备断开连接，该会话结束。
- OMC可多次重复调用AddObject方法。

A.5 配置管理对象删除

OMC 可对 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备上的多实例配置参数进行删除。调用此流程，流程如图 A. 5 所示。

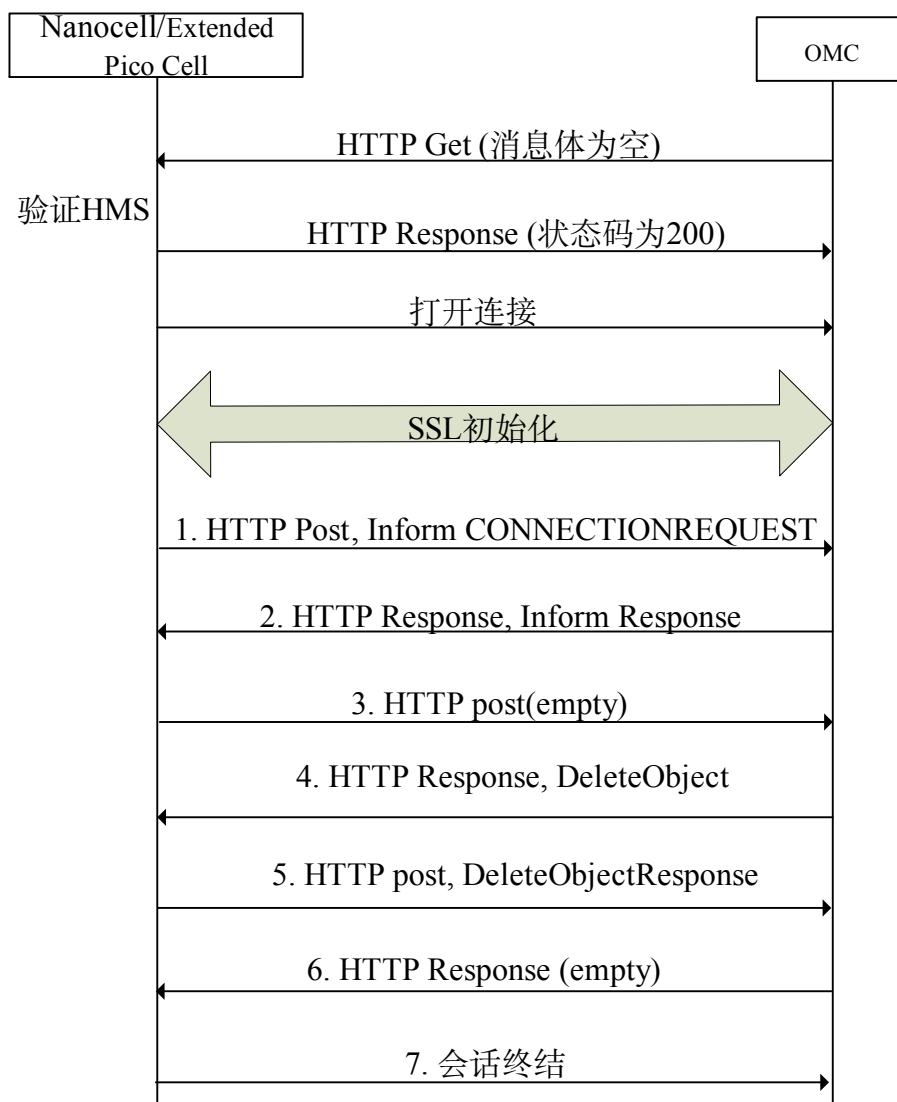


图 A. 5 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备参数项删除流程

流程详细说明如下：

- 1、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起Inform请求，并说明该会话是由OMC要求而建立的；
 - 2、OMC返回Inform Response；
 - 3、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起一条空的Http Post请求；
 - 4、OMC发起DeleteObject要求，删除某一配置参数项；
 - 5、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备响应DeleteObjectResponse，返回成功还是失败；
 - 6、OMC向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发送一条空的Http Post响应；
 - 7、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备断开连接，该会话结束。
- OMC 可多次重复调用 DeleteObject 方法。

A.6 配置参数变更上报

NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备上报配置参数值发生变化时，需要与 OMC 建立连接并开始新的会话过程。若参数通知属性设置为被动通知，则等待下一次 Inform 消息，如周期性触发的 Inform 消息；若设置为主动通知，则应在不影响当前会话的前提下立即发起到 OMC 的连接。在 Inform 消息中，应在 ParameterList 参数中列出所有发生改变的配置参数值。OMC 可设置某些配置参数在由于 OMC 配置以外的原因发生变化时，NanoCell/Extended Pico Cell 应主动向 OMC 进行报告。NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备执行配置参数值变化主动上报时，应执行此流程，流程如下图 A. 6 所示。

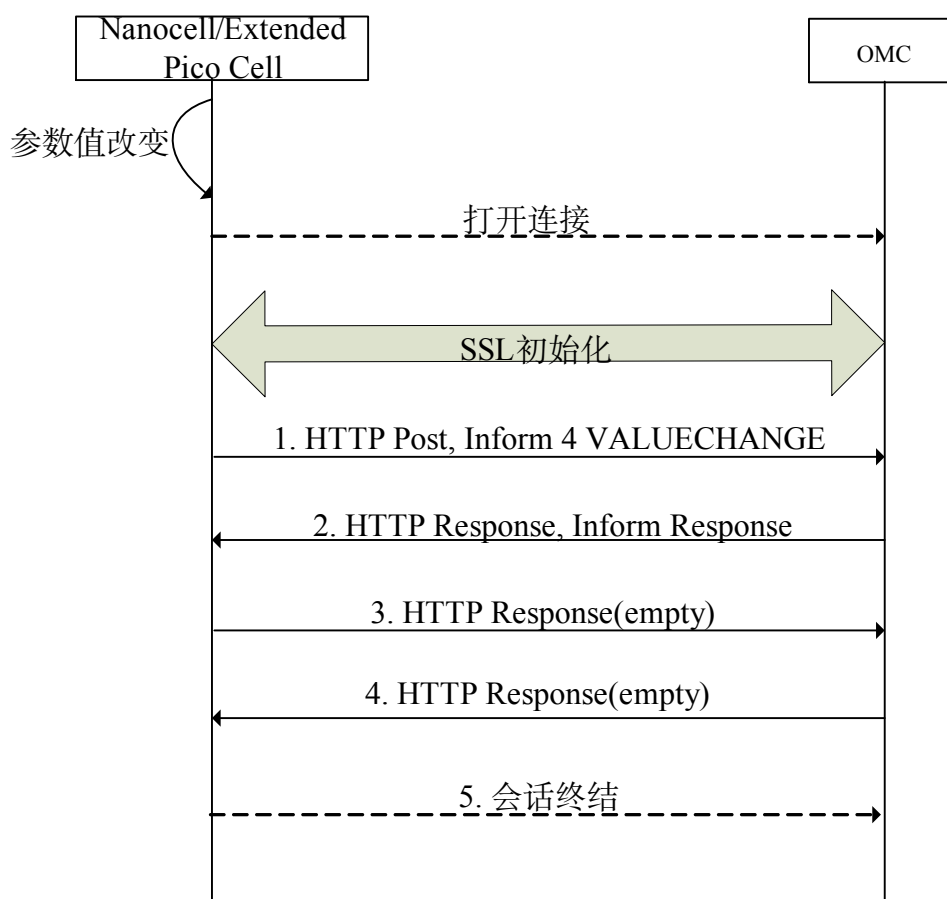


图 A. 6 参数变更上报流程

流程详细说明如下：

1、若设置为主动通知的参数发生变化（除OMC以外的原因）时，则应在不影响当前会话的前提下立即发起到OMC的连接。在Inform消息中，应在ParameterList参数中列出所有发生改变的配置参数值。

2、OMC 对 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备进行设备认证，合法则 OMC 返回 Inform Response。OMC 可根据参数变化上报的具体情况采取相应策略；

3、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起一条空的Http Post请求；

4、OMC向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发送一条空的Http Post响应；

5、NanoCell/Extended Pico Cell断开连接，该会话结束。

A.7 配置参数属性查询

OMC 可查询 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备上的配置参数属性。调用此流程，流程如 A.7 所示。

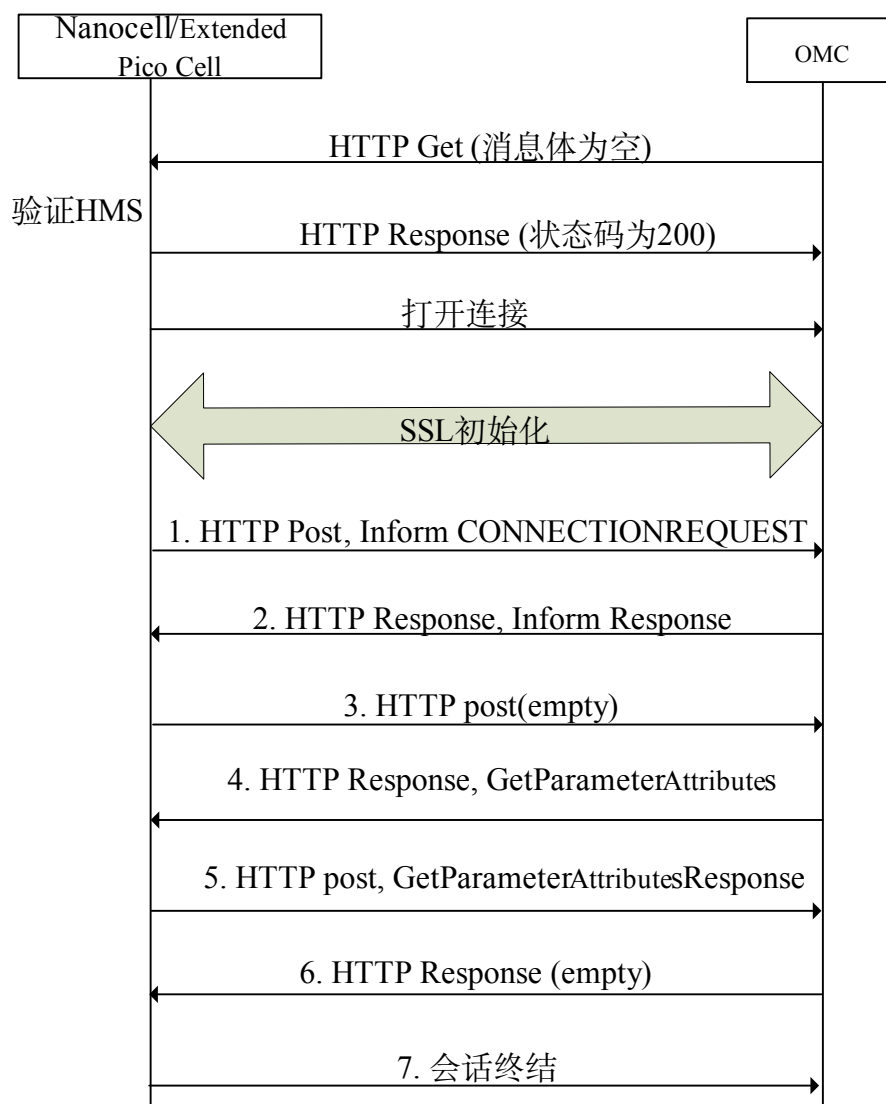


图 A.7 查询 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备参数属性值流程

流程详细说明如下：

- 1、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起Inform请求，并说明该会话是由OMC要求而建立的；
 - 2、OMC返回Inform Response；
 - 3、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起一条空的Http Post请求；
 - 4、OMC发起GetParameterAttributes要求， 查询NanoCell/Extended Pico Cell基站设备的配置参数属性；
 - 5、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备响应GetParameterAttributesResponse，携带OMC指定查询的配置参数属性结果；
 - 6、OMC向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发送一条空的Http Post响应；
 - 7、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备断开连接，该会话结束。
- OMC可多次重复调用GetParameterAttributes方法。

A.8 配置参数属性修改

OMC 可修改 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备上的配置参数属性。调用此流程，流程如 A.8 所示。

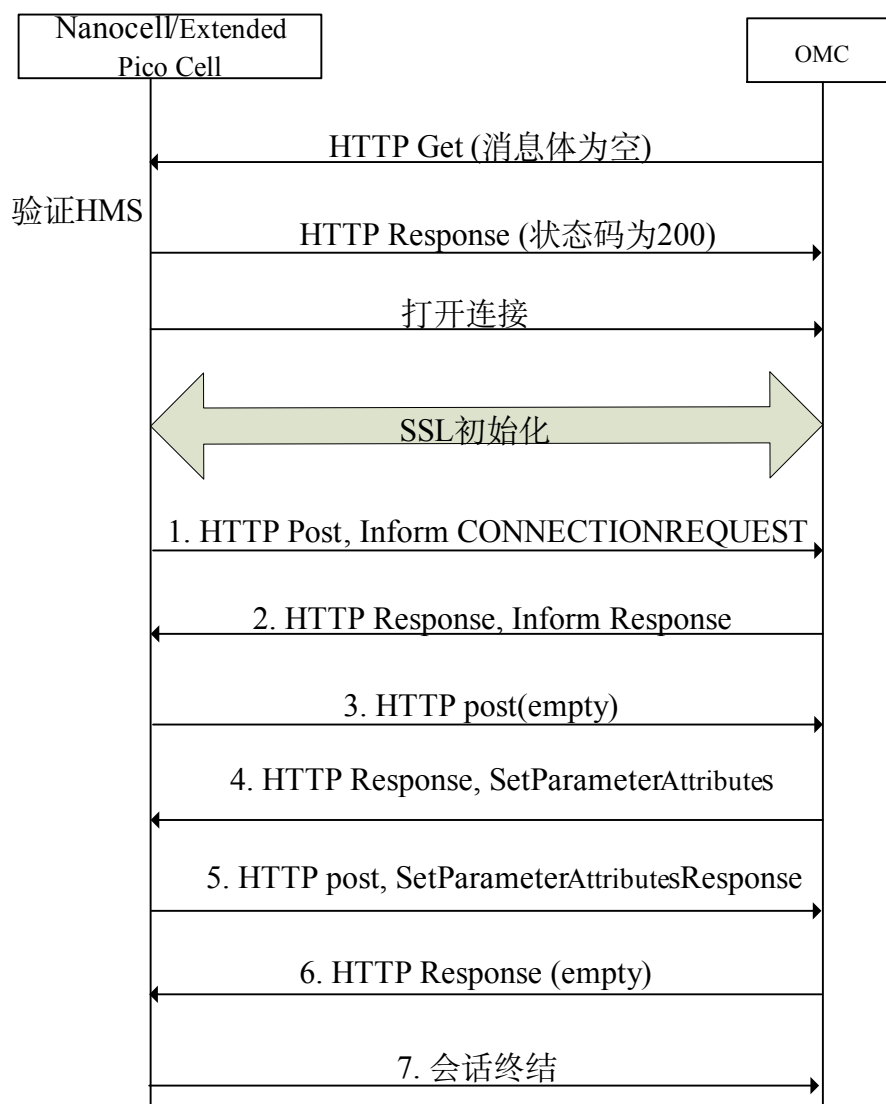


图 A. 8 修改 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备参数属性值流程

流程详细说明如下：

- 1、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起Inform请求，并说明该会话是由OMC要求而建立的；
 - 2、OMC返回Inform Response；
 - 3、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起一条空的Http Post请求；
 - 4、OMC发起SetParameterAttributes要求，修改NanoCell/Extended Pico Cell基站设备的配置参数属性；
 - 5、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备响应SetParameterAttributesResponse；
 - 6、OMC向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发送一条空的Http Post响应；
 - 7、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备断开连接，该会话结束。
- OMC可多次重复调用SetParameterAttributes方法。

A.9 性能测量任务定制

OMC使用SetParameterValues方法来设置NanoCell/Extended Pico Cell基站设备上传性能文件的周期，见图A. 9。NanoCell/Extended Pico Cell基站设备周期性上传性能文件到文件服务器。当没有设置为周期性上传时，NanoCell/Extended Pico Cell基站设备不应该上传性能文件。

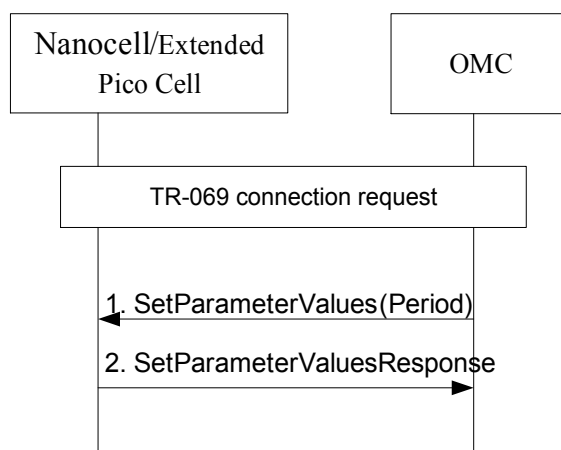


图 A. 9 性能文件上传周期设置流程

在该流程前要求已经建立TR069连接。

1. 通过SetParameterValues方法，OMC初始化性能文件上传周期设置流程；
2. 通过SetParameterValues Response消息，NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向OMC响应确认设置。如果响应消息中返回错误代码，该流程失败。

A.10 文件上传

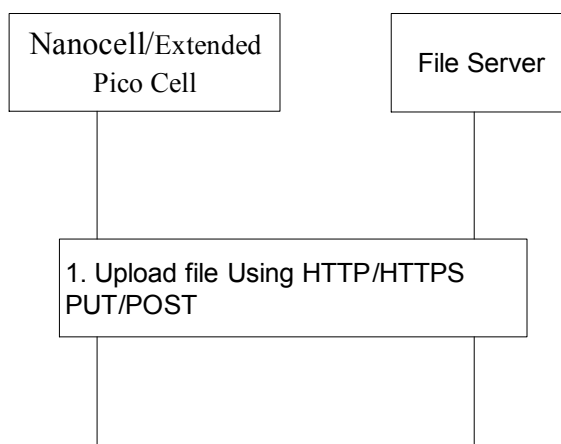


图 A. 10 性能文件上传流程

根据设置，NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备向文件服务器上传文件。上传方法可以是 PUT/POST 中的一种，可以基于 HTTP/HTTPS 协议。OMC 确定文件服务器的位置。

A.11 文件上传结果通知

NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备调用该操作，向 OMC 通报文件的上传结果如图 A. 11:

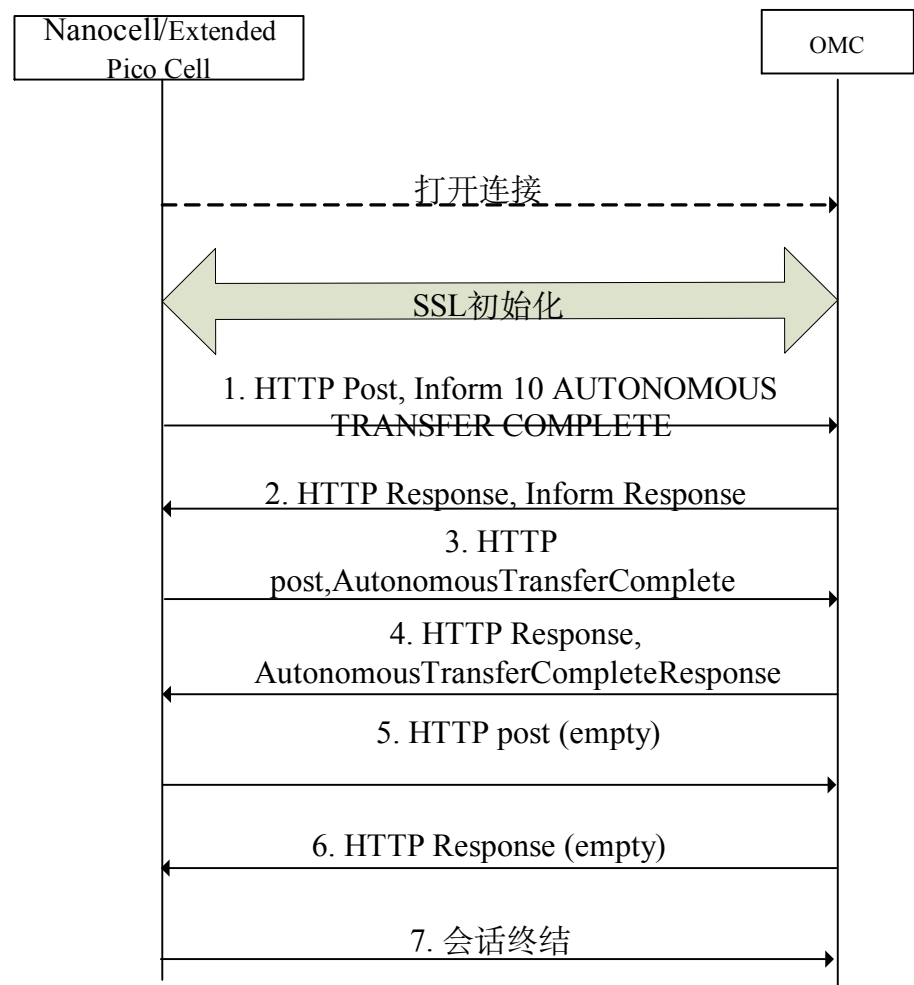


图 A. 11 上传文件结果通知

在该流程前要求已经建立 TR069 连接。

- 1. 通过 Inform 方法，当文件上传后，NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备直接向 OMC 报告成功或者失败结果；
- 2. 当 OMC 收到 Inform 消息时，向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备响应 InformResponse 消息。
- 3. NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备向 OMC 发送 AutonomousTransferComplete 消息。
- 4. OMC 收到消息时，向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备响应 AutonomousTransferCompleteResponse 消息。

A.12 实时告警上报

当告警发生时，NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备根据预定义的告警报告机制向 OMC 上报告警
如图 A. 12:

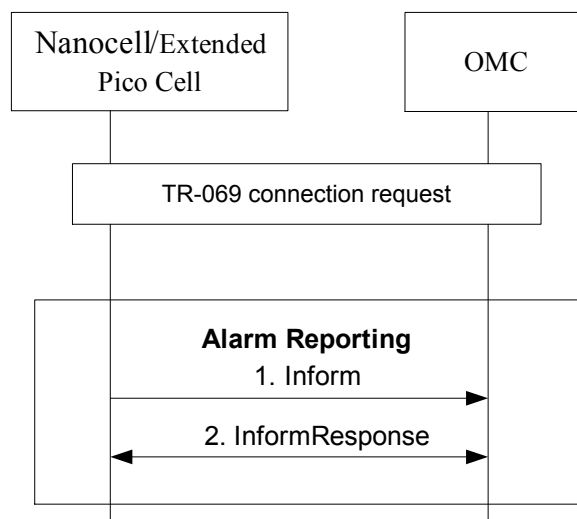


图 A. 12 告警报告机制配置

在该流程前要求已经建立 TR069 连接。

1. 通过 Inform 方法，当出现的告警符合告警报告机制时，NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备直接向 OMC 报告告警；
2. 当 OMC 收到告警时，向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备响应 InformResponse 消息。

A.13 告警同步

OMC 可对 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备进行告警同步操作。调用此流程，流程如下图 A. 13 所示：

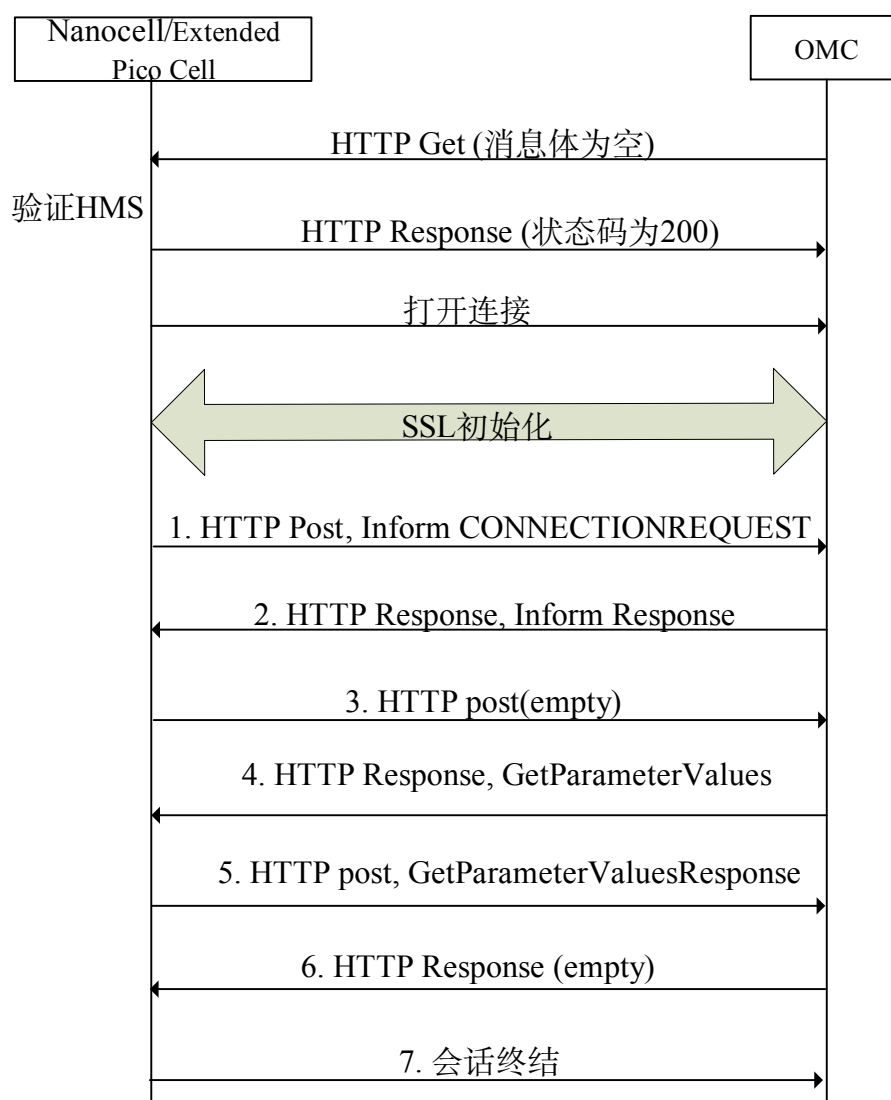


图 A. 13 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备告警同步流程

流程详细说明如下：

- 1、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起Inform请求，并说明该会话是由OMC要求而建立的；
 - 2、OMC返回Inform Response；
 - 3、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起一条空的Http Post请求；
 - 4、OMC发起GetParameterValues要求，查询NanoCell/Extended Pico Cell基站设备的告警参数信息；
 - 5、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备响应GetParameterValuesResponse，携带OMC制定查询的告警参数结果；
 - 6、OMC向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发送一条空的Http Post响应；
 - 7、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备断开连接，该会话结束。
- OMC 可多次重复调用 GetParameterValues 方法。

A.14 设备在线状态通知

当 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备连接 OMC 时，NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备上报 Inform 消息通知 OMC 如图 A. 14:

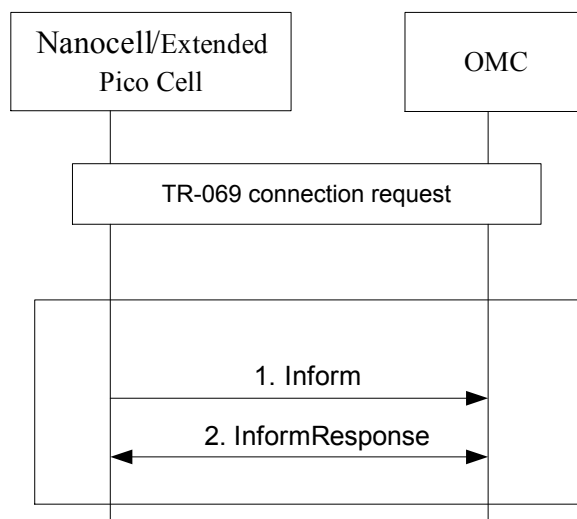


图 A. 14 设备在线状态通知流程

在该流程前要求已经建立 TR069 连接。

1. 通过 Inform 方法， NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备直接向 OMC 上报 Inform 消息；
2. 当 OMC 收到 Inform 消息时, 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备响应 InformResponse 消息。

A.15 设备重启

OMC 要求 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备重新启动时，执行此流程，流程如下图 A. 15 所示。

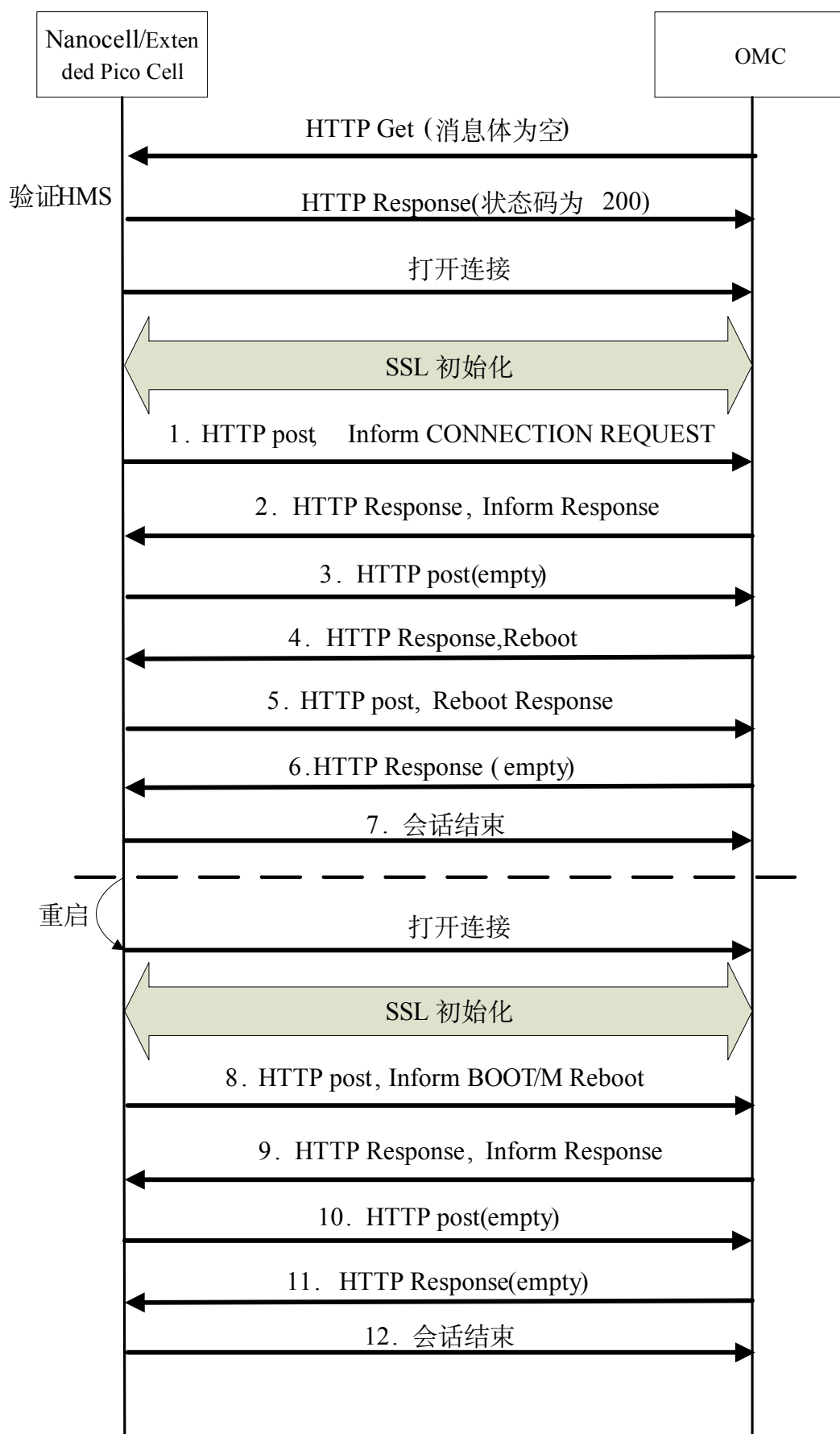


图 A. 15 重启流程

流程详细说明如下：

- 1、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起Inform请求，并说明该会话是由OMC要求而建立的；
 - 2、OMC返回Inform Response；
 - 3、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起一条空的Http Post请求；
 - 4、OMC发起Reboot请求，要求NanoCell/Extended Pico Cell基站设备重启；
 - 5、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备响应RebootResponse；
 - 6、OMC向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发送一条空的Http Post响应；
 - 7、NanoCell/Extended Pico Cell断开连接，该会话结束。
- NanoCell/Extended Pico Cell基站设备重启。
- 8、NanoCell/Extended Pico Cell重启后，发起Inform请求；
 - 9、OMC对NanoCell/Extended Pico Cell基站设备进行设备认证，合法则OMC返回Inform Response；
 - 10、NanoCell/Extended Pico Cell没有别的请求，发送一条空的Http Post请求；
 - 11、OMC没有其它请求时，向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发送一条空的Http Post响应；
 - 12、NanoCell/Extended Pico Cell断开连接，会话结束。

A.16 设备重启结果通知

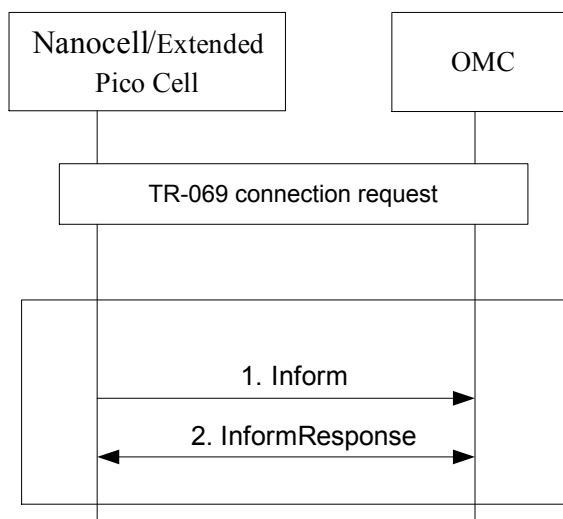


图 A. 16 设备在线状态通知流程

当 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备重启后，NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备上报 Inform 消息通知 OMC。

A.17 设备软件升级

OMC 依据策略可对终端软件版本进行强制性升级，强制性升级将在不影响业务质量前提下进行，整个过程将无需用户干预，NanoCell/Extended Pico Cell 在后台自行完成升级文件的下载用和应过程。当整个过程遇到用户强制关机或意外断电情况下，NanoCell/Extended Pico Cell 基站需要具备版本回退等保护机制的设置。在软件强制性升级正常流程如下图 A. 17 所示。

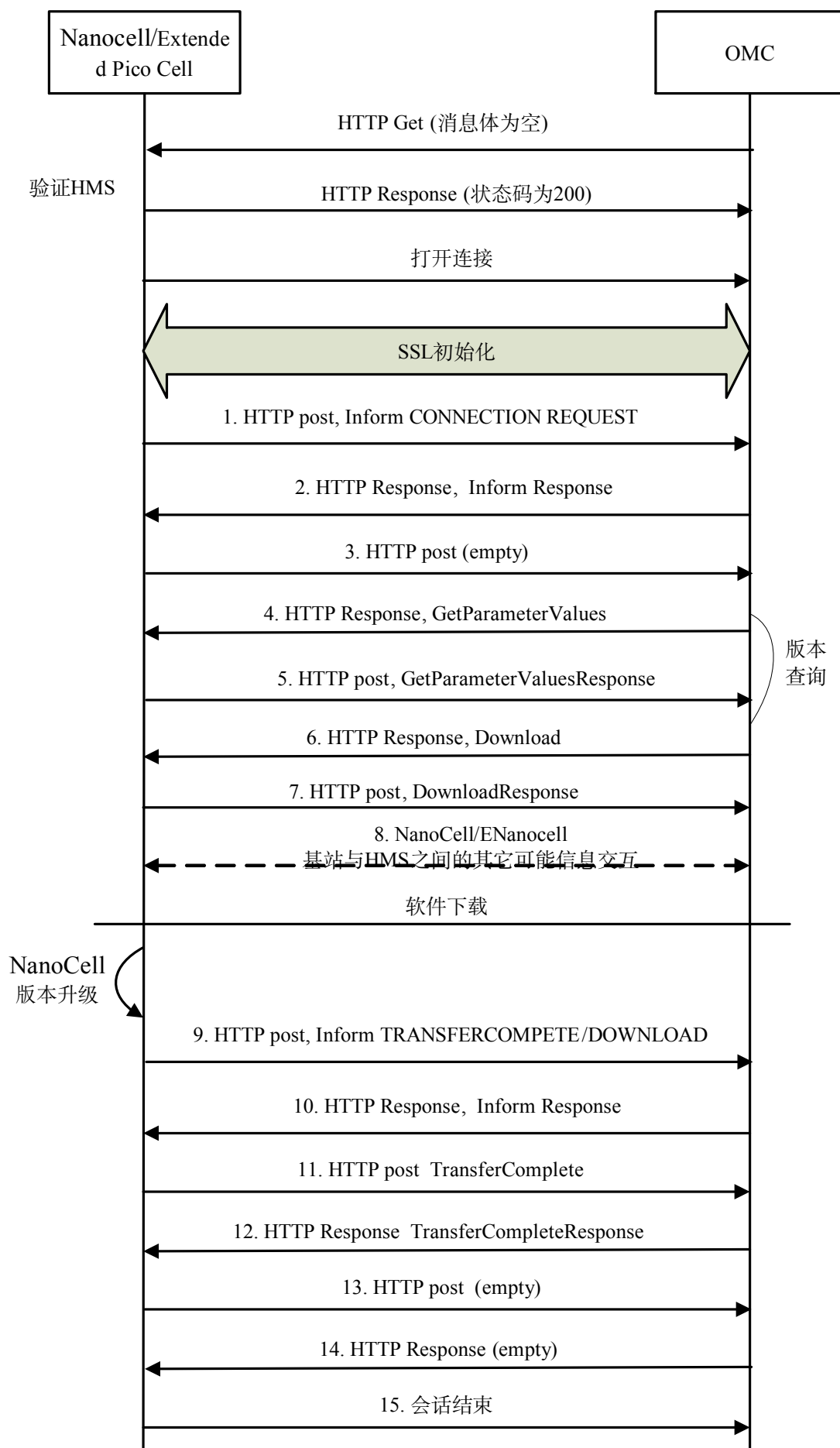


图 A. 17 强制性软件升级流程

流程详细说明如下：

- 1、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起Inform请求，并说明该会话是由OMC要求而建立的；
- 2、OMC返回Inform Response；
- 3、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起一条空的Http Post请求；
- 4、OMC发起GetParameterValues，要求查看NanoCell/Extended Pico Cell基站设备的软件版本；
- 5、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备响应GetParameterValuesResponse，要求携带软件版本号；如果OMC已通过其他方式获得NanoCell/Extended Pico Cell软件版本，以上步骤4、5可跳过。
- 6、OMC经检查确定NanoCell/Extended Pico Cell基站设备的软件版本需要升级，向NanoCell/Extended Pico Cell发起Download要求，并表示该文件的升级不需用户参与，是强制性的升级。
- 7、NanoCell/Extended Pico Cell响应DownloadResponse；
- 8、OMC与NanoCell/Extended Pico Cell基站设备之间的其它信息交互；
- NanoCell/Extended Pico Cell基站设备重新打开一个文件连接（如HTTP）执行文件下载操作。下载完成后，进行本地软件升级。NanoCell/Extended Pico Cell升级完成后，若会话断开，则开始步骤9，若会话仍在进行或新会话已开始，则跳过步骤9和10，从步骤11开始执行。
- 9、NanoCell/Extended Pico Cell发起Inform请求，下载应用中可以有重启或者没有重启。
- 10、OMC对NanoCell/Extended Pico Cell基站设备进行设备认证，合法则OMC返回Inform Response；
- 11、NanoCell/Extended Pico Cell发送TransferComplete，上报软件升级详细信息；
- 12、OMC响应TransferCompleteResponse；
- 13、NanoCell/Extended Pico Cell发送一条空的Http Post请求；
- 14、OMC没有别的请求时，向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发送一条空的Http Post响应；
- 15、NanoCell/Extended Pico Cell断开连接，会话结束。

A.18 设备软件下载

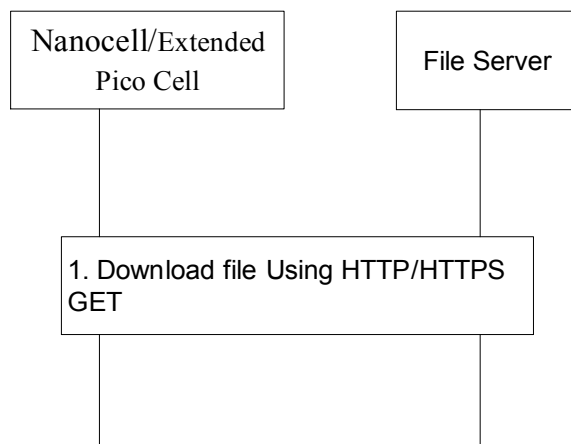


图 A. 18 日志文件定时上传流程

NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备从文件服务器上下载指定的软件升级文件。下载方法可以采用 HTTP/HTTPS 的 GET 方法。OMC 确定文件服务器的位置。

A.19 设备软件下载完成通知

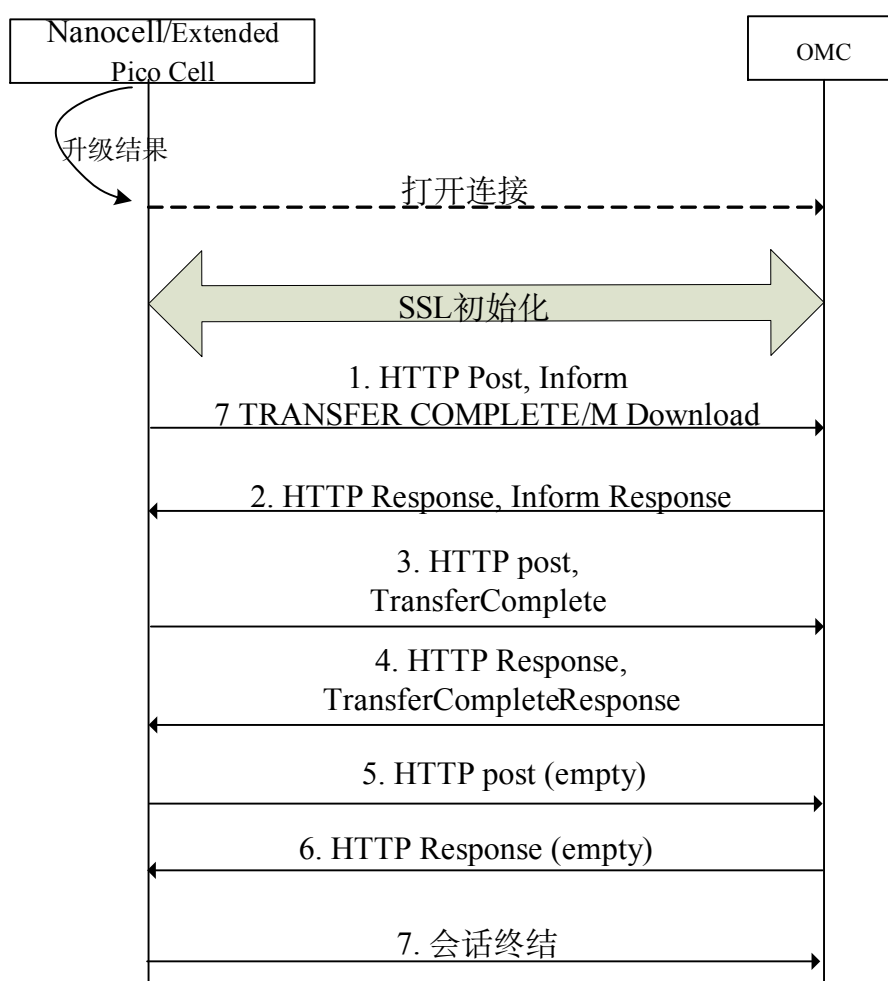


图 A. 19 设备软件升级结果通知流程

当 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备进行软件升级之后，依据 EventStruct 中对 Event 的描述，使用 Inform 消息请求中的 EventCode 值为“7 TRANSFER COMPLETE、M Download”；且 NanoCell/Extended Pico Cell 在当前会话的 Inform 消息中上报新的版本号通知 OMC。

A.20 设备单元软件升级结果通知

NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备上报单元软件升级结果时，需要与 OMC 建立连接并开始新的会话过程。升级结果参数的通知属性默认设置为主动通知，应在不影响当前会话的前提下立即发起到 OMC 的连接。在 Inform 消息中，应在 ParameterList 参数中列出所有发生改变的单元软件升级结果参数值。流程如下图 A. 20 所示。

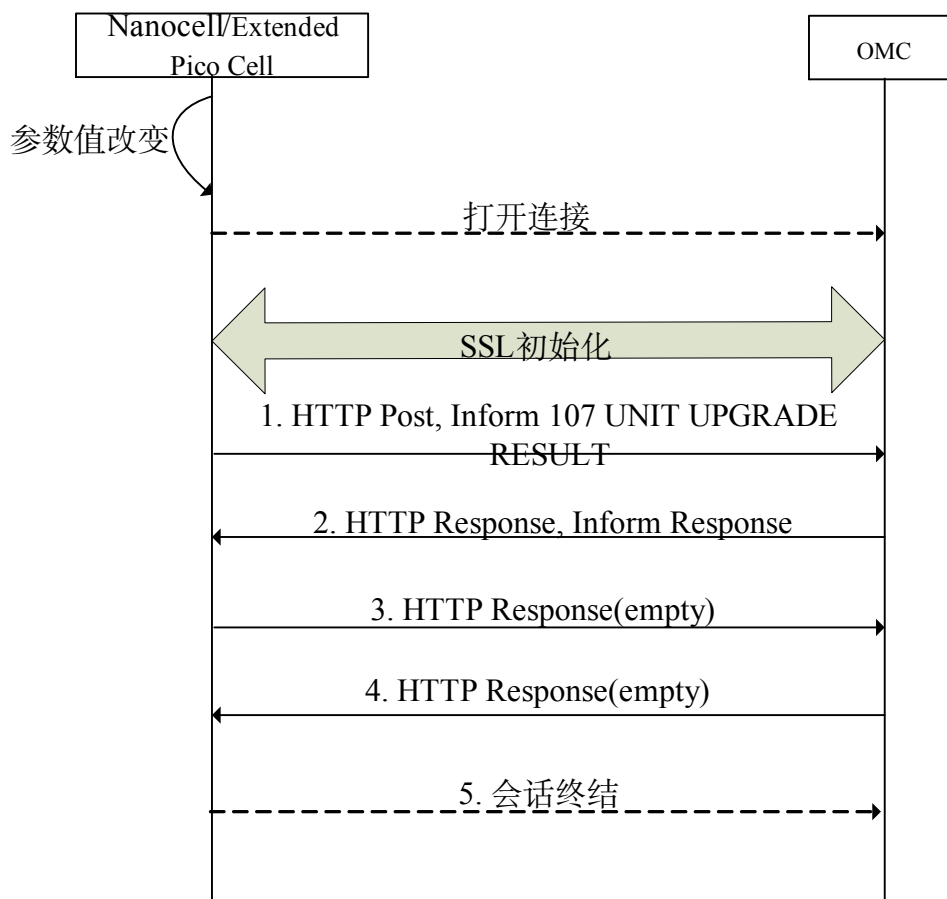


图 A. 20 参数变更上报流程

流程详细说明如下：

1、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起到OMC的连接。在Inform消息中，应在ParameterList参数中列出所有发生改变的单元升级结果参数值。

2、OMC对NanoCell/Extended Pico Cell基站设备进行设备认证，合法则OMC返回Inform Response。OMC可根据单元升级结果参数值的具体情况采取相应策略；

3、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起一条空的Http Post请求；

4、OMC向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发送一条空的Http Post响应；

5、NanoCell/Extended Pico Cell断开连接，该会话结束。

A.21 设备软件升级完成通知

NanoCell/Extended Pico Cell基站设备在上报软件升级完成通知时，需要与OMC建立连接并开始新的会话过程。升级结果参数的通知属性默认设置为主动通知，应在不影响当前会话的前提下立即发起到OMC的连接。流程如下图A.21所示。

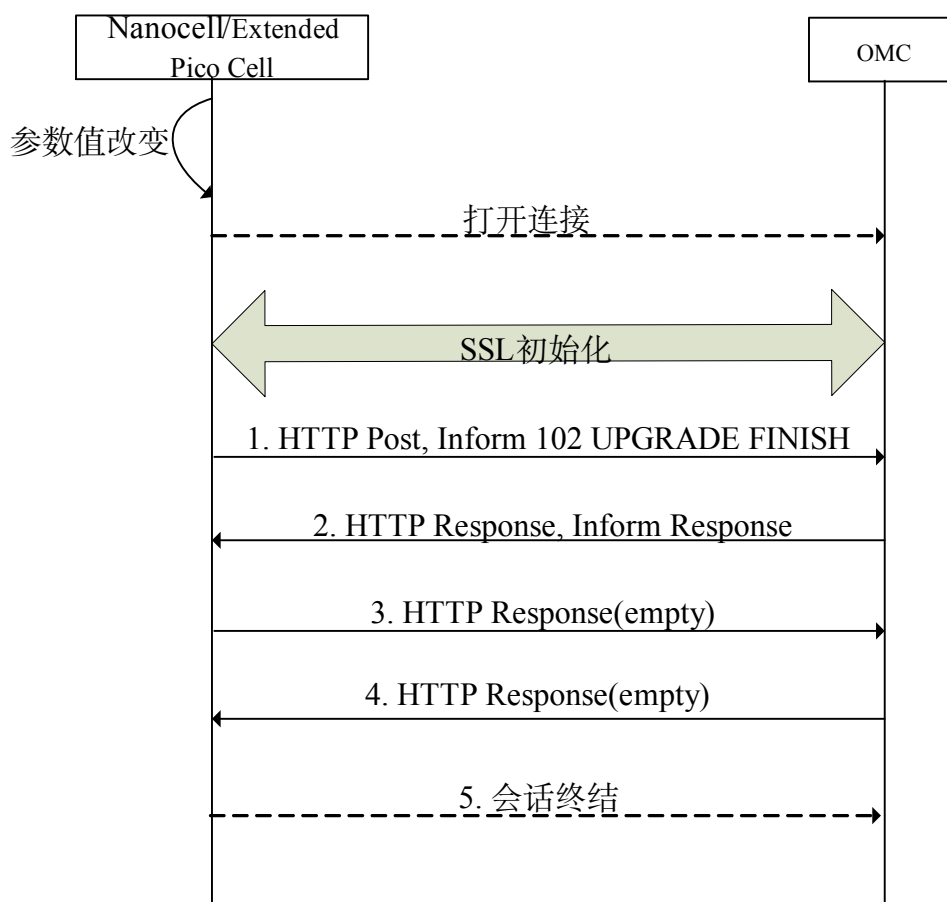


图 A. 21 参数变更上报流程

流程详细说明如下：

1、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起到OMC的连接。在Inform消息中，若之前没有将设备单元的升级结果成功上报给OMC，则应在ParameterList参数中列出所有被升级单元的升级结果参数值。

2、OMC 对 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备进行设备认证, 合法则 OMC 返回 Inform Response。OMC 可根据单元升级结果参数值的具体情况采取相应策略；

3、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起一条空的Http Post请求；

4、OMC向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发送一条空的Http Post响应；

5、NanoCell/Extended Pico Cell断开连接，该会话结束。

A.22 查询设备单元的软件升级进度

OMC 可对 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备的单元软件升级进度进行查询。调用此流程，流程如图 22 所示。

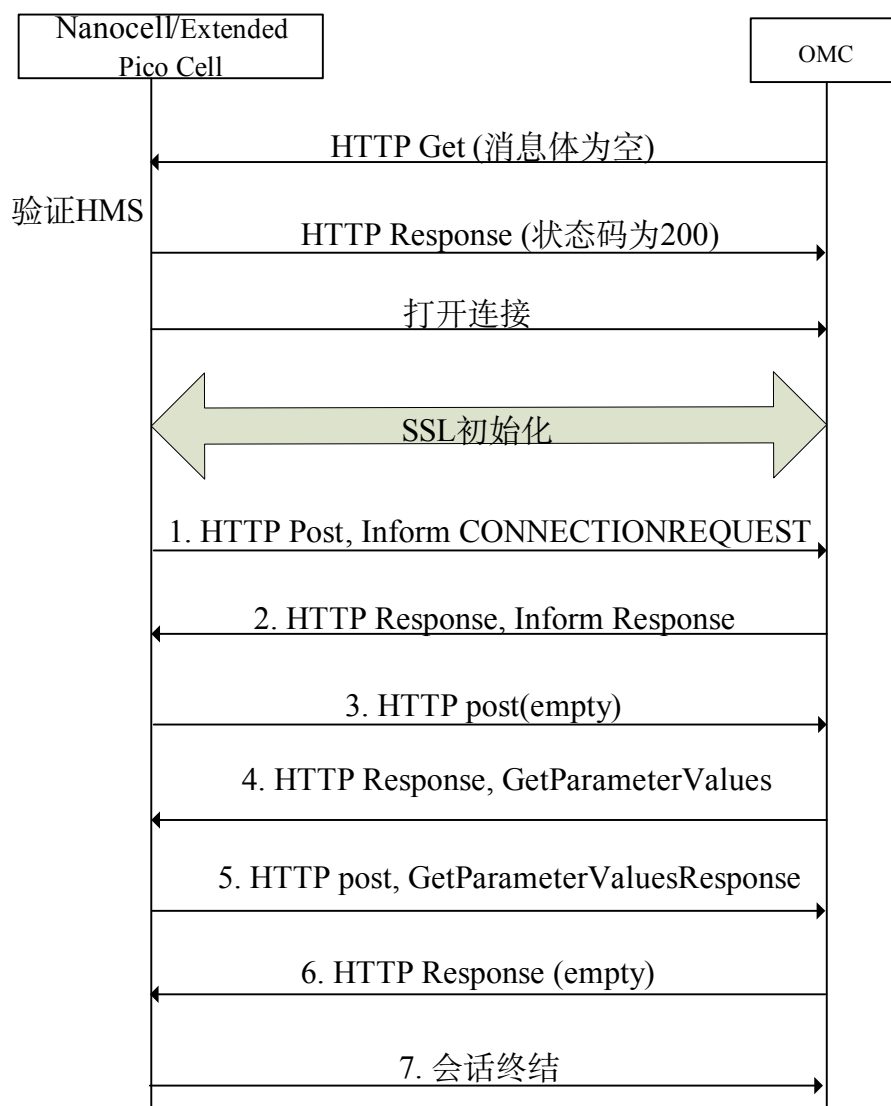


图 A. 22 查询 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备单元的升级进度

流程详细说明如下：

- 1、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起Inform请求，并说明该会话是由OMC要求而建立的；
 - 2、OMC返回Inform Response；
 - 3、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起一条空的Http Post请求；
 - 4、OMC发起GetParameterValues要求，查询NanoCell/Extended Pico Cell基站设备的单元升级进度；
 - 5、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备响应GetParameterValuesResponse，携带OMC指定查询的单元升级进度；
 - 6、OMC向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发送一条空的Http Post响应；
 - 7、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备断开连接，该会话结束。
- OMC可多次重复调用GetParameterValues方法。

A.23 设备恢复出厂设置

OMC 可对 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备上的参数值进行修改。调用此流程，流程如图 A. 23 所示：

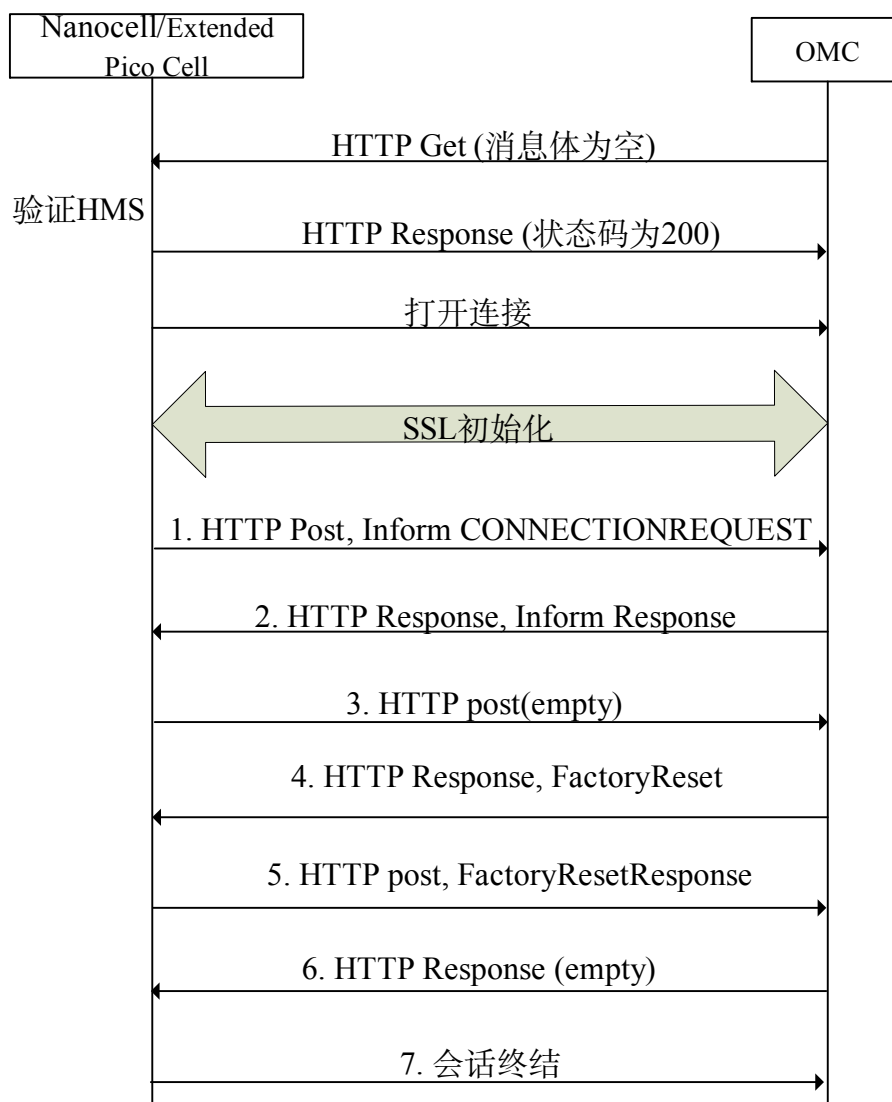


图 A. 23 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备恢复出厂设置流程

流程详细说明如下：

- 1、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起Inform请求，并说明该会话是由OMC要求而建立的；
- 2、OMC返回Inform Response；
- 3、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起一条空的Http Post请求；
- 4、OMC发起FacotryReset要求，进行设备恢复出厂设置；
- 5、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备响应FacotryResetResponse，返回操作成功或者失败结果；
- 6、OMC向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发送一条空的Http Post响应；
- 7、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备断开连接，该会话结束。

OMC 可多次重复调用 FacotryReset 方法。

A.24 设备日志任务定制

OMC 使用 SetParameterValues 方法来设置 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备上传日志文件的周期，见图 A. 24。NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备周期性上传日志文件到文件服务器。当没有设置为周期性上传时，NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备不应该上传日志文件。

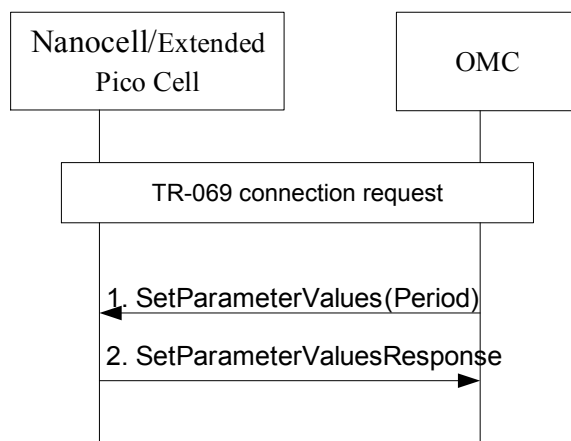


图 A. 24 日志文件上传周期设置流程

在该流程前要求已经建立 TR069 连接。

1. 通过 SetParameterValues 方法，OMC 初始化日志文件上传周期设置流程；
2. 通过 SetParameterValues Response 消息，NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备向 OMC 响应确认设置。如果响应消息中返回错误代码，该流程失败。

A.25 文件下载

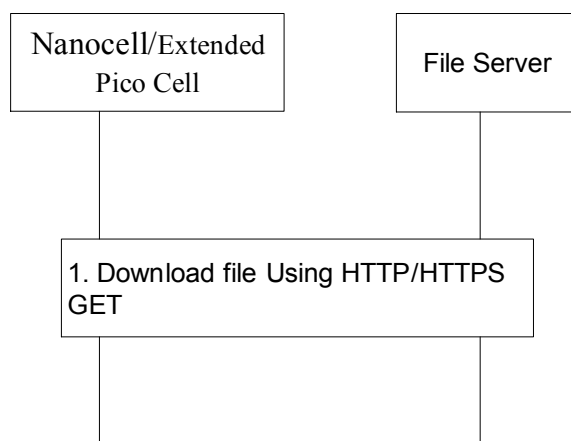


图 A. 25 日志文件定时上传流程

NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备从文件服务器上下载指定的文件。下载方法可以采用 HTTP/HTTPS 的 GET 方法。OMC 确定文件服务器的位置。

A.26 文件下载结果通知

NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备调用该操作，向 OMC 通报文件的下载结果。

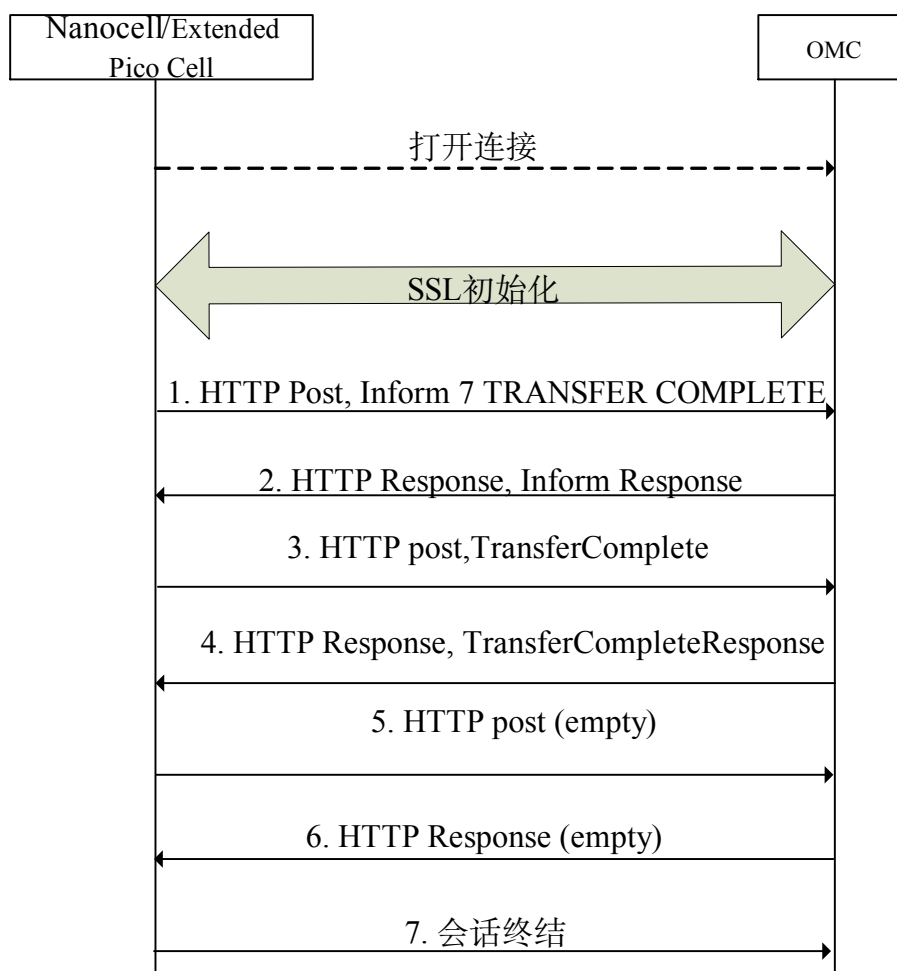


图 A. 26 上传文件结果通知

在该流程前要求已经建立 TR069 连接。

1. 通过 Inform 方法，当文件上传后，NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备直接向 OMC 报告成功或者失败结果；

2. 当 OMC 收到 Inform 消息时，向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备响应 InformResponse 消息。

3. NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备向 OMC 发送 TransferComplete 消息。

4. OMC 收到消息时，向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备响应 TransferCompleteResponse 消息。

A.27 日志文件获取

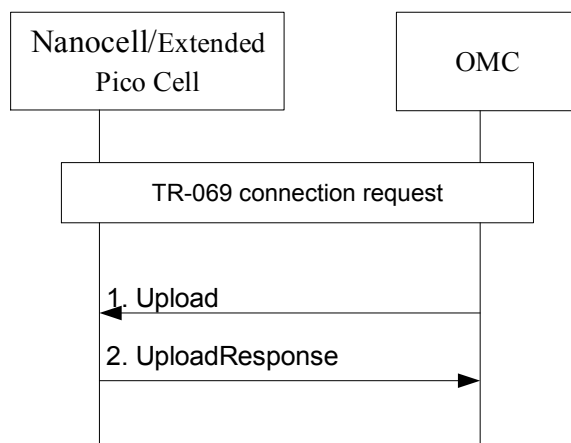


图 A. 27 日志文件获取流程

OMC 下发 Upload 命令，NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备向文件服务器上传设备日志文件（通过 upload 方法）。上传方法可以是 HTTP/HTTPS 中的一种。OMC 确定文件服务器的位置。

A.28 设备信息文件上传

NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备调用该操作，可以向 OMC 上传对应的设备信息文件。流程如下图所示。

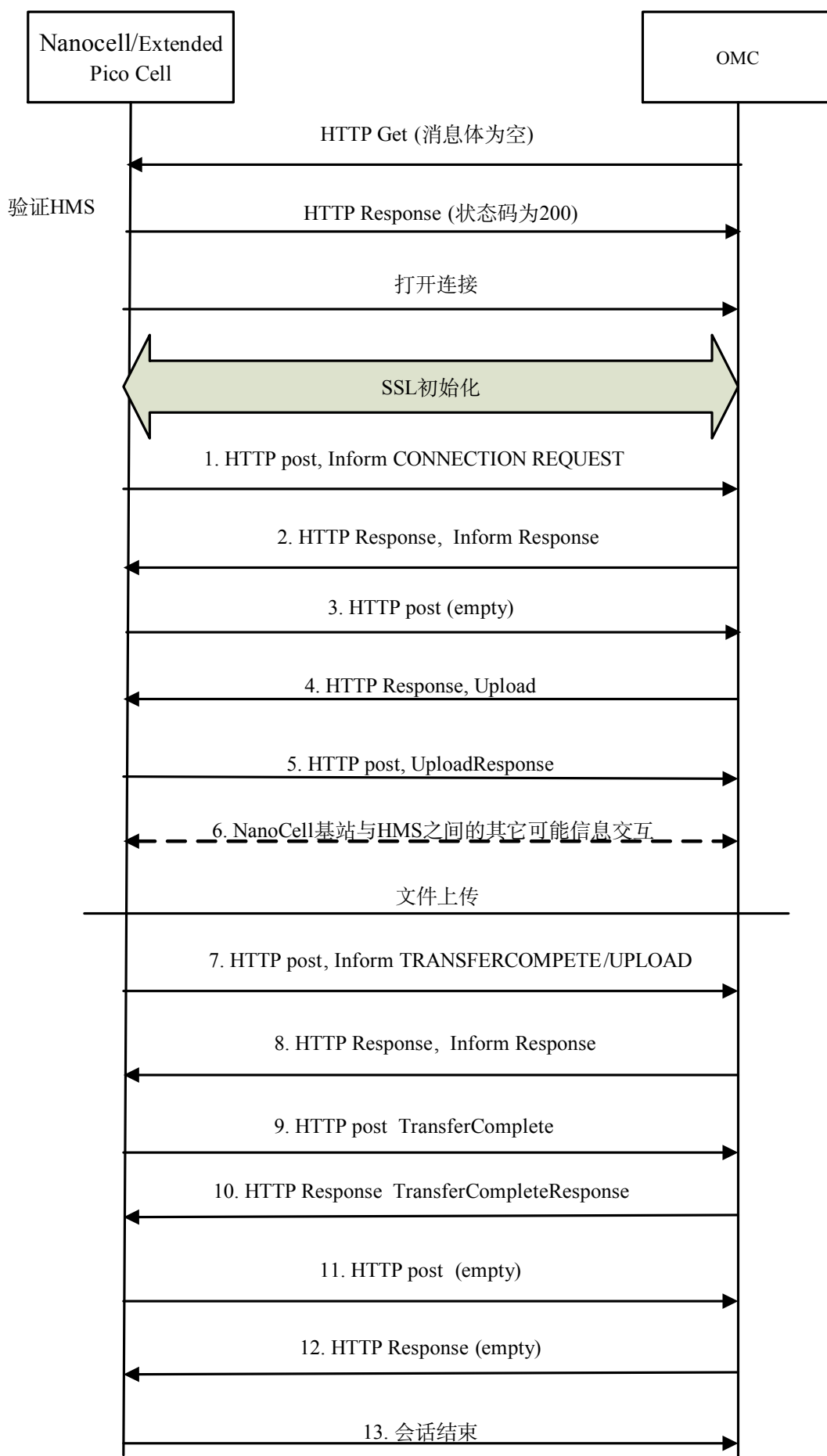


图 A. 28 设备信息文件上传流程

流程详细说明如下：

- 1、NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发起 Inform 请求，并说明该会话是由 OMC 要求而建立的；
 - 2、OMC 返回 Inform Response；
 - 3、NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发起一条空的 Http Post 请求；
 - 4、OMC 经检查确定 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备需要下发设备信息文件，向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发起 Upload 要求。
 - 5、NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备响应 UploadResponse；
 - 6、OMC 与 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备之间的其它信息交互；
- NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备重新打开一个文件连接（如 FTP 或 HTTP）执行文件上传操作。上传完成后，若会话断开，则开始步骤 7，若会话仍在进行或新会话已开始，则跳过步骤 7 和 8，从步骤 9 开始执行。
- 7、NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发起 Inform 请求。
 - 8、OMC 对 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备进行设备认证，合法则 OMC 返回 Inform Response；
 - 9、NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发送 TransferComplete，上报信息文件上传详细信息；
 - 10、OMC 响应 TransferCompleteResponse；
 - 11、NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发送一条空的 Http Post 请求；
 - 12、OMC 没有别的请求时，向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发送一条空的 Http Post 响应；
 - 13、NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备断开连接，会话结束。

A.29 设备信息文件下载(可选)

NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备调用该操作，可以从 OMC 上下载对应的设备信息文件。流程如下图 A. 23 所示。

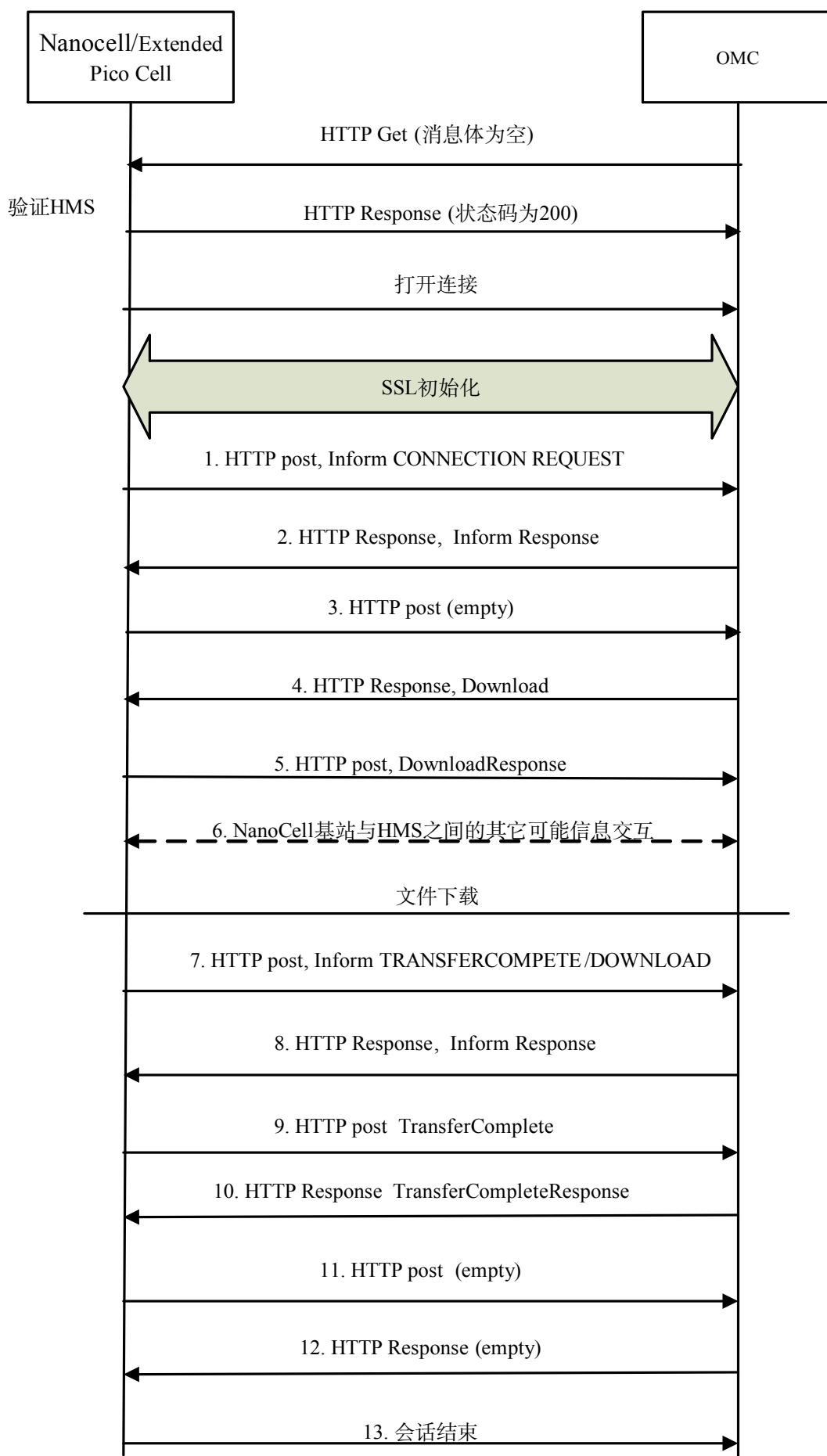


图 A. 29 设备信息文件下发流程

流程详细说明如下：

- 1、NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发起 Inform 请求，并说明该会话是由 OMC 要求而建立的；
- 2、OMC 返回 Inform Response；
- 3、NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发起一条空的 Http Post 请求；
- 4、OMC 经检查确定 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备需要下发设备信息文件，向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发起 Download 要求。
- 5、NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备响应 DownloadResponse；
- 6、OMC 与 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备之间的其它信息交互；
- NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备重新打开一个文件连接（如 FTP 或 HTTP）执行文件下载操作。下载完成后，若会话断开，则开始步骤 7，若会话仍在进行或新会话已开始，则跳过步骤 7 和 8，从步骤 9 开始执行。
- 7、NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发起 Inform 请求。
- 8、OMC 对 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备进行设备认证，合法则 OMC 返回 Inform Response；
- 9、NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发送 TransferComplete，上报配置文件下载详细信息；
- 10、OMC 响应 TransferCompleteResponse；
- 11、NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发送一条空的 Http Post 请求；
- 12、OMC 没有别的请求时，向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发送一条空的 Http Post 响应；
- 13、NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备断开连接，会话结束。

A.30 MR测量任务定制

OMC使用SetParameterValues方法来设置NanoCell/Extended Pico Cell基站设备上传MR数据文件的周期，见图A. 30。NanoCell/Extended Pico Cell基站设备周期性上传MR数据文件到文件服务器。当没有设置为周期性上传时，NanoCell/Extended Pico Cell基站设备不应该上传MR数据文件。

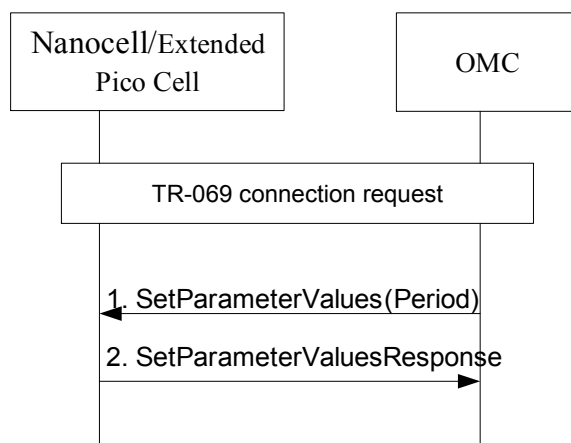


图 A. 30 MR 数据文件上传周期设置流程

在该流程前要求已经建立TR069连接。

1. 通过SetParameterValues方法，OMC初始化MR数据文件上传周期设置流程；
2. 通过SetParameterValues Response消息，NanoCell/Extended Pico Cell基站设备向OMC响应确认设置。如果响应消息中返回错误代码，该流程失败。

A.31 上传MR数据文件结果通知

NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备调用该操作, 向 OMC 通报 MR 数据文件的上传结果如图 A. 31:

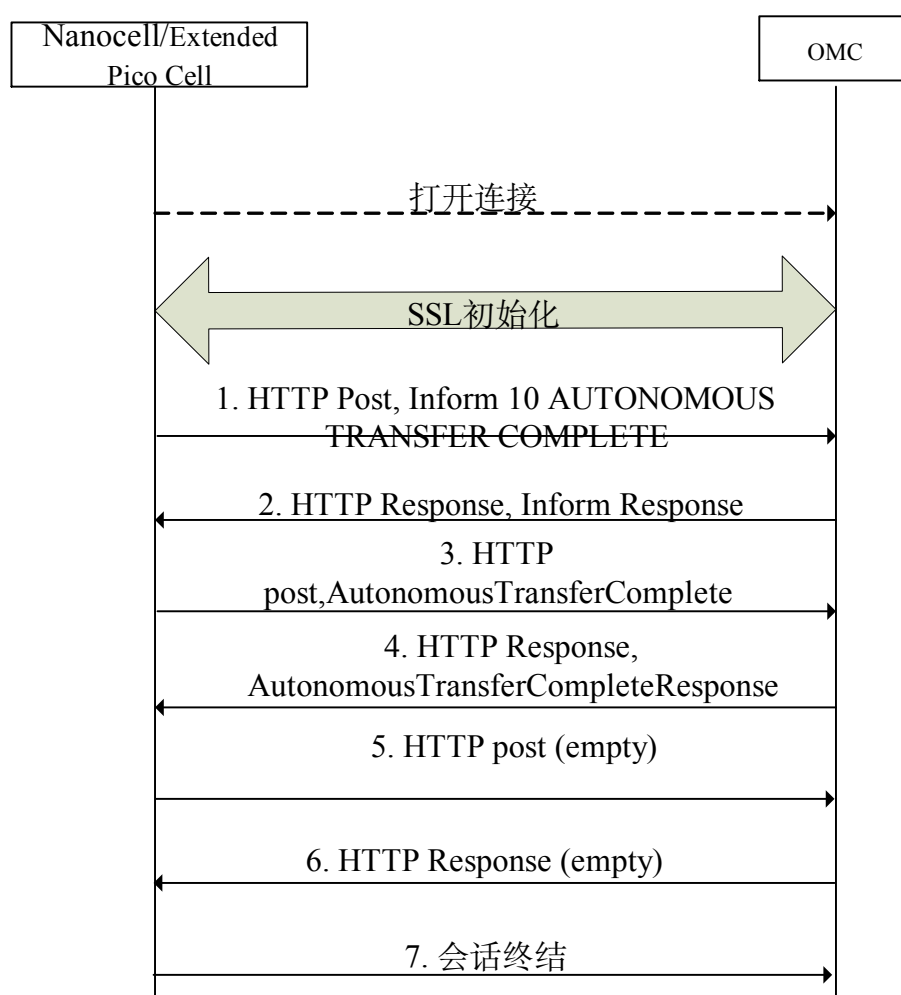


图 A. 31 上传 MR 数据文件结果通知

在该流程前要求已经建立 TR069 连接。

1. 通过 Inform 方法, 当文件上传后, NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备直接向 OMC 报告成功或者失败结果;
2. 当 OMC 收到 Inform 消息时, 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备响应 InformResponse 消息。
3. NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备向 OMC 发送 AutonomousTransferComplete 消息。
4. OMC 收到消息时, 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备响应 AutonomousTransferCompleteResponse 消息。

A.32 性能数据文件补采

若 OMC 发现某时段的性能数据文件缺失或者已损坏, 则可向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发起性能数据文件补采操作, 向 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备发起性能数据文件补采任务定制。设备在收到任务之后, 在自身的存储中查找对应的性能数据文件, 并将匹配的性能数据文件上传至 OMC 指定的文件服务器上。流程如下图 A. 32 所示。

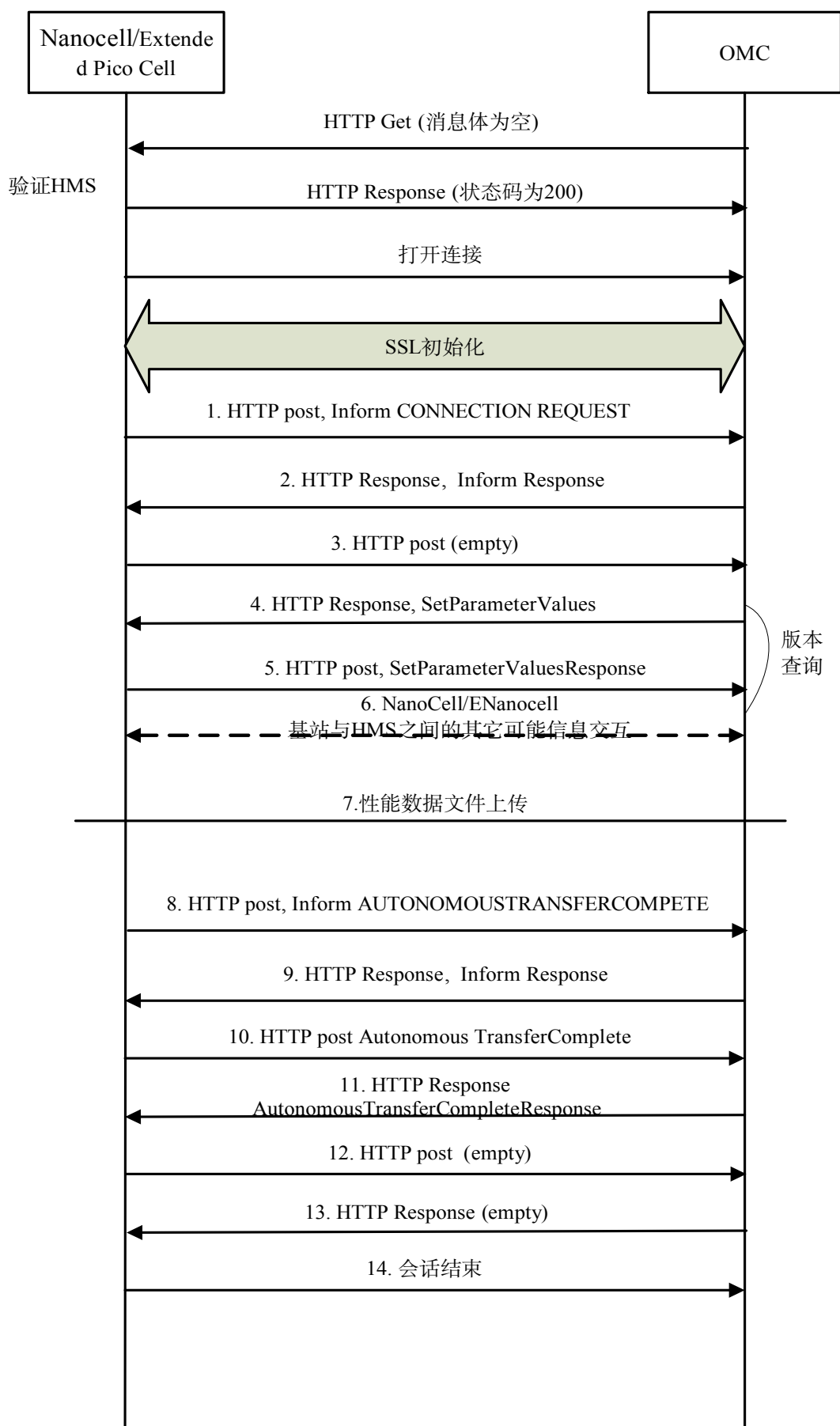


图 A. 32 性能数据文件补采流程

流程详细说明如下：

- 1、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起Inform请求，并说明该会话是由OMC要求而建立的；
- 2、OMC返回Inform Response；
- 3、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发起一条空的Http Post请求；
- 4、OMC发起SetParameterValues，下发性能数据文件补采信息，其中，补采开关为开；
- 5、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备响应SetParameterValuesResponse；
- 6、OMC与NanoCell/Extended Pico Cell基站设备之间的其它信息交互。
- 7、NanoCell/Extended Pico Cell基站设备在自身存储上查找符合要求的性能文件，重新打开一个文件连接（如HTTP），将文件上传到OMC指定的文件服务器上；
- 8、NanoCell/Extended Pico Cell发起Inform请求。
- 9、OMC对NanoCell/Extended Pico Cell基站设备进行设备认证，合法则OMC返回Inform Response；
- 10、NanoCell/Extended Pico Cell发送AutonomousTransferComplete，上报文件上传结果；
- 11、OMC响应AutonomousTransferCompleteResponse；
- 12、NanoCell/Extended Pico Cell发送一条空的Http Post请求；
- 13、OMC没有别的请求时，向NanoCell/Extended Pico Cell基站设备发送一条空的Http Post响应；
- 14、NanoCell/Extended Pico Cell断开连接，会话结束。

如果设备查找到多个符合要求的性能数据文件需要重新上传，则可以重复执行 7~14 步骤，也可以将多个性能数据文件上传完成之后（即多次执行第 7 步），再执行 8~14 步骤，其中 10~11 步骤重复多次执行。

附 录 B (规范性附录) 性能数据文件相关说明

B.1 性能数据文件上传周期

性能数据文件的上传周期遵循《3GPP TS 32.401, Telecommunication management; Performance Management (PM); Concept and requirements》第 5.4 节的要求。OMC 采集周期间隔分别为 300S、900S、1800S、3600S，皮基站应在整点采集性能数据。例如：当采集周期为 300s (5 分钟)，则每一次的采集的时间点为 05 分、10 分、15 分、20 分、25 分、30 分、35 分、...60 分；当采集周期为 900s (15 分钟)，则每次采集的时间点为 15 分、30 分、45 分、60 分；依次类推。

B.2 性能数据文件命名规则

性能数据文件命名定义格式如下：

`<Type>_<NetworkType>_<Startdate>.<Starttime>-[<Enddate>.]<Endtime>_UniqueId`。

命名各字段定义如下：

- 1) Type 固定为 A；
- 2) NetworkType: 网络制式，可取值为 LTE 或 NR。
- 3) UniqueId 以 OUI 和 SN 表示，中间以 “.” 分割，即 “OUI.SN”。
- 4) 当 <Enddate> 和 <Startdate> 相同时，<Enddate> 为可选字段；当 <Enddate> 和 <Startdate> 不同时，<Enddate> 为必选字段。

样例：A_NR_20130617.0910+0800-0915+0800_00271D.G1208027991.xml，该网元的 NR 部分性能数据通过此文件上报到网管；

A_LTE_20130617.0910+0800-0915+0800_00271D.G1208027991.xml，该网元的 LTE 部分性能数据通过此文件上报到网管。

B.3 性能数据文件 Schema

B.3.1 PM 文件格式

各厂家统一采用《3GPP TS 32.435, Telecommunication management; Performance measurement; eXtensible Markup Language (XML) file format definition》f.0.0 版本为基础进行统一，XML element structure 遵循章节 4.2.1，使用 A.2 定义的 XML scheme based XML measurement report file with use of optional positioning attributes on measurement types and results 模式。

性能测量统计对象采用 DN 来表示，DN 由 DnPrefix、皮基站 localDn 和测量对象实例 measObjLdn 三部分组成。例如某皮基站小区对象可以表示为：

DC=BJ,SubNetwork=1,ManagedElement=SN,Type=Cell,Mode=SA,gNBID=123,NrCGI=22。

B.3.2 NR PM 测量目标格式

measObjLdn 属性区分具体的测量类型，如 `<measValue measObjLdn="Type=Cell,gNBID=123,PLMNID=46001">` 表示测量统计类型为小区，gNBID 为 123，PLMNID 为 46001 的数据。

Type 分为 Cell、HO_IN (切入)、HO_OUT (切出)

具体样例如下：

具体样例如下：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="MeasDataCollection.xsl"?>
<measCollecFile xmlns="http://www.3gpp.org/ftp/specs/archive/32_series/32.435#measCollec"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.3gpp.org/ftp/specs/archive/32_series/32.435#measCollec">
  <fileHeader fileFormatVersion="32.435 V7.0" vendorName="abc" dnPrefix="DC=BJ,SubNetwork=1">
    <fileSender localDn="ManagedElement=SN"/>
    <measCollec beginTime =
"2020-12-01T17:00:00+08:00"/>
  </fileHeader>
  <measData>
    <managedElement localDn="ManagedElement=SN " />
    <!-- Cell 级 counter, 规范要求不区分 PLMNID, CU 统计项 -->
    <measInfo>
      <job jobId="5"/>
      <granPeriod duration="PT900S" endTime="2020-12-01T17:15:00+08:00"/>
      <repPeriod duration="PT900S"/>
      <measType p="1">counter1</measType>
      <measType p="2">counter2</measType>
      <measValue measObjLdn = "Type = Cell, Mode = SA, gNBID = 123, NrCI = 22, CUID = 22">
        <r p="1">6</r>
        <r p="2">0</r>
      </measValue>
    </measInfo>
    <!-- Cell 级 counter, 规范要求区分 PLMNID, CU 统计项 -->
    <measInfo>
      <job jobId="6"/>
      <granPeriod duration="PT900S" endTime="2020-12-01T17:15:00+08:00"/>
      <repPeriod duration="PT900S"/>
      <measType p="1">counter1</measType>
      <measType p="2">counter2</measType>
      <measValue measObjLdn = "Type = Cell, Mode = SA, gNBID = 123, NrCI = 22, CUID = 22,
PLMNID = 46001">
        <r p="1">6</r>
        <r p="2">0</r>
      </measValue>
    </measInfo>
    <!-- Cell 级 counter, 规范要求不区分 PLMNID, DU 统计项 -->
    <measInfo>
      <job jobId="7"/>
      <granPeriod duration="PT900S" endTime="2020-12-01T17:15:00+08:00"/>
      <repPeriod duration="PT900S"/>
      <measType p="1">counter1</measType>
      <measType p="2">counter2</measType>
```

```

    <measValue measObjLdn = "Type = Cell, Mode = SA, gNBID = 123, NrCI = 22, DUID = 22">
        <r p="1">6</r>
        <r p="2">0</r>
    </measValue>
</measInfo>
<!-- Cell 级 counter, 规范要求区分 PLMNID, DU 统计项 -->
<measInfo>
    <job jobId="8"/>
    <granPeriod duration="PT900S" endTime="2020-12-01T17:15:00+08:00"/>
    <repPeriod duration="PT900S"/>
    <measType p="1">counter1</measType>
    <measType p="2">counter2</measType>
    <measValue measObjLdn = "Type = Cell, Mode = SA, gNBID = 123, NrCI = 22, DUID = 22,
PLMNID = 46001">
        <r p="1">6</r>
        <r p="2">0</r>
    </measValue>
</measInfo>
<!-- 切入精确分析统计项 -->
<measInfo>
    <job jobId="12"/>
    <granPeriod duration="PT900S" endTime="2020-12-01T17:15:00+08:00"/>
    <repPeriod duration="PT900S"/>
    <measType p="1">counter1</measType>
    <measType p="2">counter</measType>
    <measValue measObjLdn = "Type = HO_IN, Mode = SA, gNBID = 456, PLMNID = 22,
LocalNrCI = 23, RemoteCI = 34">
        <r p="1">6</r>
        <r p="2">0</r>
    </measValue>
    <measValue measObjLdn = "Type = HO_IN, Mode = SA, gNBID = 456, PLMNID = 22,
LocalNrCI = 23, RemoteCI = 35">
        <r p="1">6</r>
        <r p="2">0</r>
    </measValue>
</measInfo>
<!-- 切出精确分析统计项 -->
<measInfo>
    <job jobId="13"/>
    <granPeriod duration="PT900S" endTime="2020-12-01T17:15:00+08:00"/>
    <repPeriod duration="PT900S"/>
    <measType p="1">counter1</measType>
    <measType p="2">counter</measType>
    <measValue measObjLdn = "Type = HO_OUT, Mode = SA, gNBID = 456, PLMNID = 22,

```

```

LocalNrCI = 23, RemoteCI = 34">
    <r p="1">6</r>
    <r p="2">0</r>
  </measValue>
</measInfo>
</measData>
<fileFooter>
  <measCollec endTime="2020-12-01T17:15:00+08:00"/>
</fileFooter>
</measCollecFile>

```

B.3.3 LTE PM测量目标格式

measObjLdn 属性区分具体的测量类型，如<measValue measObjLdn="Type=Cell,eNBID=123">表示测量统计类型为小区，eNBID 为 123。

Type 分为 ManagedElement、SCTP、EpRpDynS1uEnb、Cell、HO_IN（切入）、HO_OUT（切出）

具体样例如下：

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="MeasDataCollection.xsl"?>
<measCollecFile xmlns="http://www.3gpp.org/ftp/specs/archive/32_series/32.435#measCollec"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.3gpp.org/ftp/specs/archive/32_series/32.435#measCollec">
  <fileHeader fileFormatVersion="32.435 V7.0" vendorName="abc" dnPrefix="DC=BJ,SubNetwork=1">
    <fileSender localDn="ManagedElement=SN"/>
    <measCollec beginTime =
"2020-12-01T17:00:00+08:00"/>
  </fileHeader>
  <measData>
    <managedElement localDn="ManagedElement=SN "/>
    <!-- ManagedElement 级 counter -->
    <measInfo>
      <job jobId="3"/>
      <granPeriod duration="PT900S" endTime="2020-12-01T17:15:00+08:00"/>
      <repPeriod duration="PT900S"/>
      <measType p="1">counter1</measType>
      <measType p="2">counter2</measType>
      <measValue measObjLdn="Type=ManagedElement, eNBID=23">
        <r p="1">6</r>
        <r p="2">0</r>
      </measValue>
    </measInfo>
    <!-- SCTP 级 counter -->
    <measInfo>
      <job jobId="3"/>
      <granPeriod duration="PT900S" endTime="2020-12-01T17:15:00+08:00"/>

```

```

        <repPeriod duration="PT900S"/>
        <measType p="1">counter1</measType>
        <measType p="2">counter2</measType>
        <measValue measObjLdn="Type=SCTP, eNBID=23, LocalIP = 11.11.11.11,
RemoteIP=22.22.22.22 ">
            <r p="1">6</r>
            <r p="2">0</r>
        </measValue>
    </measInfo>
    <!-- EpRpDynS1uEnb 级 counter -->
    <measInfo>
        <job jobId="3"/>
        <granPeriod duration="PT900S" endTime="2020-12-01T17:15:00+08:00"/>
        <repPeriod duration="PT900S"/>
        <measType p="1">counter1</measType>
        <measType p="2">counter2</measType>
        <measValue measObjLdn="Type=EpRpDynS1uEnb, eNBID=23, LocalIP=11.11.11.11,
RemoteIP=22.22.22.22">
            <r p="1">6</r>
            <r p="2">0</r>
        </measValue>
    </measInfo>
    <!-- Cell 级 counter -->
    <measInfo>
        <job jobId="3"/>
        <granPeriod duration="PT900S" endTime="2020-12-01T17:15:00+08:00"/>
        <repPeriod duration="PT900S"/>
        <measType p="1">counter1</measType>
        <measType p="2">counter2</measType>
        <measValue measObjLdn="Type=Cell,eNBID=123,ECI=22">
            <r p="1">6</r>
            <r p="2">0</r>
        </measValue>
    </measInfo>
    <!-- 切入精确分析统计项 -->
    <measInfo>
        <job jobId="12"/>
        <granPeriod duration="PT900S" endTime="2020-12-01T17:15:00+08:00"/>
        <repPeriod duration="PT900S"/>
        <measType p="1">counter1</measType>
        <measType p="2">counter2</measType>
        <measValue measObjLdn="Type=HO_IN, eNBID=456, LocalECI=23, RemoteCI=34">
            <r p="1">6</r>
            <r p="2">0</r>
        </measValue>
    </measInfo>

```

```

</measValue>
<measValue measObjLdn = "Type = HO_IN, eNBID = 456, LocalECI = 23, RemoteCI = 35">
    <r p="1">6</r>
    <r p="2">0</r>
</measValue>
</measInfo>
<!-- 切出精确分析统计项 -->
<measInfo>
    <job jobId="13"/>
    <granPeriod duration="PT900S" endTime="2020-12-01T17:15:00+08:00"/>
    <repPeriod duration="PT900S"/>
    <measType p="1">counter1</measType>
    <measType p="2">counter2</measType>
    <measValue measObjLdn = "Type = HO_OUT, eNBID = 456, LocalECI = 23, RemoteCI =
34">
        <r p="1">6</r>
        <r p="2">0</r>
    </measValue>
</measInfo>
</measData>
<fileFooter>
    <measCollec endTime="2020-12-01T17:15:00+08:00"/>
</fileFooter>
</measCollecFile>

```

附 录 C
(规范性附录)
引用说明

C.1 厂家唯一标识 (OUI) 定义

厂家唯一标识 OUI 定义遵循 <http://standards-oui.ieee.org/oui.txt>。

附 录 D
(规范性附录)
日志文件相关说明

D.1 日志文件命名规则

1. 基站周期上传日志文件命名定义格式遵循以下格式要求：

<Type>_<Enddate>.<Endtime>_UniqueId.<压缩格式>

2. OMC主动获取日志文件的文件名定义遵循以下格式要求：

<Type>_<Enddate>.<Endtime>_UniqueId.<压缩格式>

具体描述请参考文档《3GPP TS 32.432 Telecommunication management; Performance measurement: File format definition》，本规范对某些字段进一步限定为：

- 1) Type: 普通日志固定为“Log”，故障点前后的日志固定为ErrorLog；
- 2) UniqueId: 以OUI和SN表示，中间以“.”分割，即“OUI.SN”；
- 3) 压缩格式: 应采用通用压缩格式，可以是tar.gz、gz、zip、rar其中一种；
- 4) 其他字段请参考文档《3GPP TS 32.432 Telecommunication management; Performance measurement: File format definition》5.1.2小节。

周期上传的日志文件命名样例：

Log_20150625.0900+0800_00271D.G123456789.tar.gz

ErrorLog_20150625.0900+0800_00271D.G123456789.zip

OMC主动获取的日志文件命名样例：

Log_20150625.0900+0800_00271D.G123456789.tar.gz

D.2 日志文件内容格式

为了便于维护人员进行阅读分析，NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备记录的日志文件应采用 UTF-8、GBK 等文本格式，不应采用二进制格式。

附 录 E (参考性附录)

通过 HTTP POST 和 PUT 方法上传文件的相关说明

为便于 OMC 准确生成文件名，特要求 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备在上传文件时，在消息中携带文件名信息，可采取的办法如下。

E.1 通过HTTP POST方法上传文件

遵循《RFC1867Form-based File Upload in HTML》的要求。

E.2 通过HTTP PUT方法上传文件-方式 1

仿照 HTTP POST 方法，在 HTTP 头上加上 Content-disposition 字段，如：

Content-disposition: form-data; filename="A20150617.0900+0800-0915+0800_00271D.12345678.xml"

E.3 通过HTTP PUT方法上传文件-方式 2

通过在 HTTP PUT 方法消息的请求 URL 加上文件名实现，具体过程如下：

- 1) OMC 下发文件上传 URL 地址；
- 2) NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备生成需上传的文件；
- 3) NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备在 URL 后面加上文件名，以此作为 URL 填写到 HTTP PUT 消息中，执行文件上传。

例子 1：下发的 URL 为 “http://ip:port/path/”，则 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备最终的文件路径为 “http://ip:port/path/ A20150617.0900+0800-0915+0800_00271D.12345678.xml” ；

例子 2：下发的 URL 为 “http://ip:port/path/file?a=1&filename=”，则 NanoCell/Extended Pico Cell 基站设备最终的文件路径为 “ http://ip:port/path/file?a=1&filename=A20150617.0900+0800-0915+0800_00271D.12345678.xml” ；

附录 F (规范性附录)

MR 数据文件相关说明（只适用于 4/5G 皮基站）

F.1 MR数据采样周期

4/5G 皮基站 MR 数据文件的采样周期遵循《TD-LTE 数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心 (OMC-R) 测量报告技术要求-一体化皮基站分册》和《5G NR 数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心 (OMC-R) 测量报告技术要求》第 4 章节的要求。采样周期间隔分别为 ms2048, ms5120, ms10240, min1, min6, min12, min30, min60。

F.2 MR数据文件采集周期

MR 数据文件的采集周期遵循《TD-LTE 数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心 (OMC-R) 测量报告技术要求-一体化皮基站分册》和《5G NR 数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心 (OMC-R) 测量报告技术要求》第 4 章节的要求。

F.3 MR数据文件命名规则

MR 数据文件命名定义格式遵循《TD-LTE 数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心 (OMC-R) 测量报告技术要求-一体化皮基站分册》和《5G NR 数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心 (OMC-R) 测量报告技术要求》第 6.2 节的要求，其格式如下：

<制式>_<文件类型>_<设备制造商>_<OMC-R 名称>_<小站标识>_<采集时间>[_<RC>].<扩展名>。

- 1) 制式：指通信网类型，5G 取值为“NR”，4G 取值为“TD-LTE”或“FDD-LTE”。
- 2) 文件类型：指测量报告文件的类型，MRO 代表周期性的测量报告样本数据文件，不包括事件触发的样本数据；MRE 代表事件触发的测量报告样本数据；MRS（只适用于 4G 皮基站）代表测量报告统计数据文件，只是针对 MRO 文件中样本数据的统计，不包括事件触发的测量报告样本数据。
- 3) 设备制造商：指通信网络中设备厂家名称。
- 4) OMC-R 名称：指通信网络中设备制造商 OMC-R 标识。
- 5) 小站标识：指通信网络中小站唯一标识，gNBId/eNBId。
- 6) 采集时间：指测量报告数据采集周期开始时间。格式为 YYYYMMDDHHmmSS（北京时间），其中：
 - YYYY：表示 4 位数字组成的年份（如 2008）；
 - MM：表示 2 位数字组成的月份，取值为 01 – 12；
 - DD：表示 2 位数字组成的日期，取值为 01 – 31；
 - HH：表示 2 位数字组成的小时（本地时间），取值为 00 – 23；
 - mm：表示 2 位数字组成的分钟（本地时间），取值为 00 – 59；
 - SS：表示 2 位数字组成的秒（本地时间），取值为 00 – 59。
- 7) RC：指 NR 设备厂商扩展，该项可选。RC 域为连续的计数器，取值从“1”开始，用来协助定义唯一的文件名。当多个文件产生且文件名中其他所有的参数都相同时，RC 存在，当产生与文件名中其他参数都相同的新文件时，RC 加 1。
- 8) 扩展名：指测量报告文件的格式类型，XML 格式文件扩展名为 xml；若经过压缩，则扩展名为“zip”或“gz”。

4G 皮基站样例：TD-LTE_MRE_COMBA_OMC000_12345_20191218010000.xml。

5G 皮基站样例：NR_MRE_COMBA_OMC000_12345_20191218010000.xml

F.4 MR数据文件Schema

MR 数据文件内容遵循《TD-LTE 数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心 (OMC-R) 测量报告技术

要求-一体化皮基站分册》和《5G NR 数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心（OMC-R）测量报告技术要求》第 6 章的要求。

附 录 G
(参考性附录)
SOAP 报头字段相关说明

G.1 SOAP报头字段定义

参数名称	参数描述	使用说明
ID	1.该标头可用于用每个请求的唯一标识符来关联 SOAP 请求和响应，对于该请求，相应的响应包含匹配的标识符。标识符的值是任意字符串，并由请求方自行设置。若因需支持这个头，所以必须将 mustUnderstand 属性设置为“1”（true）。	1) 在由 OMC 主动发起和由 NanoCell/Extended Pico Cell 主动发起的 SOAP 请求中均可选携带此字段； 2) 如果在 SOAP 请求中使用，则 ID 头必须出现在匹配响应中(不论响应是否成功或失败)。；
HoldRequests	1.该标头可用于从 OMC 发送到 NanoCell/Extended Pico Cell 的 SOAP 报文中，以规范来自 NanoCell/Extended Pico Cell 的请求的传输，但此元素不可出现在从 NanoCell/Extended Pico Cell 发送到 OMC 的报文中。 2. 若 OMC 希望在这个会话的某段时间内阻止 NanoCell/Extended Pico Cell 发送请求，可以在每个发送给 NanoCell/Extended Pico Cell 的封装包中设置 HoldRequest 为 true，直到希望允许来自 NanoCell/Extended Pico Cell 的请求为止。 3.若 OMC 在这个会话的某段时间可接受 NanoCell/Extended Pico Cell 发送请求，可以在每个发送给 NanoCell/Extended Pico Cell 的封装包中设置 HoldRequest 为 false(或者报头部携带 HoldRequest 字段)。 此元素为布尔类型，取值可为“0”（false）或“1”（true），如果标签不存在，则这被解释为相当于“0”（假）。	此字段只能在 OMC 发往 NanoCell/Extended Pico Cell 基站的报文中可选携带。
SessionTimeout	1. 在 CWMP 会话启动期间，此标头可以包含在从 Nanocell/Extended Pico Cell 发送到 OMC 的 SOAP 报文中，仅用于提供可接受的 CWMP 会话超时持续时间的建议。 2.此元素不得出现在从 OMC 发送到 Nanocell/Extended Pico Cell 的报文中，此元素也不得出现在其 SOAP 主体不包含 Inform 请求的报文中。 3.SessionTimeout 是一个整数，表示 OMC 应该使用的秒数作	此字段只能在 NanoCell/Extended Pico Cell 基站发往 OMC 的报文中可选携带。

	为由于 Nanocell/Extended Pico Cell 未响应而超时 tr069 会话之前等待的时间量。 建议的 SessionTimeout 必须是 30 秒以上。 4.因为对此标题的支持是可选的,所以必须将 mustUnderstand 属性设置为“0” (false) 。	
SupportedCWMPVersions	1. 在 CWMP 会话启动期间, 此标头必须包含在从 Nanocell/Extended Pico Cell 发送到 OMC 的 SOAP 报文中, 其目的为向 OMC 提供支持的 CWMP 版本列表。支持 CWMP 版本 1.3 (或更早版本) 的 Nanocell/Extended Pico Cell 不得发送此报文。 2.此标头不得出现在从 OMC 发送到 Nanocell/Extended Pico Cell 的报文中, 此标头也不得出现在其 SOAP 主体不包含 CWMP Inform 请求的信封中。 3.SupportedCWMPVersions 值是以逗号分隔的 CWMP 版本列表。 出版时的现有版本为 1.0,1.1,1.2,1.3,1.4。 4.因为对此标头的支持是可选的,所以必须将 mustUnderstand 属性设置为“0” (false) 。	此字段只能在 NanoCell/Extended Pico Cell 基站发往 OMC 的报文中可选携带。
UseCWMPVersion	1.在 CWMP 会话发起期间, 此标头必须包含在从 OMC 发送到 Nanocell 的 SOAP 信封中, 其目的是为 Nanocell/Extended Pico Cell 提供所选的 CWMP 版本, 当且仅当 SupportedCWMPVersions 头部包含在 Inform 请求中并且 OMC 支持 SupportedCWMPVersions 标头。 2.此标头不得出现在从 Nanocell/Extended Pico Cell 发送到 OMC 的信封中。 3. 此标头也不得出现在其 SOAP 主体不包含 CWMP InformResponse 的信封中。UseCWMPVersion 值必须是单个版本, 从使用 Inform 请求发送的 SupportedCWMPVersions 列表中选择。 4.因为这个报头仅在 CPE 发送 SupportedCWMPVersions 时发送, 所以必须将 mustUnderstand 属性设置为“1” (true) 。	此字段只能在 OMC 发往 NanoCell/Extended Pico Cell 基站的报文中可选携带。

注意: 对于以上的“可选”字段, 接收方在收到该字段时, 可以不处理, 但不能出现异常。

附录 H

(参考性附录)

基于 TLS 协议的皮基站与网管之间会话初始化流程

H.1 皮基站发起会话连接初始化

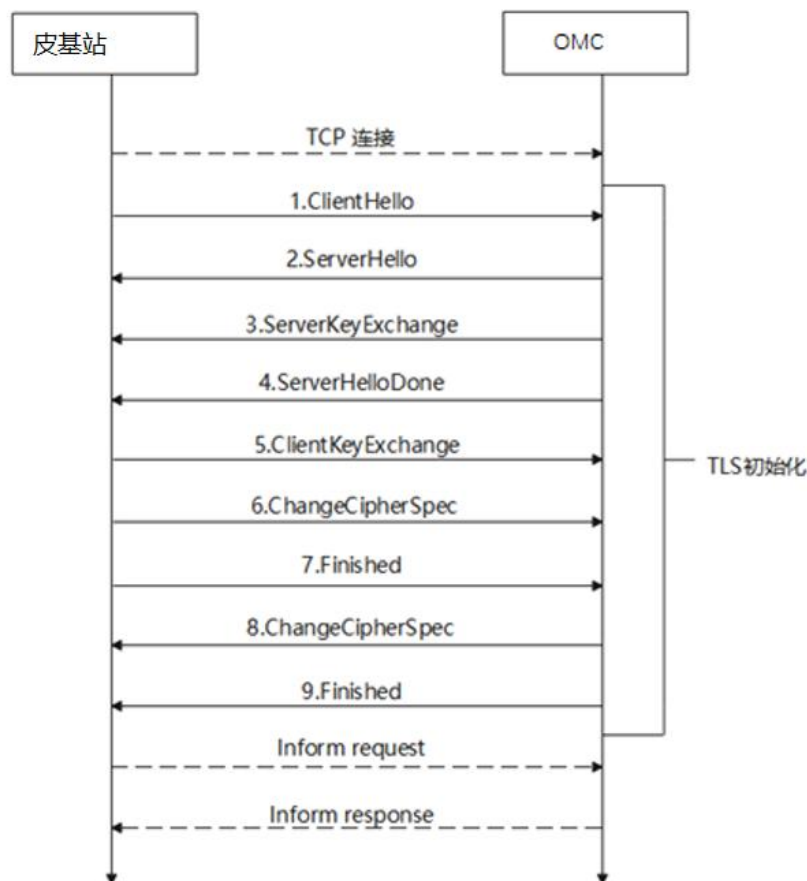


图 H.1 皮基站发起会话连接的 TLS 初始化流程

上图为皮基站发起会话连接的 TLS 初始化流程，其中 TLS 连接建立过程流程说明如下：

1. 客户端握手，将自身支持的功能提交给服务器
2. 服务器选择连接参数
3. 根据选择的密钥交换方式，服务器发送生成主密钥的额外信息
4. 服务器通知自己完成了协商过程
5. 客户端发送生成主密钥所需额外信息
6. 客户端切换加密方式并通知服务器
7. 客户端计算发送和接收到的握手消息的 MAC 并发送
8. 服务器切换加密方式并通知客户端
9. 服务器计算发送和接收到的握手消息的 MAC 并发送

基于以上流程，皮基站与 OMC 建立 TLS 连接。TLS 提供机密性和数据完整性保证，但不要求支持 TLS 中的证书校验功能和基于证书的授权过程。

- 皮基站应支持 TLS v1.2（或更高版本）。
- 支持 RFC 5246（及其后续更新的 RFC）定义的 TLS。
- 皮基站应支持提供加密能力（RFC 5246 Appendix E， RFC 7568 更新），由 OMC 选择加密方式。

- 使用 HTTPS 的 URL 来建立皮基站与 OMC 间的安全连接。
- 应支持 RFC 7525 中的以下章节
 - Section 3.1.1 – SSL/TLS Protocol Versions
 - Section 3.1.3 – Fallback to Lower Versions
 - Section 3.2 – Strict TLS
 - Section 3.3 – TLS Compression
 - Section 3.4 – TLS Session Resumption
 - Section 3.5 – TLS Renegotiation
 - Section 4.1 – Cipher Suites: General Guidelines
- 皮基站应支持初始化 TLS 连接请求。
- OMC 应支持接受皮基站发起的 TLS 连接请求。

皮基站应支持以下文档的约定：TR-069 Issue 1 Amendent-6, 3.3 节。但除以下内容外：

- CPE 校验 ACS 的证书的合法性。
- 基于 CPE 侧证书的授权登录。
- 在 TLS 握手阶段，皮基站支持 RFC 6066 中约定的服务器名扩展发送。

H.2 OMC发起会话连接初始化

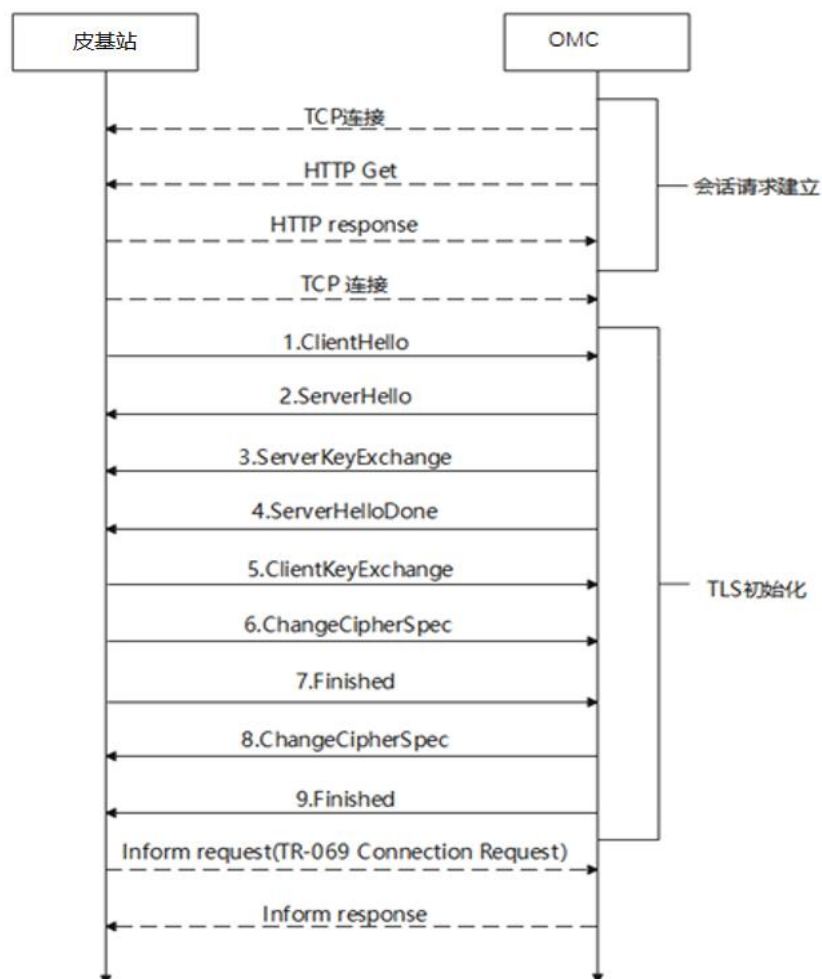


图 H.2 OMC 发起会话连接的 TLS 初始化流程

上图为 OMC 发起会话连接的 TLS 初始化流程，其中 TLS 连接建立过程流程说明以及相关设计同 H.1 所述。

